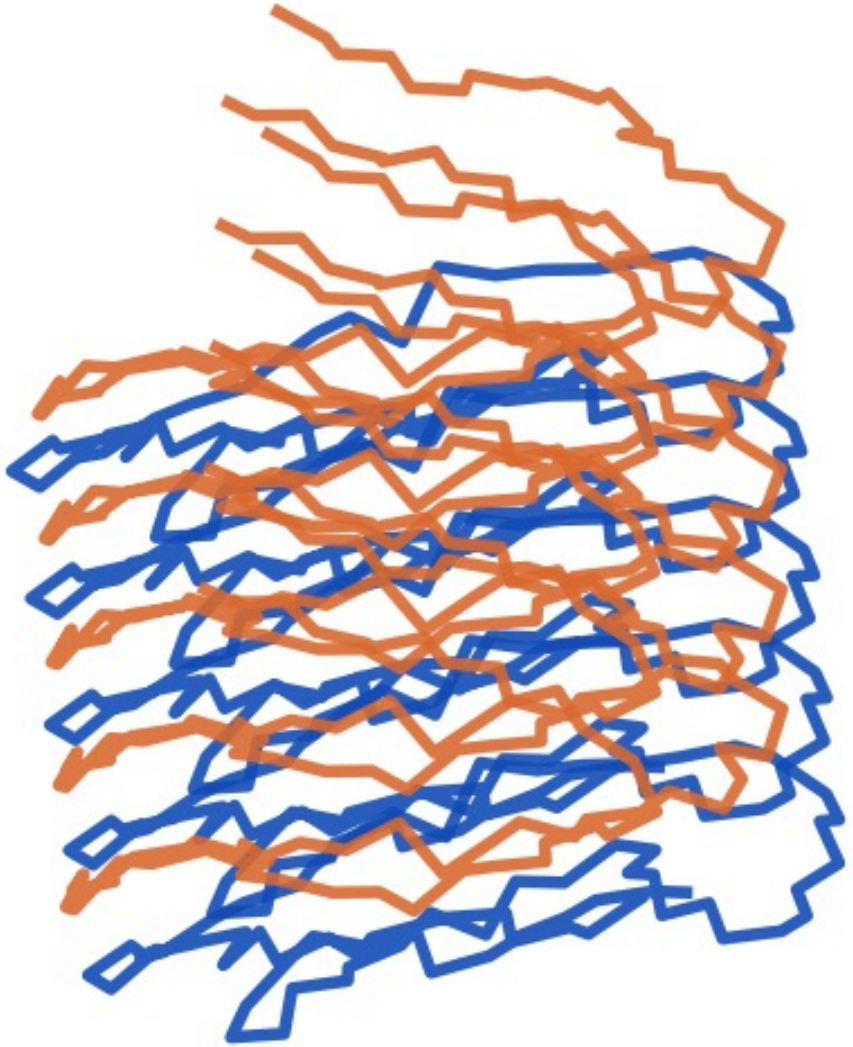
生命情報工学特論　第08回

タンパク質の集合体



カプシドのタイリングと
tau原線維の配列設計

松永 康佑

埼玉大学 大学院理工学研究科
理化学研究所 計算科学研究センター

2026年11月16日

講義

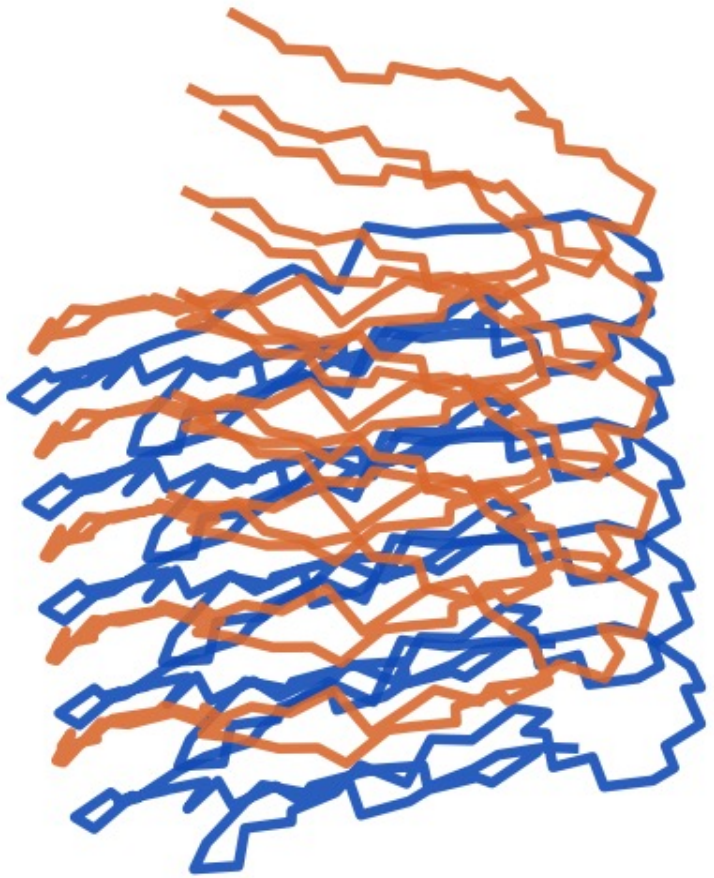
殻と線維を、サブユニットの並び方から理解する

カプシドとtauは異なるタンパク質の集合体。
どちらもサブユニットの配置と接触を調べる。

この回のカプシド：限られた数のサブユニットが閉じた殻を作る。

tau線維：鎖が軸方向に積層し、PHFでは二本の原線維が対を作る。

カプシドは形の解析、tauは指定した構造に合う配列の設計まで扱う。



講義

構造を記述し、設計と検証へつなぐ

1　カプシドの対称性とタイリング

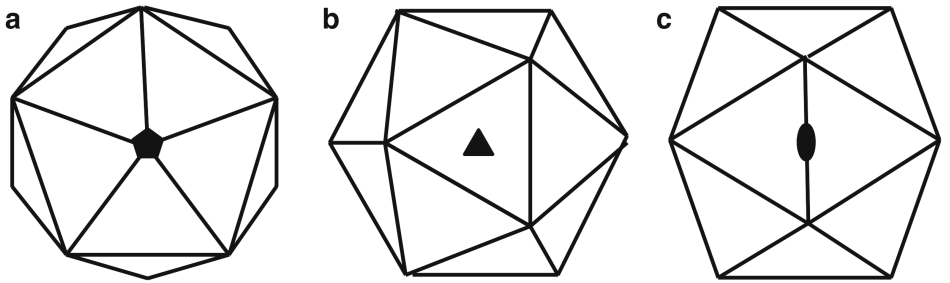
2　実際の構造へ幾何学モデルを当てる

3　tauの鎖・原線維・PHF

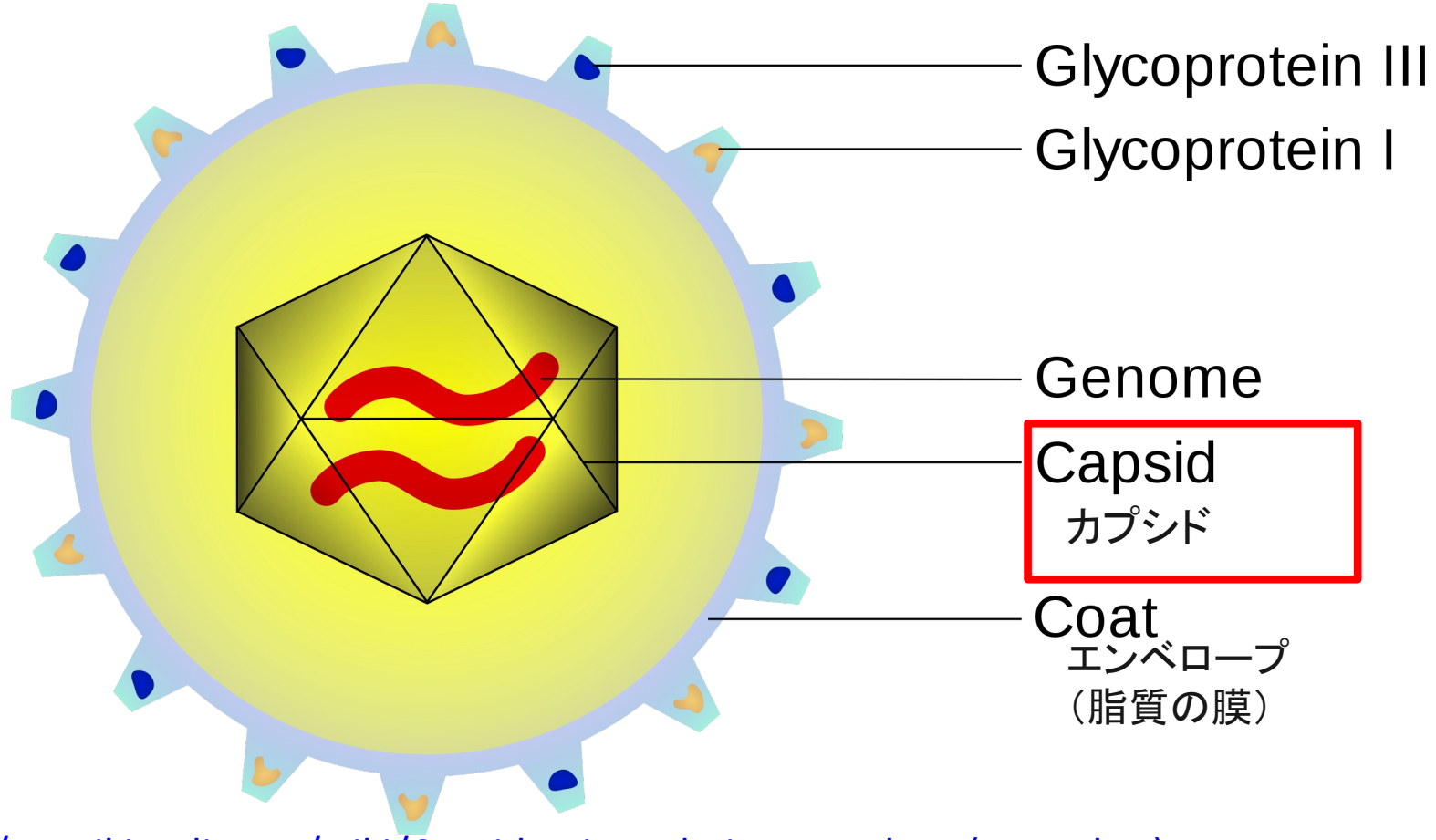
4　標的構造から配列を設計する

5　ColabFoldで片側の積層構造を比較

カプシドの事例は構造解析。tauでは配列設計まで扱う。



ウイルスの外殻（カプシド）

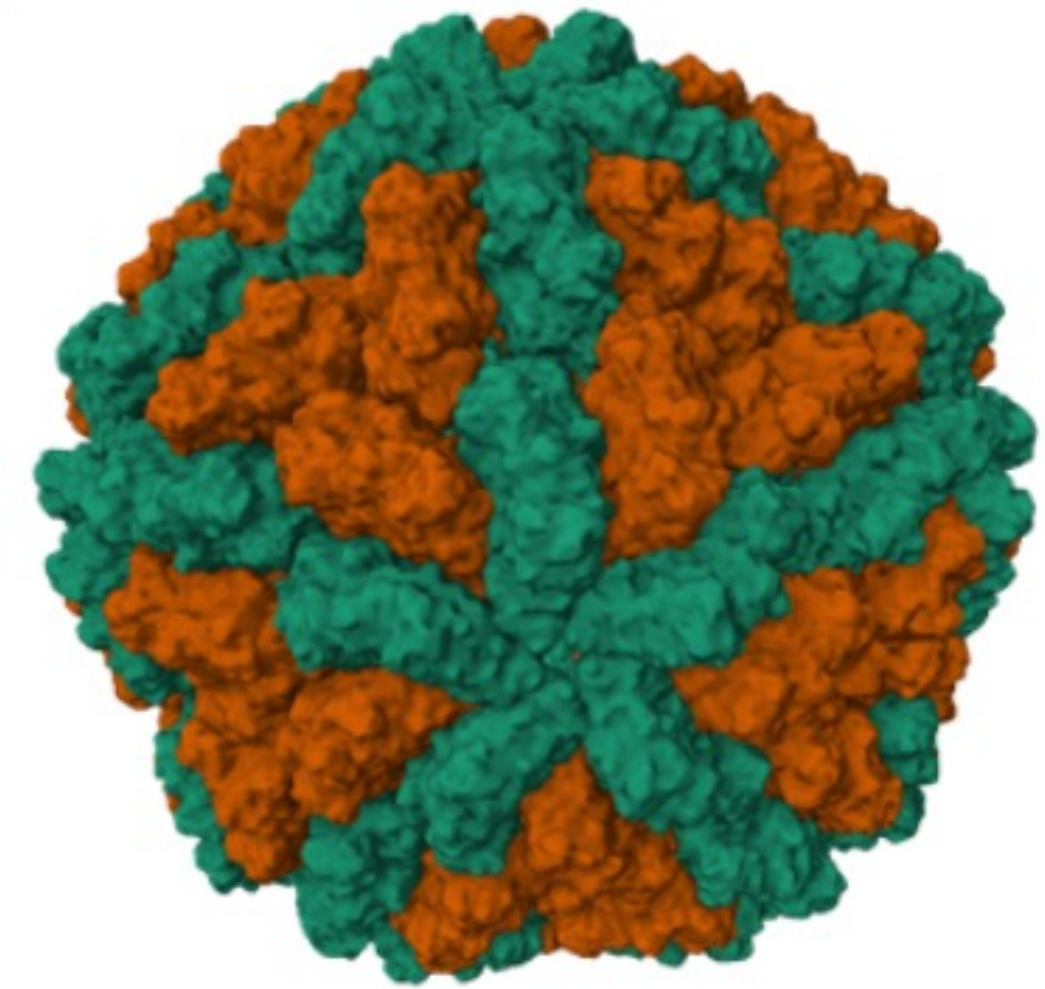


https://en.wikipedia.org/wiki/Capsid#Triangulation_number_(T-number)

カプシドはウイルスの遺伝物質を包み、保護する。

同じタンパク質を繰り返して殻を作る

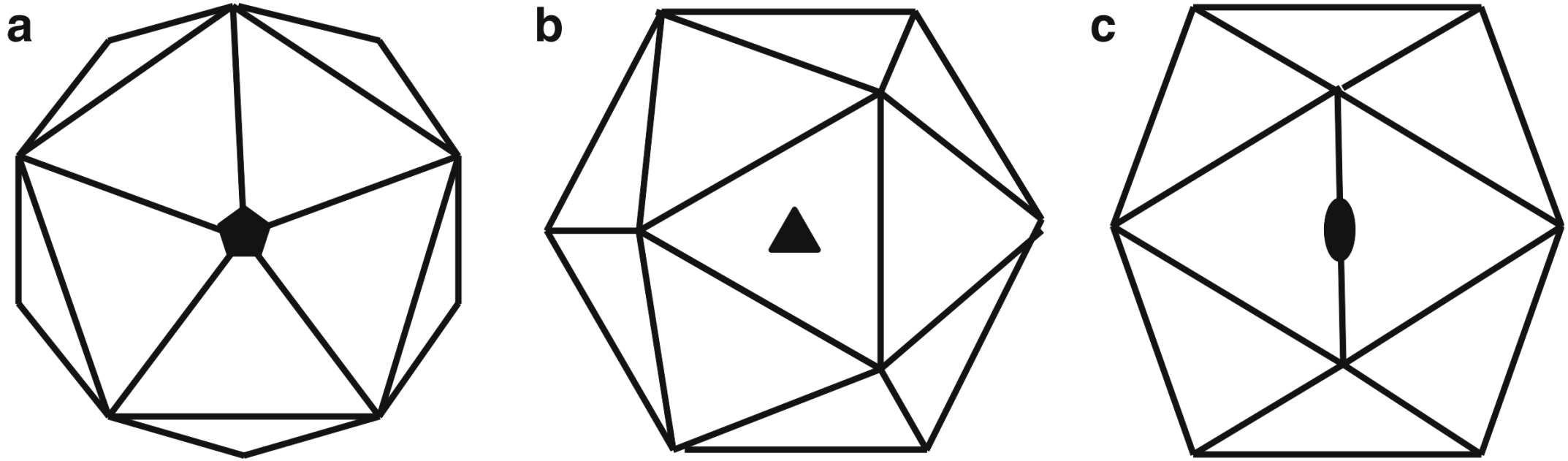
- 限られたゲノムから作られるタンパク質を、何度も用いて殻を組み立てる。
- 多くの正二十面体型カプシドでは、同じ、または似たサブユニットが繰り返して並ぶ。
- ここでは正二十面体の対称性を持つカプシドを考える。すべてのウイルスがこの形を取るわけではない。



例：L-A virus（PDB 1M1C）

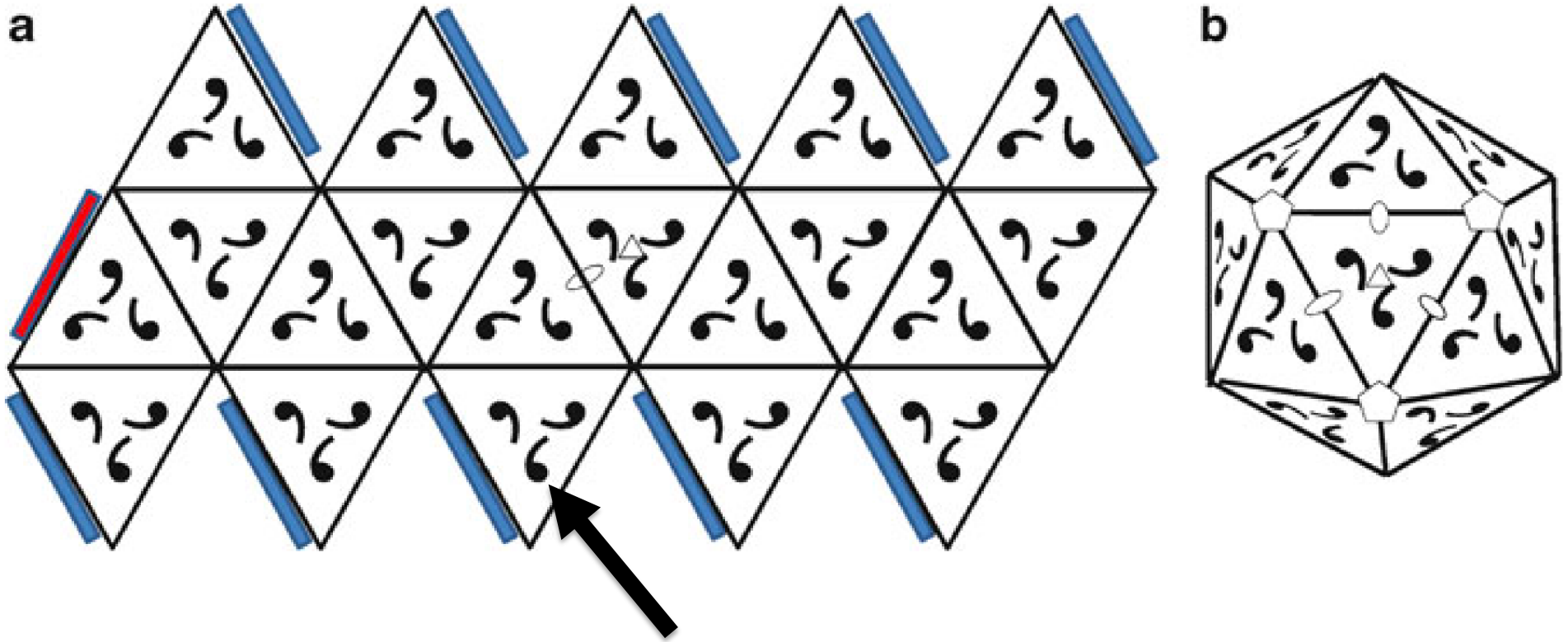
正二十面体には3種類の回転対称軸がある

5回回転対称軸　　3回回転対称軸　　2回回転対称軸



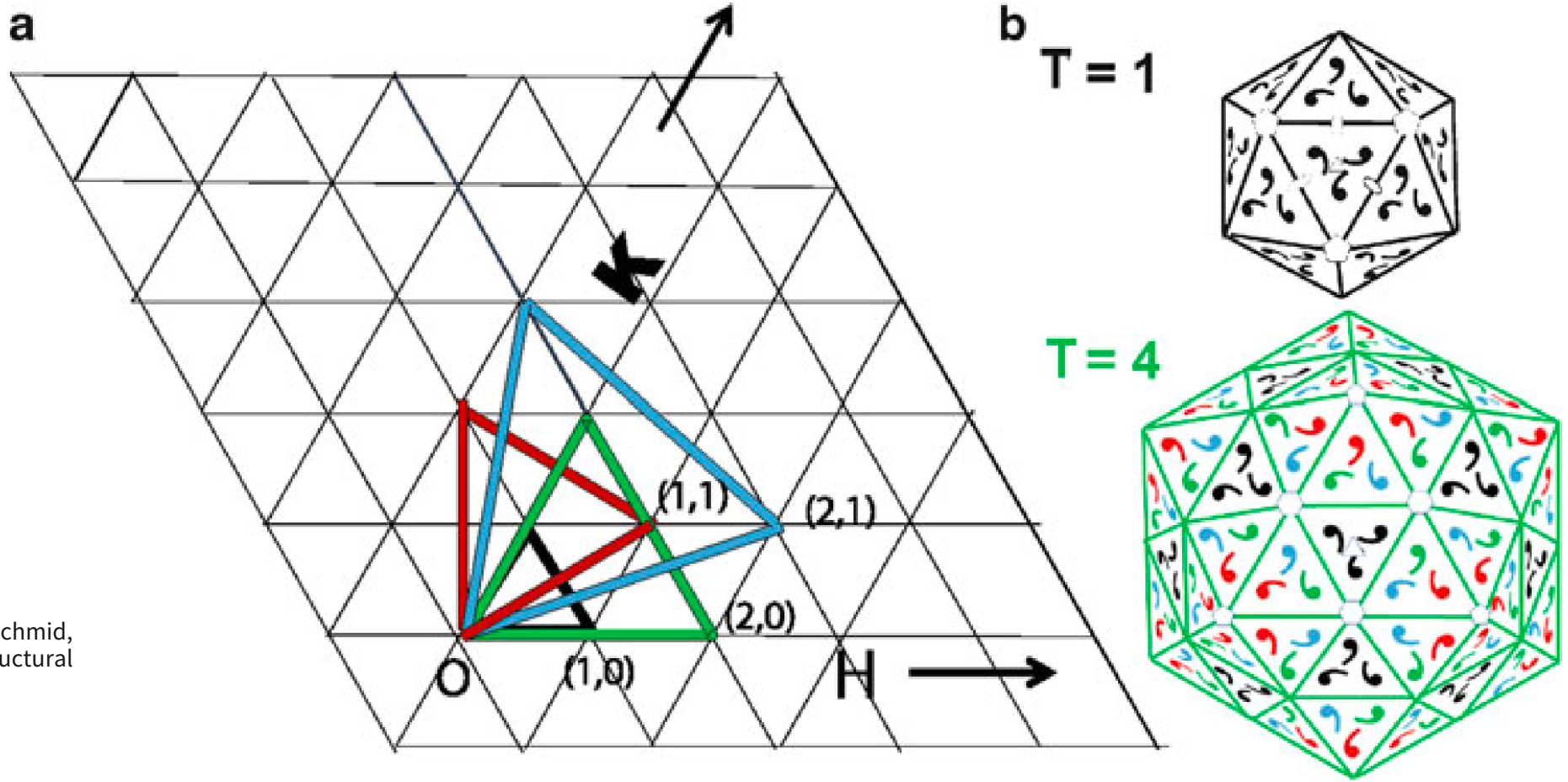
B. V. V. Prasad, M. F. Schmid,
Principles of Virus Structural Organization
(2012).

正二十面体の対称性とサブユニットの配置



B. V. V. Prasad, M. F. Schmid,
Principles of Virus Structural Organization
(2012).

三角格子とT数で、殻の大きさを表す



B. V. V. Prasad, M. F. Schmid, Principles of Virus Structural Organization (2012).

$$T = H^2 + HK + K^2$$

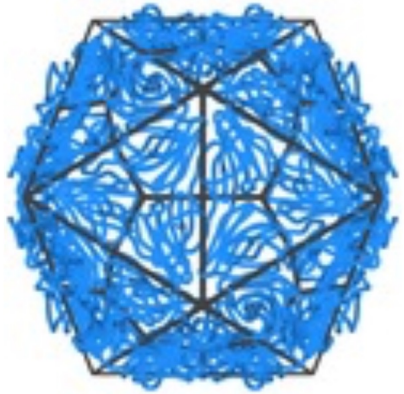
標準モデルのサブユニット数：3T × 20 = 60T

Tは面に含まれる最小三角形の数。T = 1, 3, 4, 7, …を取る。

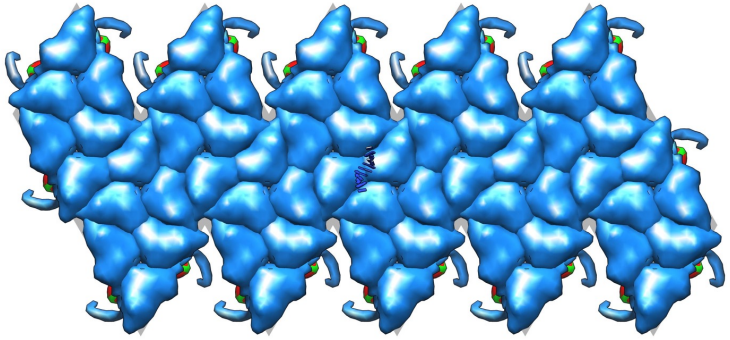
三角格子のモデルで説明できるカプシド

カプシド構造のデータベースより
http://dante.scripps.edu/

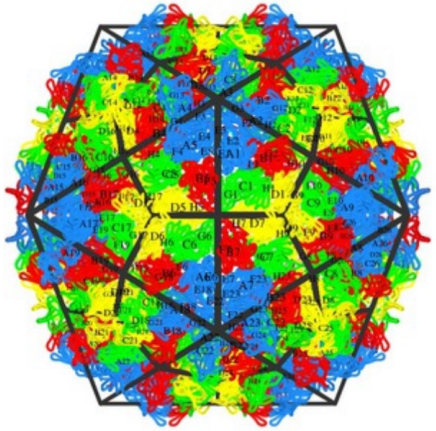
PDB ID: 4OQ8



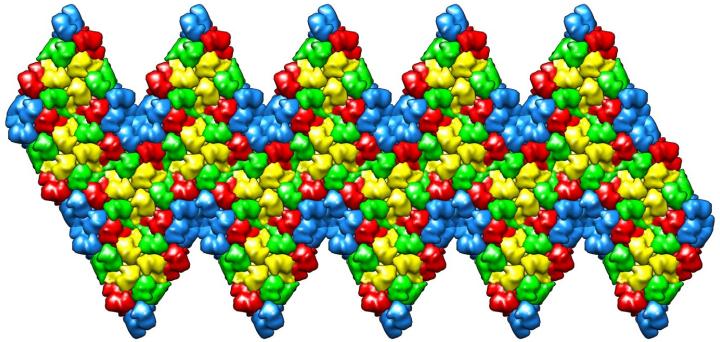
T= 1 Lattice



PDB ID: 3S6P



T= 4 Lattice



三角格子の標準モデルだけでは説明できない例

- 120個のサブユニットを持つ殻
- レオウイルス、ロタウイルス、バクテリオファージφ6など。標準的なT数に2はないが、異なる配置の2個を一組として記述できる。

- 五量体だけでできた殻（pseudo T = 7）
- ポリオーマウイルスやパピローマウイルスでは、72個の五量体が並ぶ。サブユニット数は 72 × 5 = 360個。
- 六量体を含む標準的なT = 7の配置とは異なる。

参考：RCSB PDB-101, Human Papillomavirus and Vaccines（L1：360分子、72五量体）

120個のサブユニットを持つL-Aウイルス

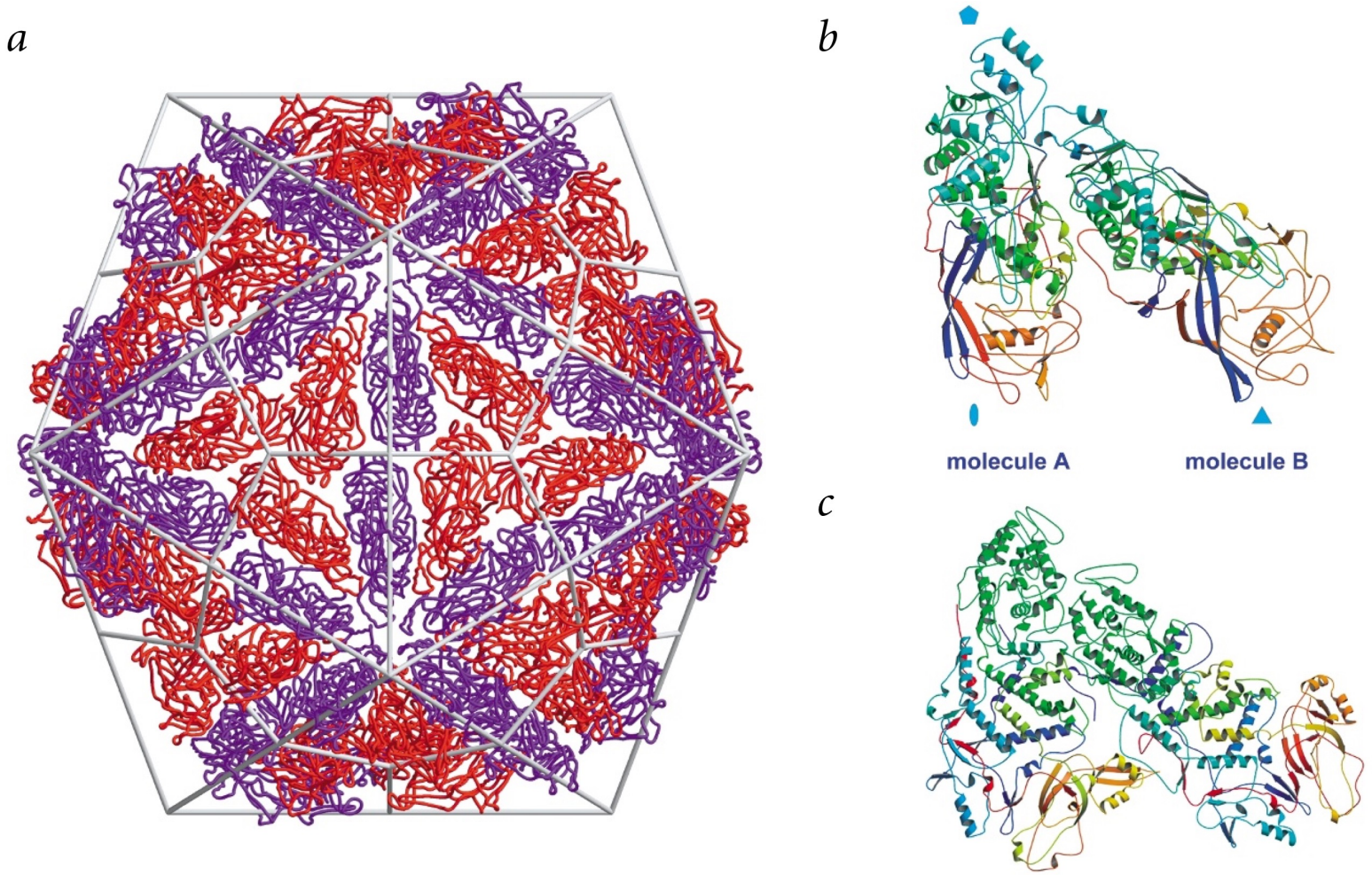


Fig. 1 Structure of L-A virus particle. ***a***, The L-A particle viewed down an icosahedral two-fold axis with the Cα positions traced. The capsomer molecules A and B are purple and red, respectively. The icosahedral symmetry is shown with the lines connecting the five, three and two-fold axes of symmetry. ***b***, The icosahedral asymmetric unit of the L-A. The path of the polypeptide chains is colored in a gradient from blue at the N-terminus to red at the C-terminus in each molecule. Icosahedral symmetry elements are indicated by symbols: five-fold is pentagon; three, triangle; and two, oval. ***c***, The icosahedral asymmetric unit of the VP3 core of bluetongue virus, showing the striking similarity to L-A in the subunit contact regions. Coloring is the same as in (*b*).

H. Naitow, J. Tang, M. Canady, R. B. Wickner, J. E. Johnson, L-a virus at 3.4 å resolution reveals particle architecture and mrna decapping mechanism. *Nat. Struct. Biol.* **9**, 725–728 (2002).

二面体の展開でサブユニットの形を表す

着想：舘 知宏（東京大学）

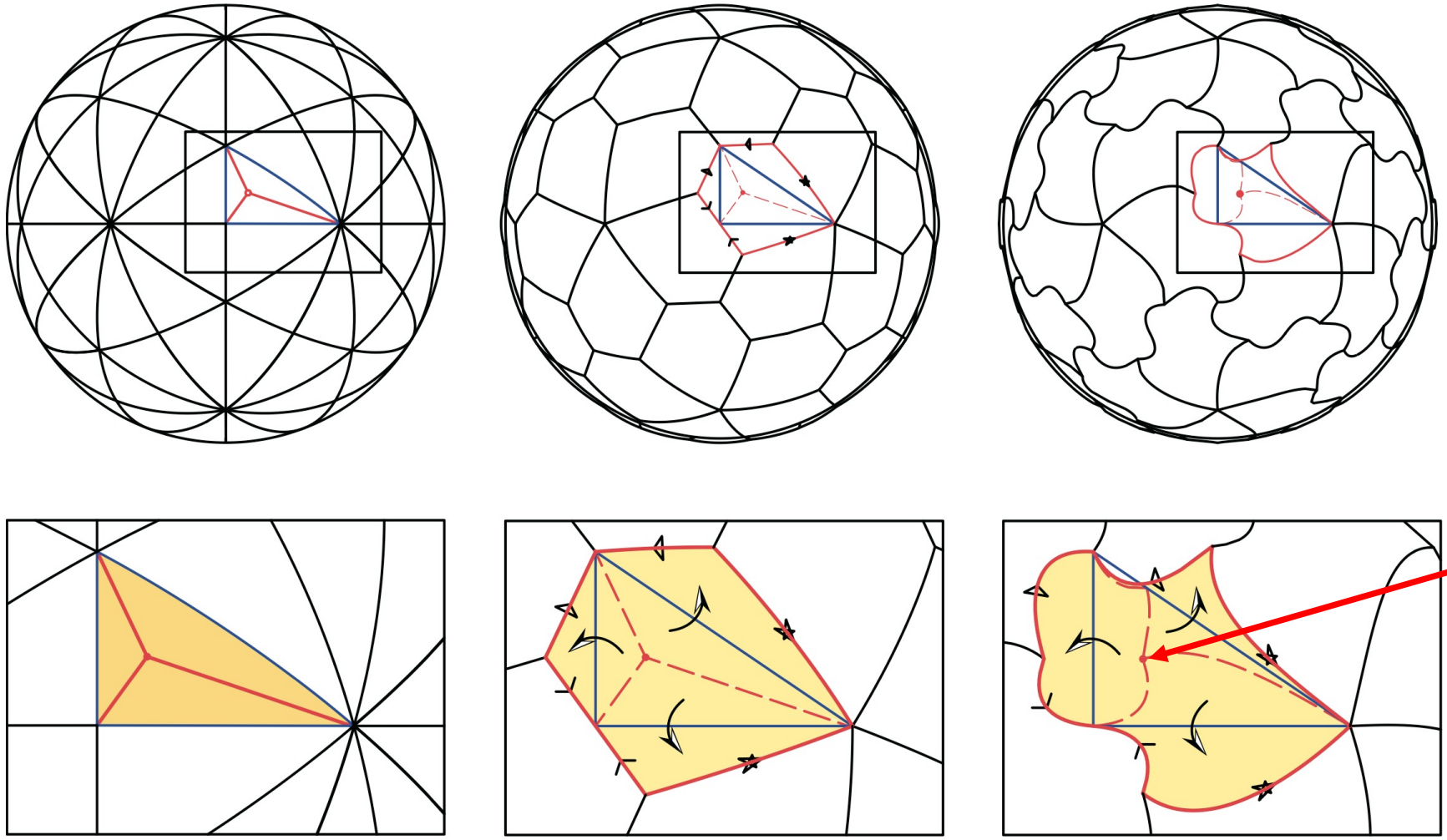
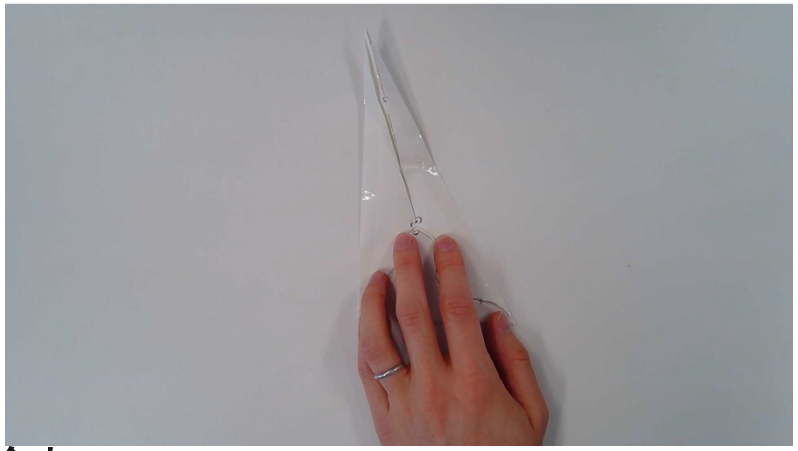


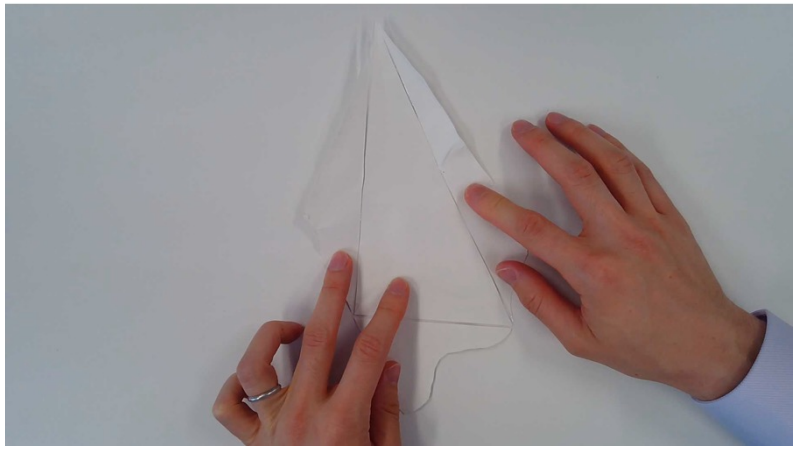
Fig. 1 Dihedron development and the tile shapes. Left: dihedron, i.e., double covering of 1/120 of the sphere and the cut tree. Middle: the development of the dihedron forming a tile using the cut tree. Right: a cut tree simplified using three geodesics.

二面体を切り開く

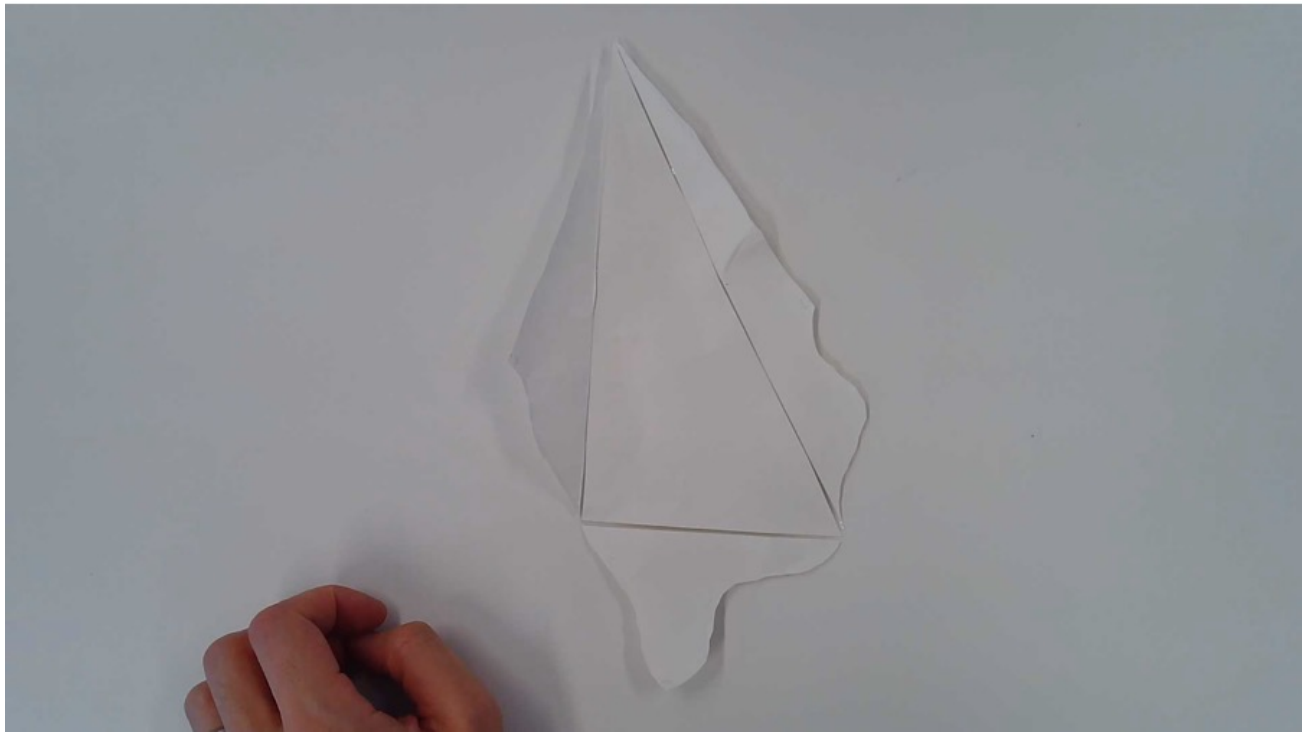
① 切り開く前



② 途中



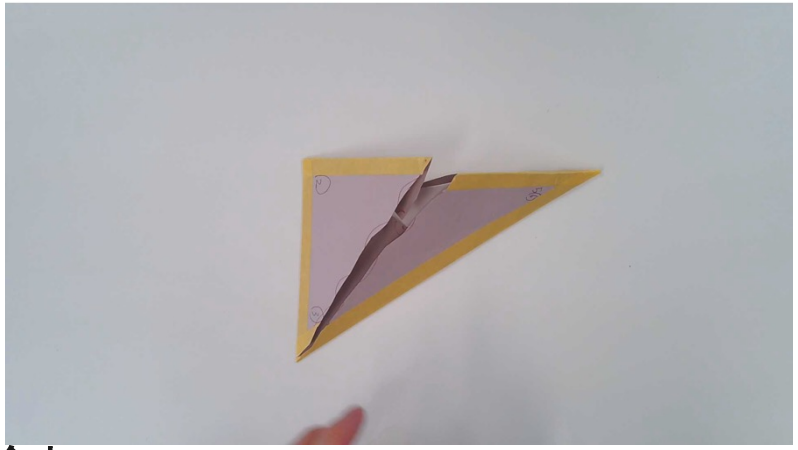
③ 展開後



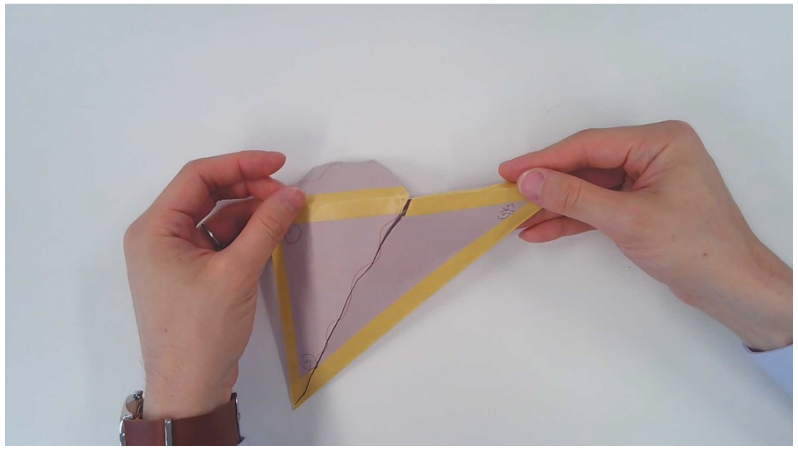
接合点が面の内側にある場合。原資料の動画から抜粋。© 舘知宏（東京大学）

接合点を動かすと、くぼんだ形も表せる

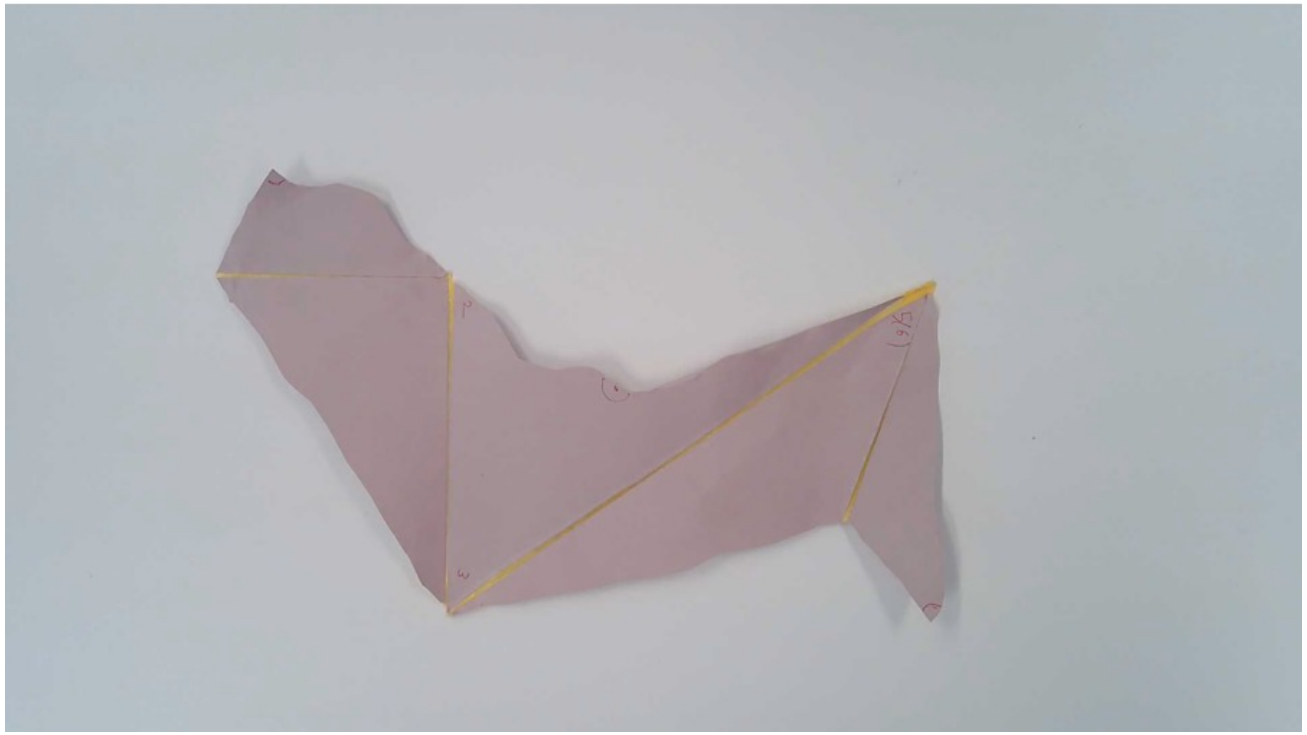
① 切り開く前



② 途中

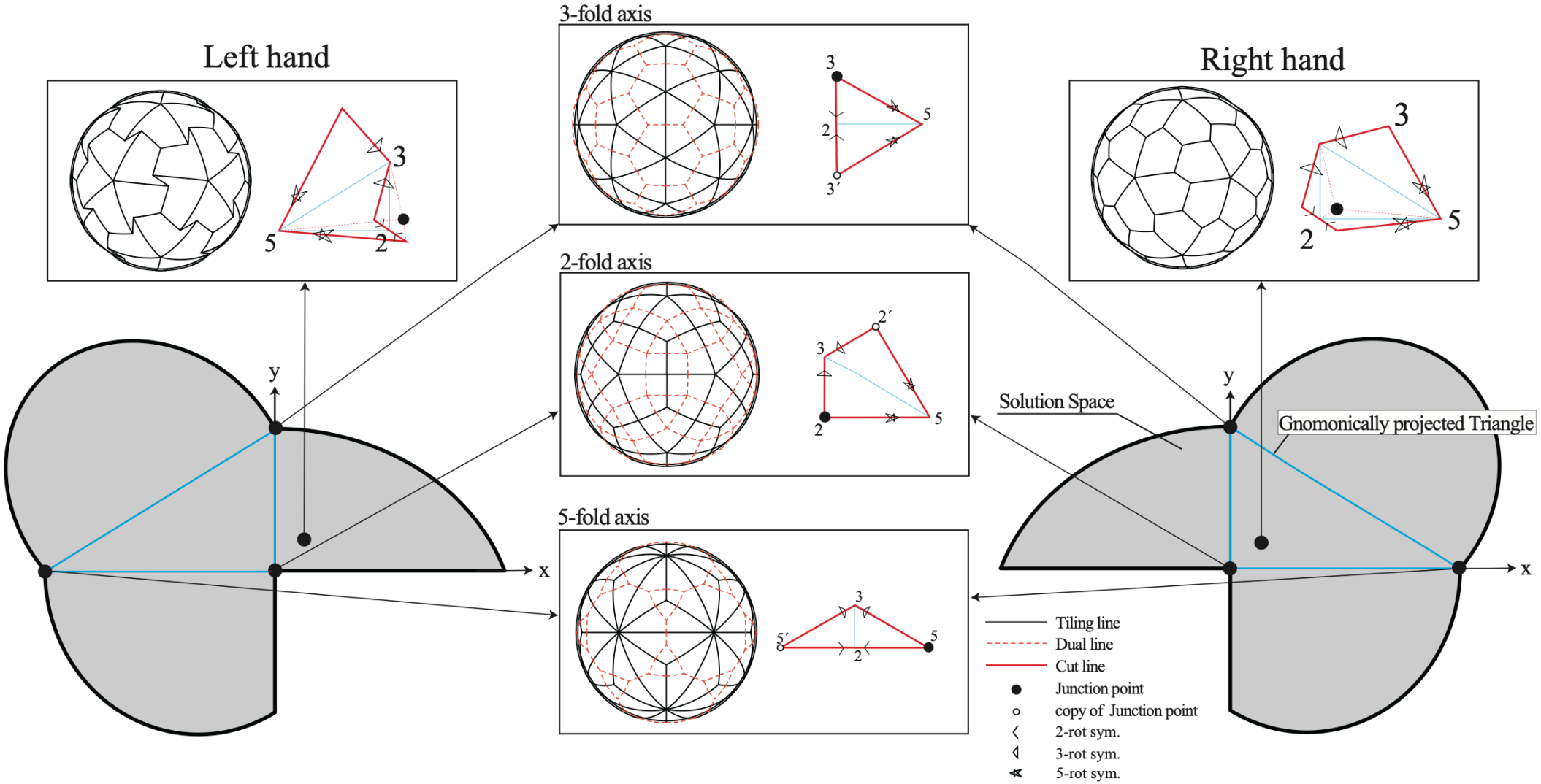


③ 展開後



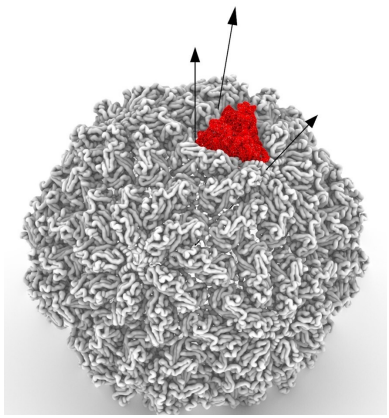
接合点が面の外側にある場合。原資料の動画から抜粋。© 舘知宏（東京大学）

接合点が、サブユニットの形と左右の違いを決める



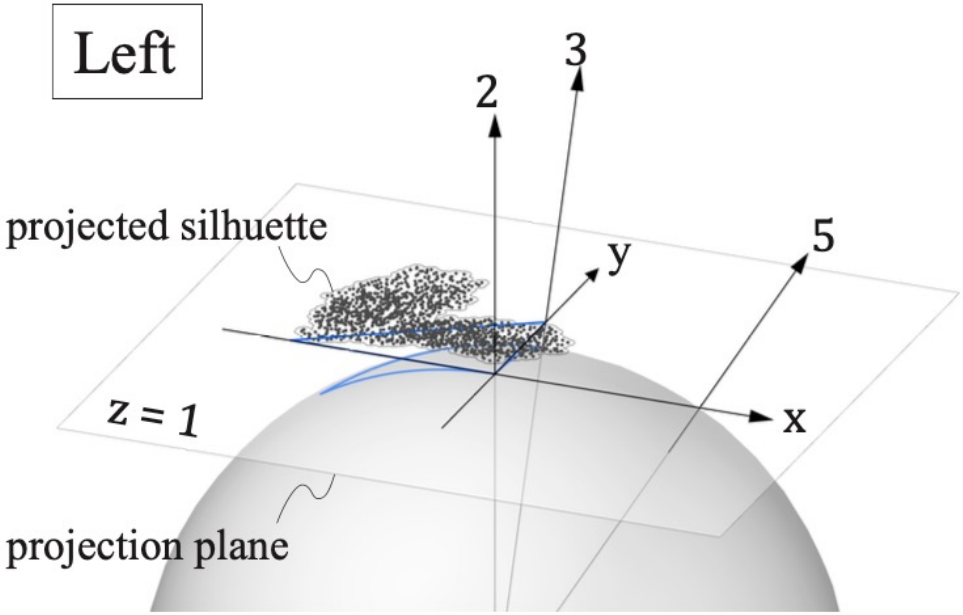
左右は鏡像の関係。中央は、接合点が2回・3回・5回回転対称軸上にある場合。

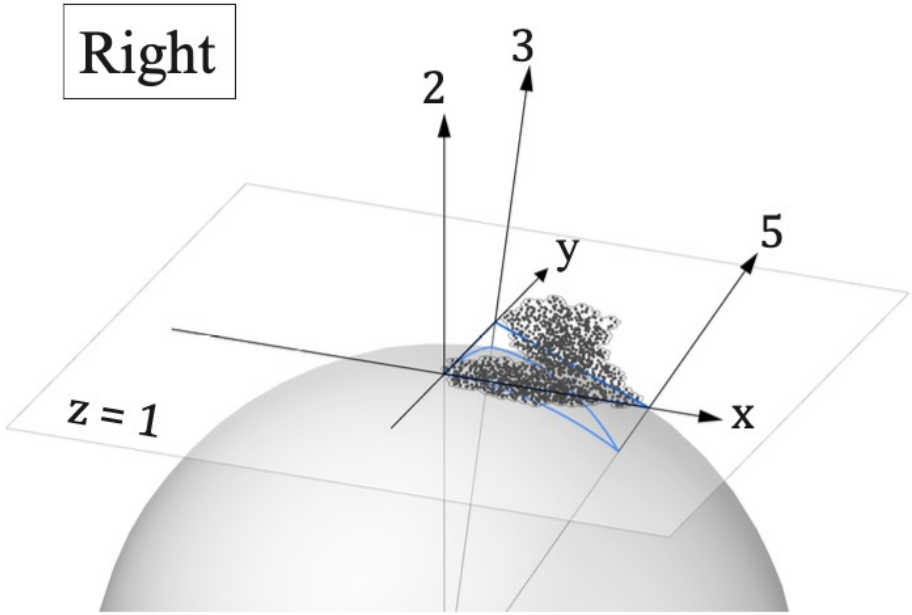
実構造の輪郭へ、タイルの形を当てはめる

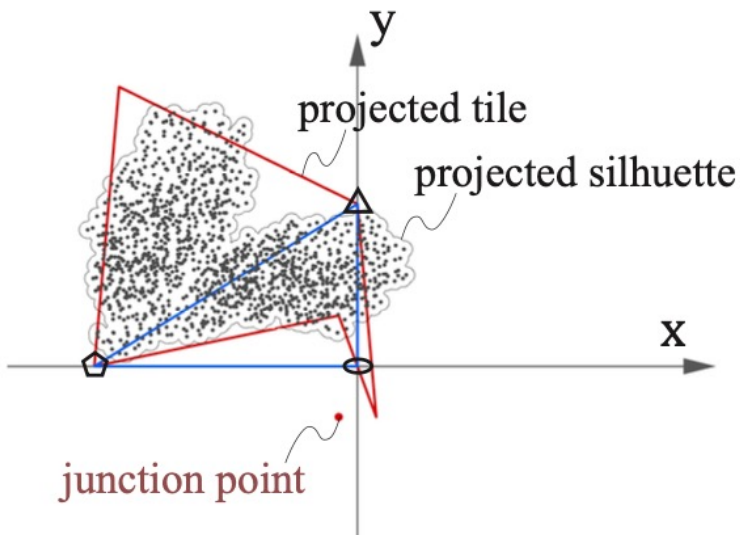


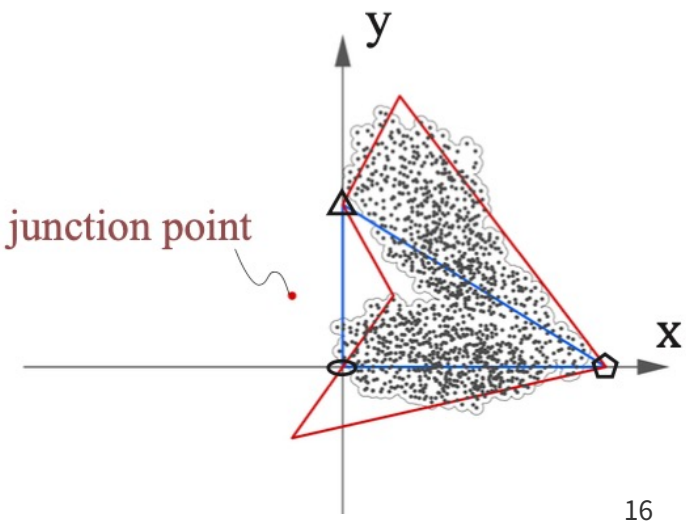
輪郭の重なりを
Dice係数で測る

$$2 \times \frac{\triangle \cap \text{blob}}{\triangle + \text{blob}}$$

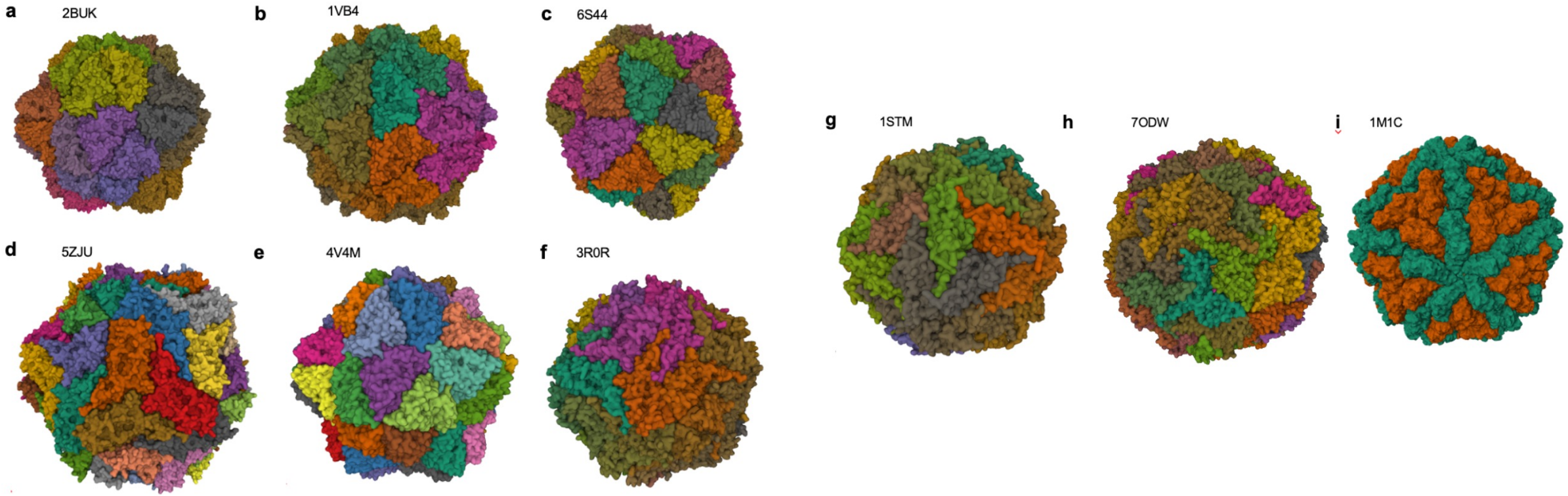






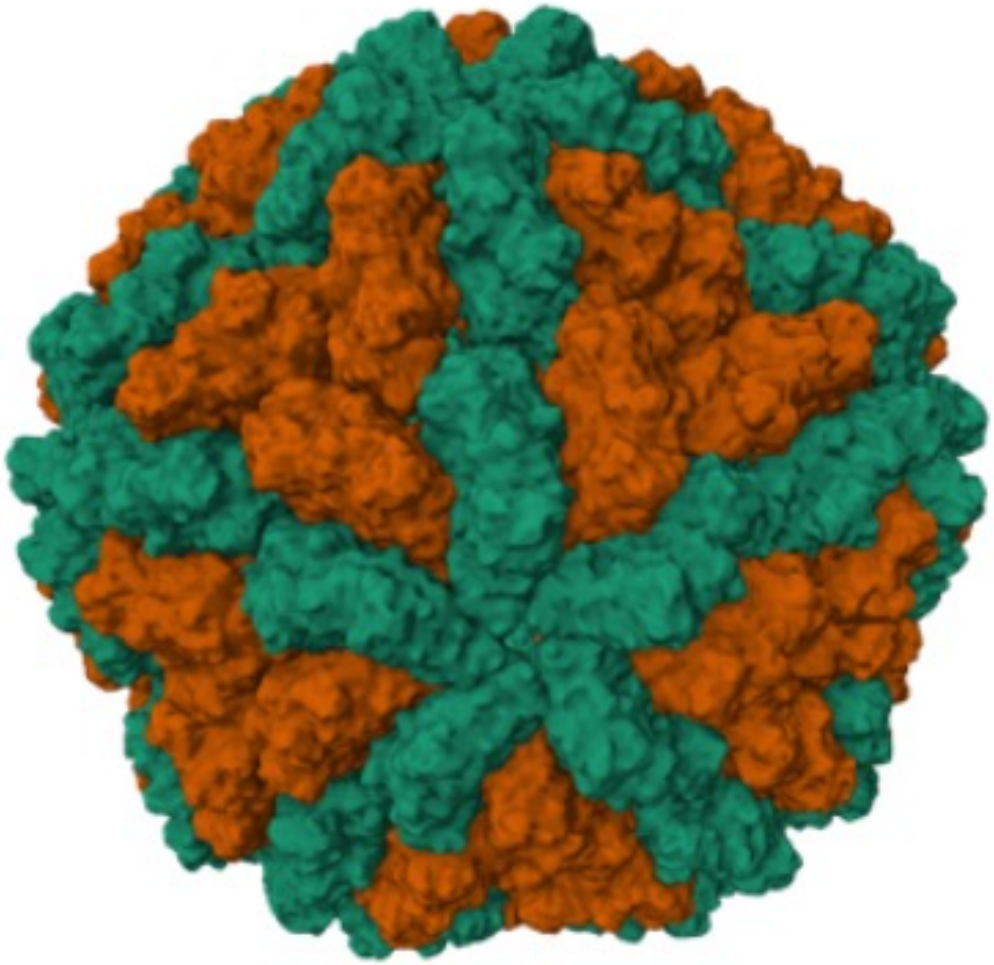


さまざまなカプシドを、タイルの形で記述する



各例で、サブユニットの配置に幾何学モデルを当てはめる。図中のラベルはPDB ID。

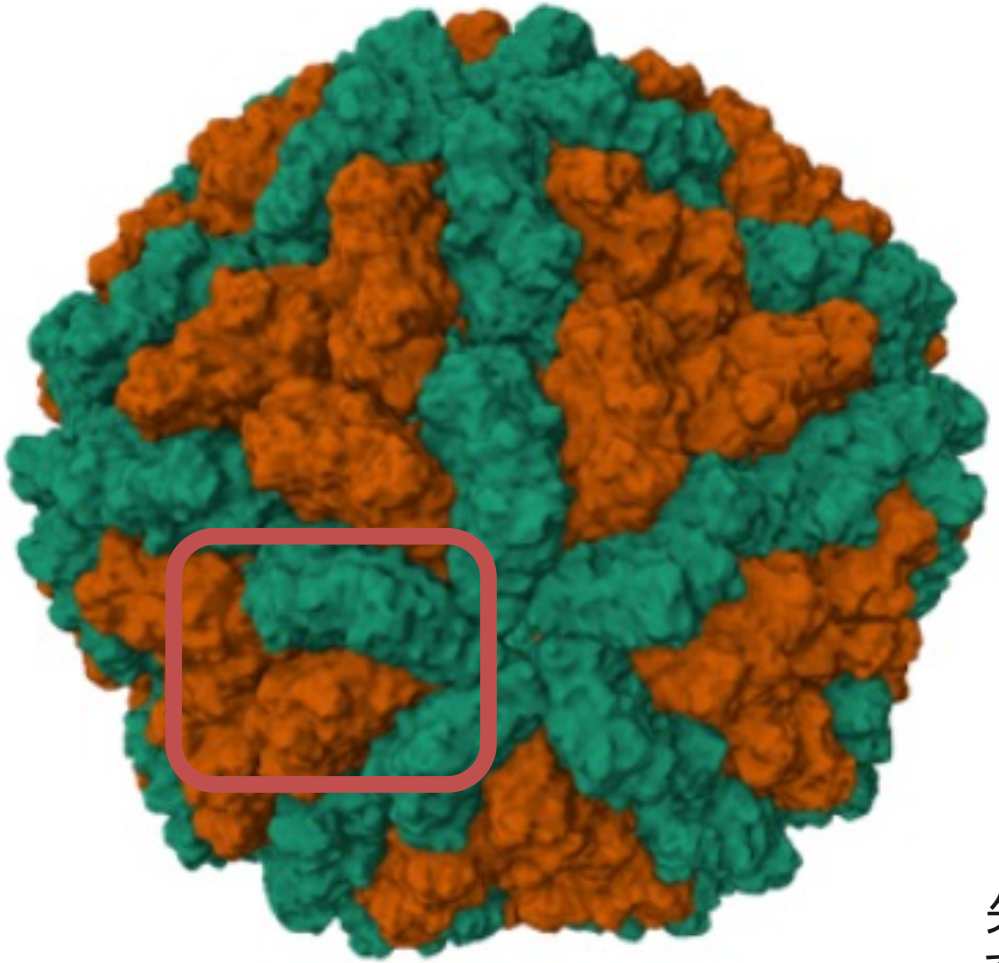
L-Aウイルス：同じ配列が二つの配置を取る

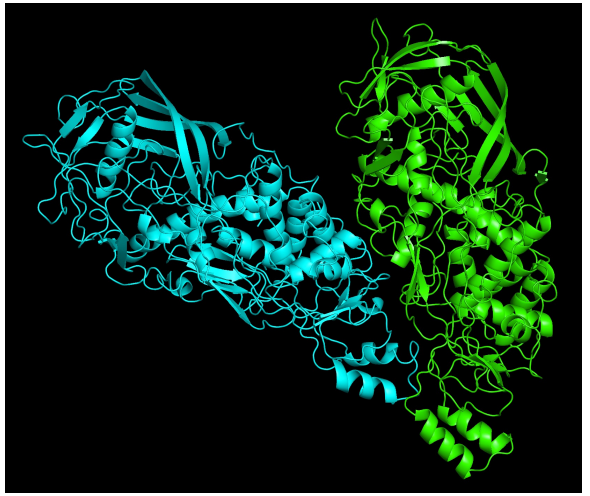


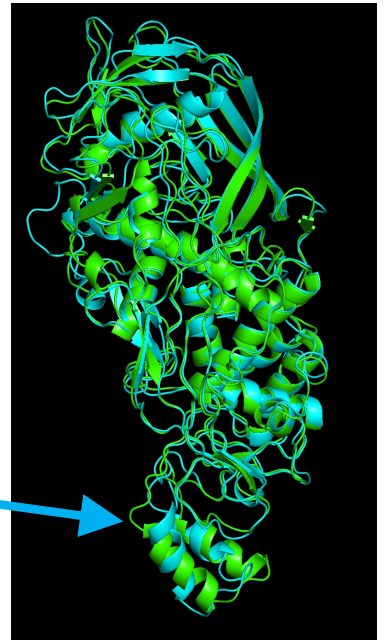
- 同じタンパク質が120個集まる。
- 二つの配置で、局所的な構造が異なる。
- 二個を一組とみなすと、60組が正二十面体の対称性で並ぶ。

https://www.rcsb.org/3d-view/1M1C

同じ配列でも、局所的な構造は少し異なる



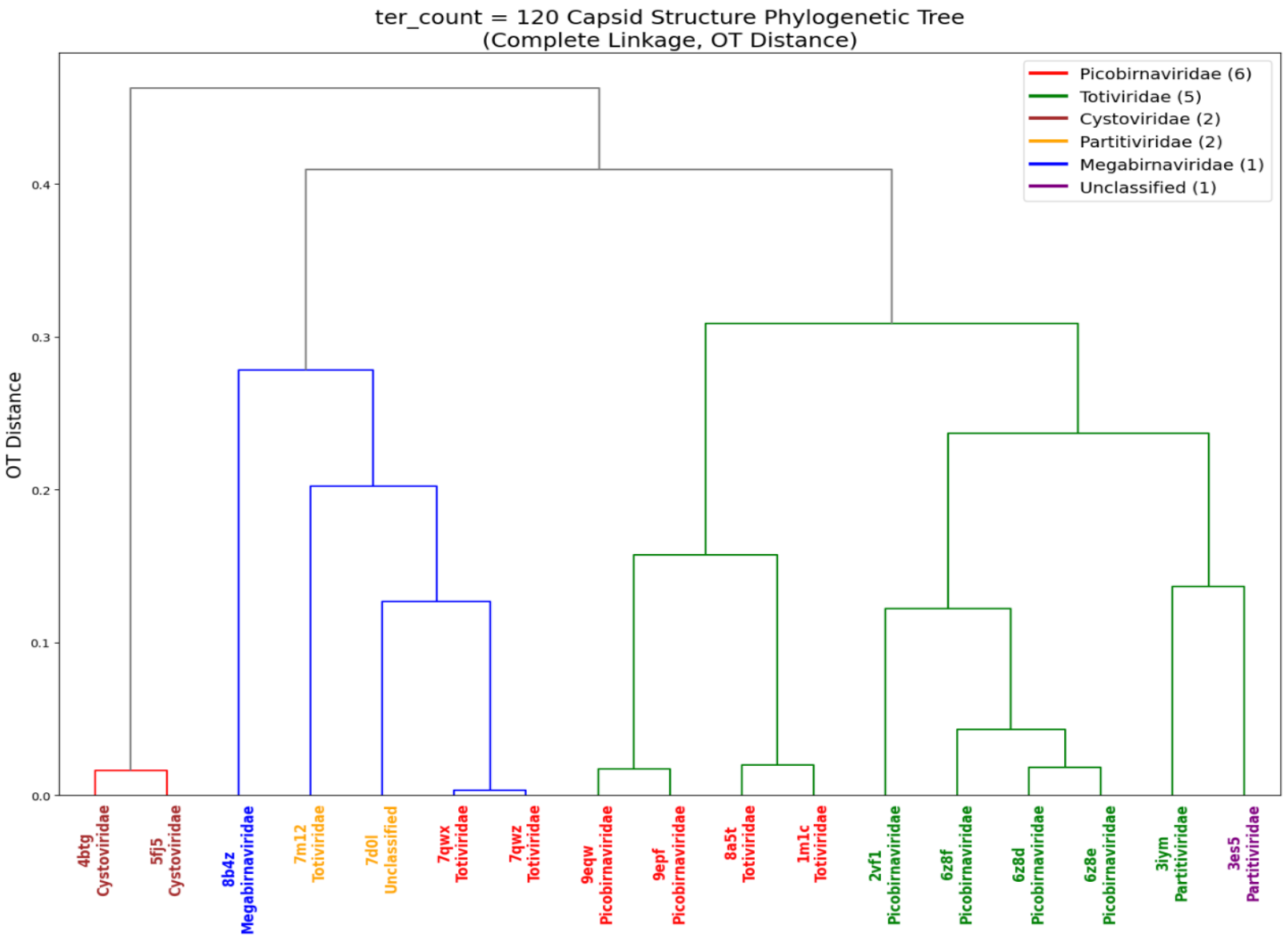




矢印：重ね合わせで
ずれが残る部分

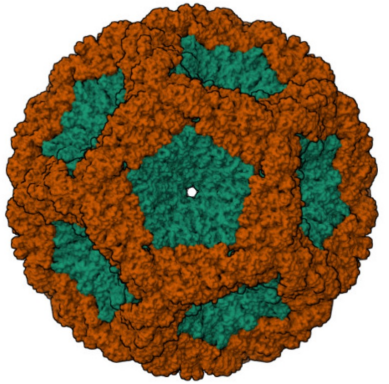
RMSD=1.096 Å

120量体カプシドの構造分類

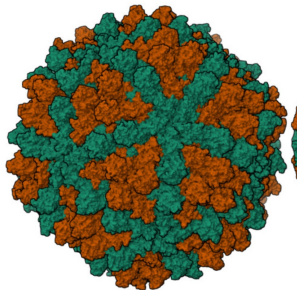


枝の近さは構造の類似度を表す。進化の系統関係を直接示す図ではない。

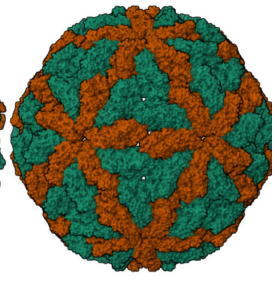
4btg https://www.rcsb.org/structure/4BTG



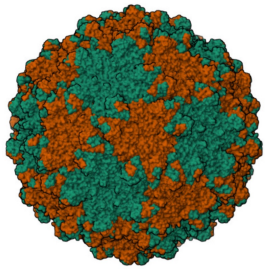
8b4z



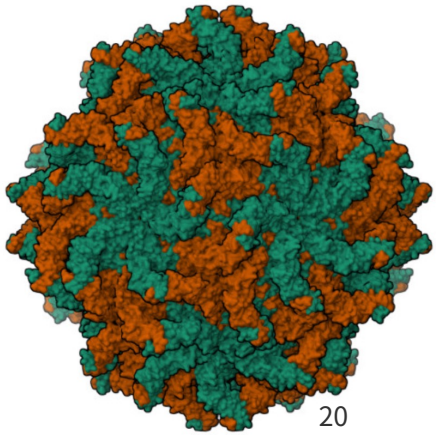
7qwx



1vf1



3es5 https://www.rcsb.org/3d-view/3ES5



タウを研究するための全体像

タウは神経細胞の中で働く

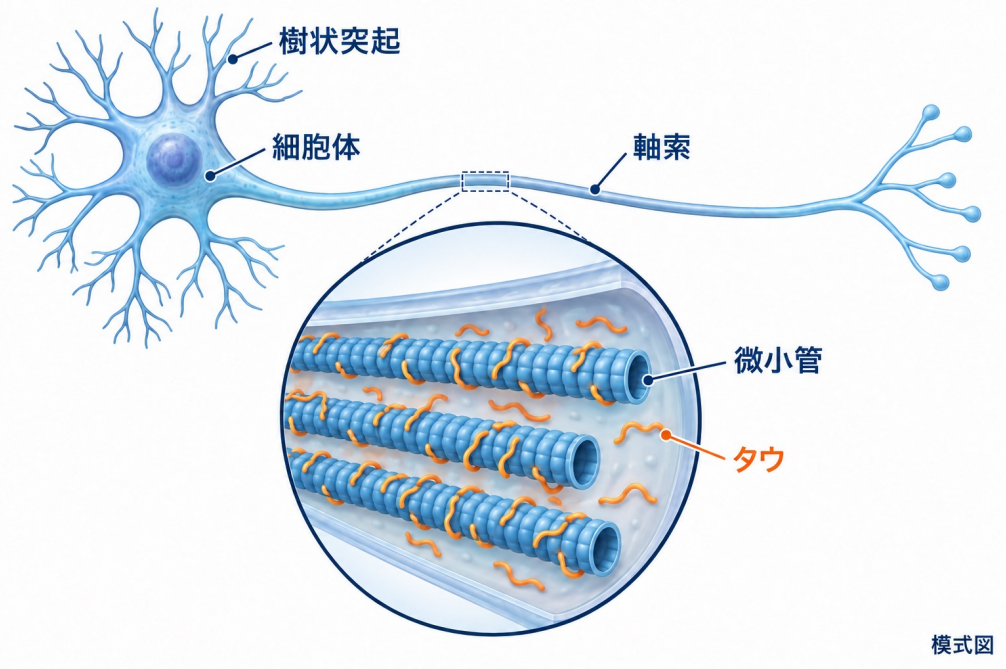
神経細胞は、情報を受け取る樹状突起、細胞体、信号を送る軸索を持ちます。

通常の局在

成熟した神経細胞では、タウは主に軸索に多く存在します。ただし軸索だけに限定されるわけではありません。

微小管との関係

微小管は細胞内の細い管です。構造を支え、分子を運ぶ足場にもなります。タウは微小管に結合するタンパク質として発見されました。



説明用模式図（GPT Image生成）

タウ、微小管、物を運ぶモータータンパク質は別の分子です。

出典：Binder et al., 1985, J Cell Biol / Kellogg et al., 2018, Science

タウオパチーの線維構造は疾患ごとに異なる

アルツハイマー病
(Alzheimer disease: AD)

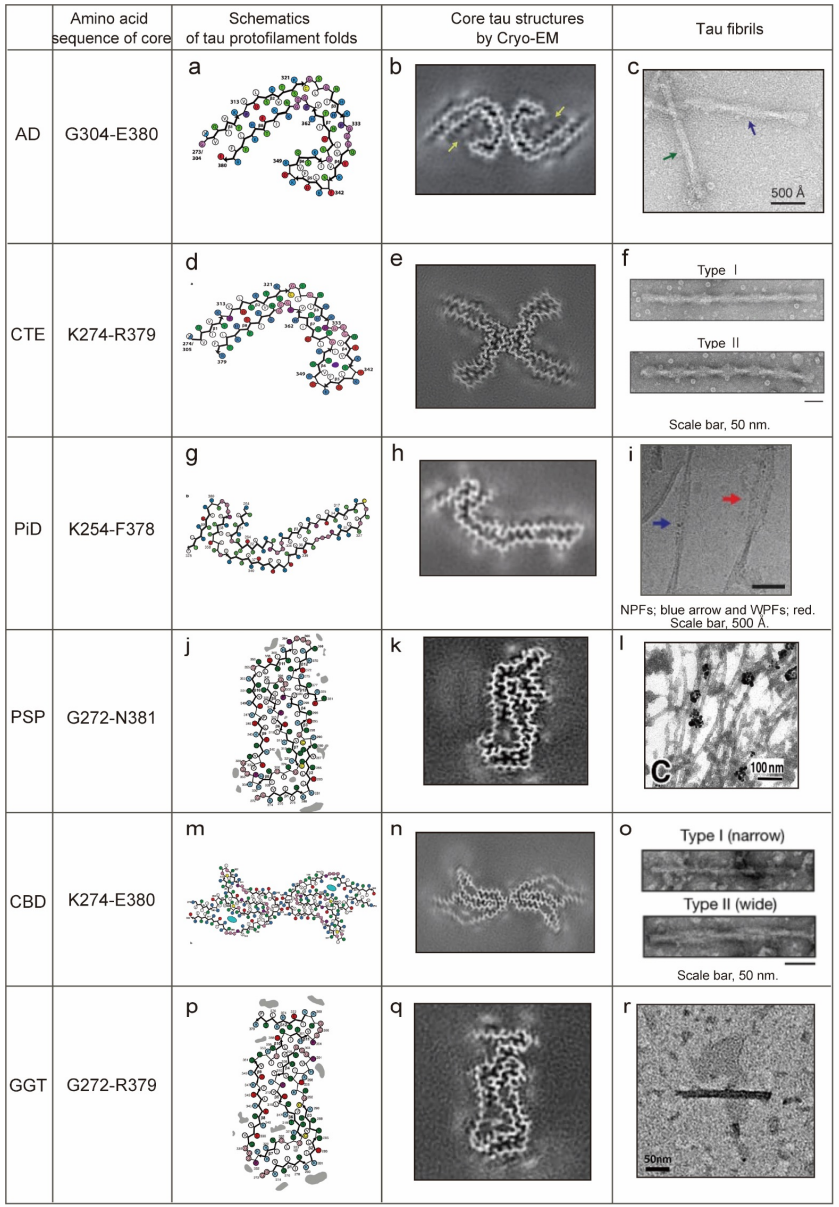
慢性外傷性脳症

ピック病(前頭側頭型認知症)

進行性核上性麻痺

大脳皮質基底核変性症

Globular glial tauopathy



Fitzpatrick A.W.P. et al., 2017（Alzheimer disease, PHF/SF）
Falcon B. et al., 2018（Pick disease）
Falcon B. et al., 2019（Chronic traumatic encephalopathy）
Zhang W. et al., 2020（Corticobasal degeneration）
Zhang W. et al., 2020（Progressive supranuclear palsy）
Shi Y. et al., 2021（Globular glial tauopathy）

アルツハイマー病に見られるPHF構造

AD patients

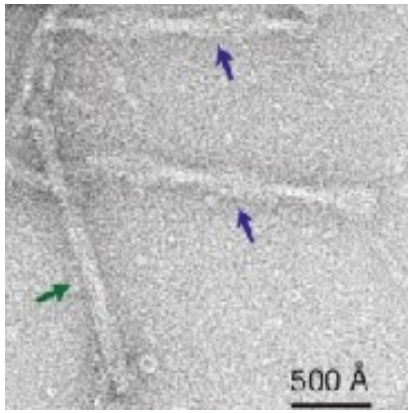
NFTs

Bielshowski stain

Perl DP. Mt Sinai J Med 2010; 77:32-42

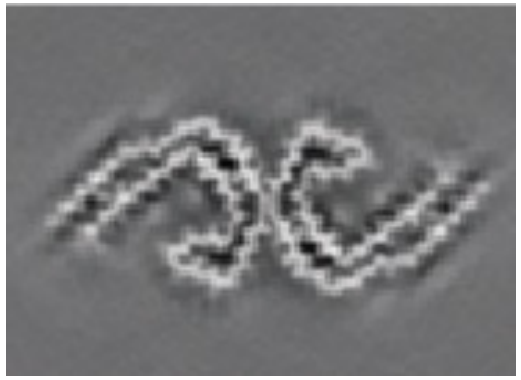
電子顕微鏡

Paired helical filaments (PHF)構造

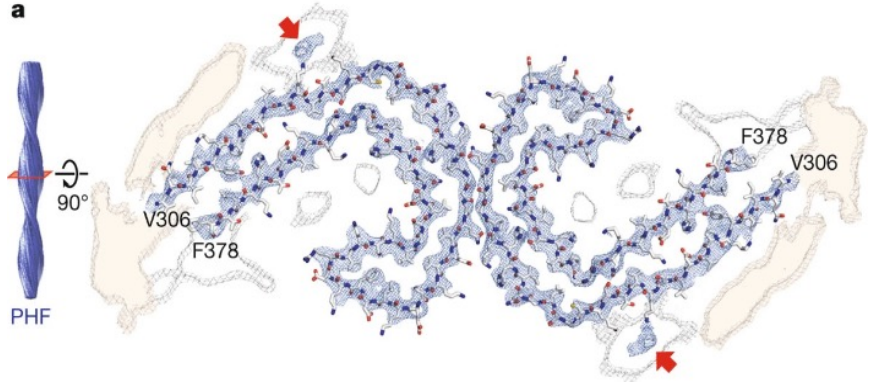


Lövestam *et al.*, 2022

クライオ電子顕微鏡で観察されたPHFの断面



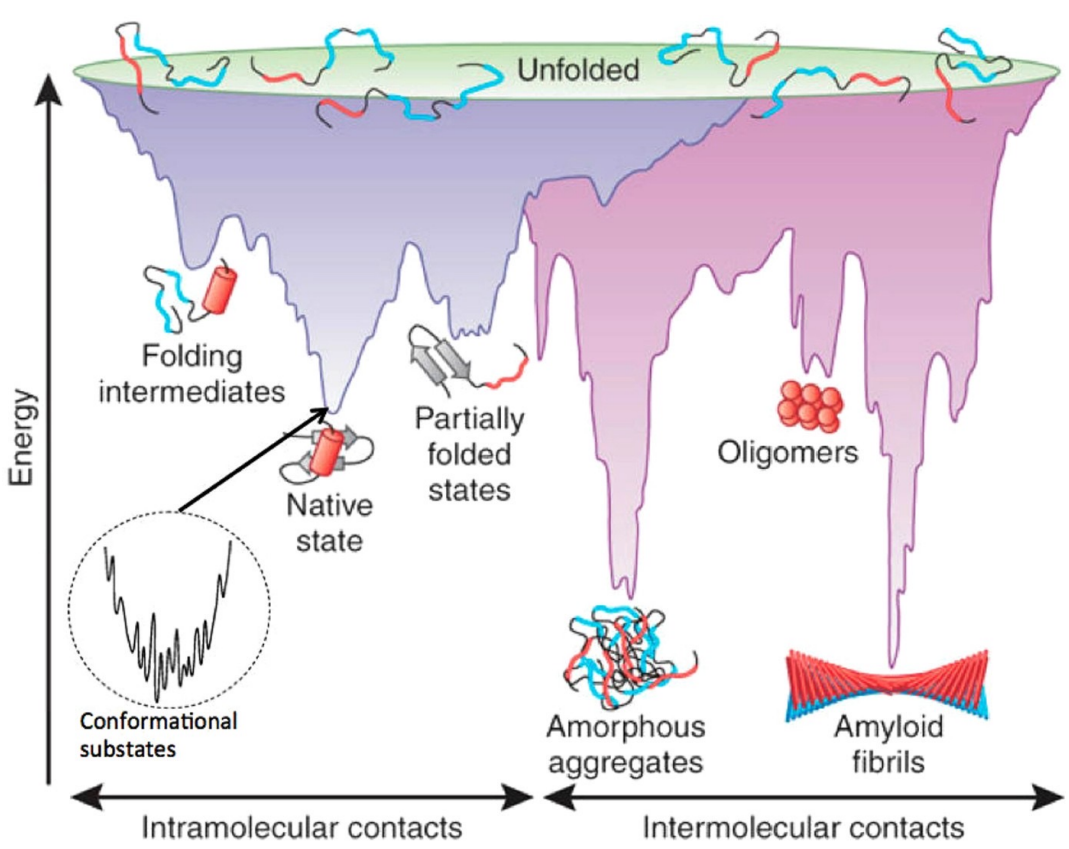
Falcon *et al.*, 2018



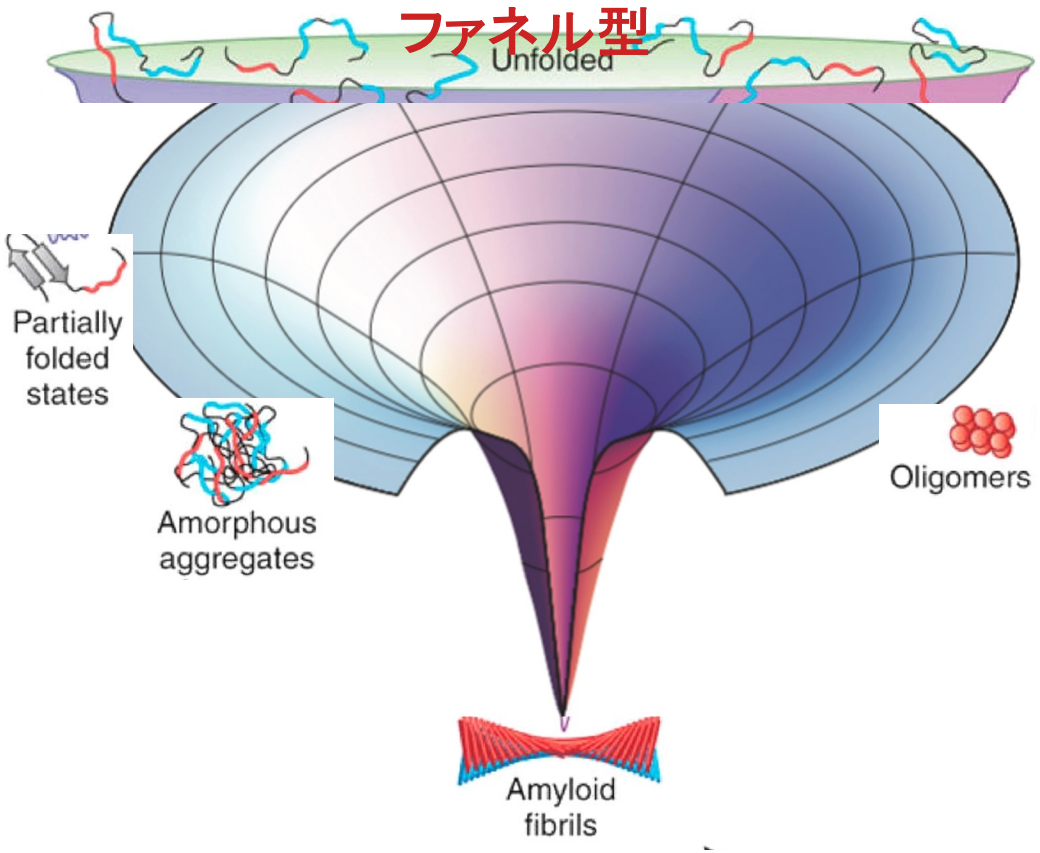
Fitzpatrick *et al.*, 2017

PHFの形を目標にした配列設計の考え方

設計の目標を表す模式図。計算・測定した自由エネルギー地形ではない。



配列改変



PHF構造が最安定となるエネルギー地形を、配列設計の目標とする。

構造から配列を考えるため、逆フォールディング問題と呼ばれる。

クライオEMで分かったタウ線維

2017年：患者PHFの原子構造

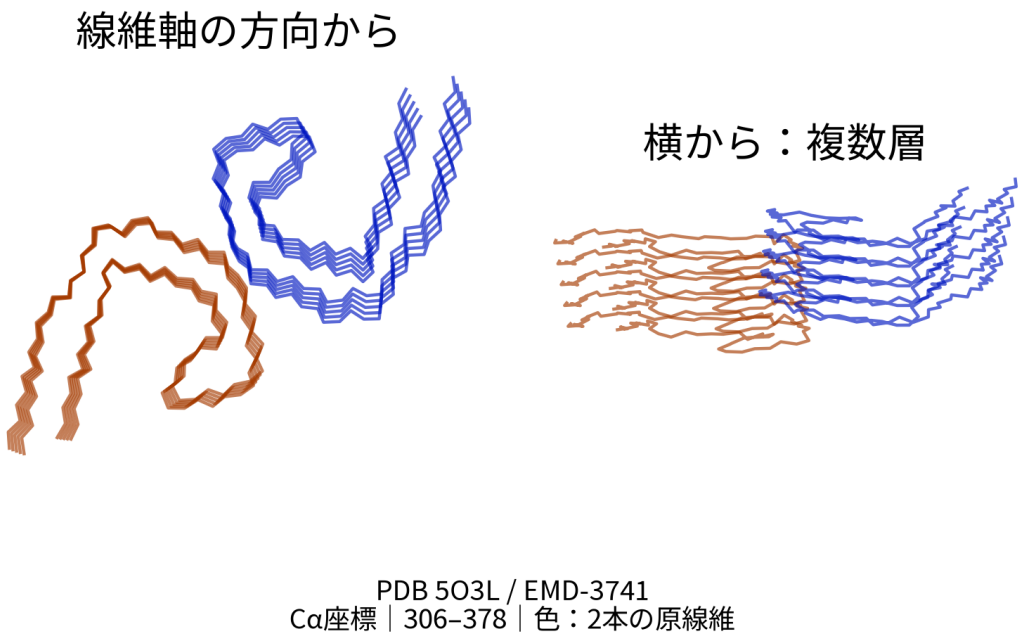
Fitzpatrickらは、AD患者の脳由来PHFとSFについて、タウの原子モデルを報告しました。

構造を得る意義

それまで線維の形として見ていた対象を、どの残基がどこに配置されるかという問題へ進めました。

図の読み方

各鎖は306–378のコアです。多くの鎖が線維軸に沿って並びます。色は対をなす原線維を区別しています。



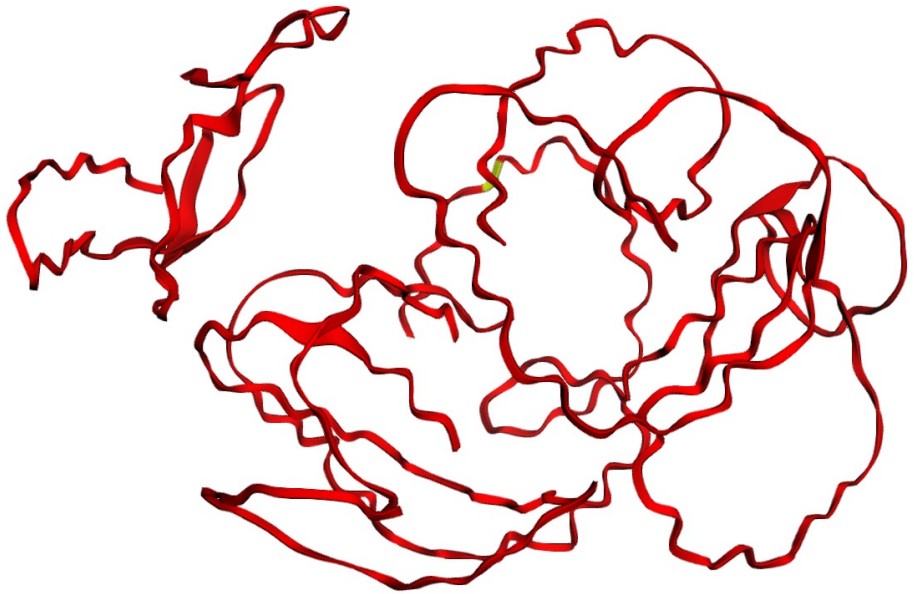
PDB 5O3L / EMD-3741
Cα座標｜306–378｜色：2本の原線維

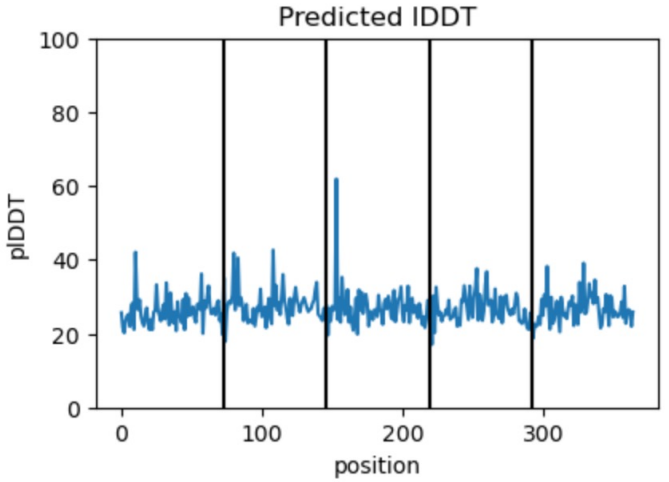
図：PDB 5O3LのCα座標を自作描画。画像だけでなく登録座標を確認します。

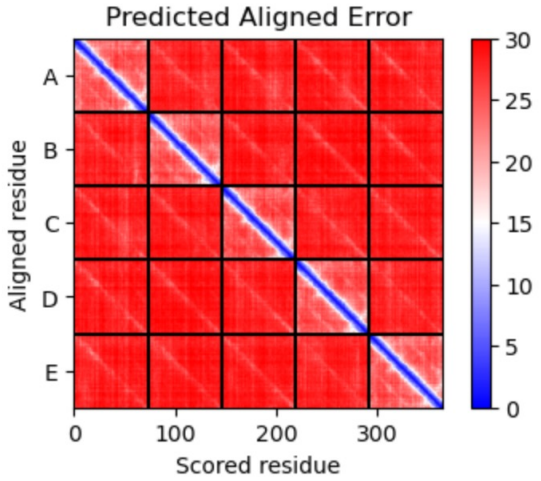
出典：Fitzpatrick et al., 2017, Nature

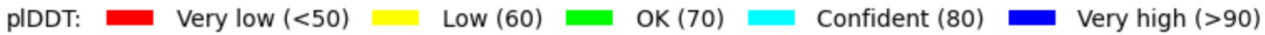
AlphaFold 2でADコア配列から構造予測した結果

テンプレート構造なし、MSAなし（単一配列）





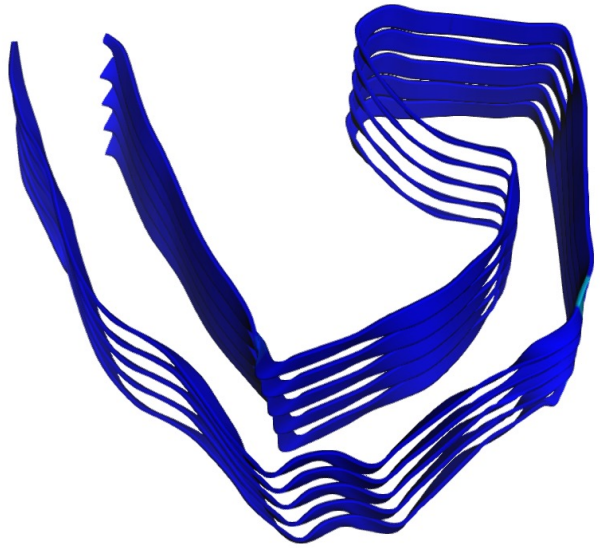


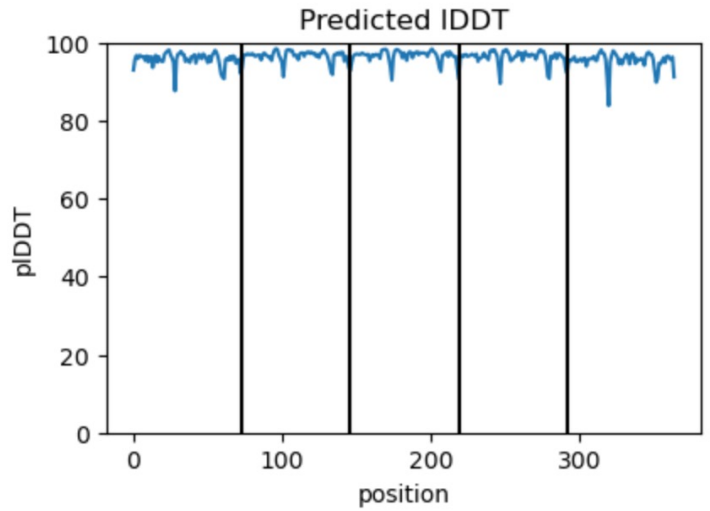


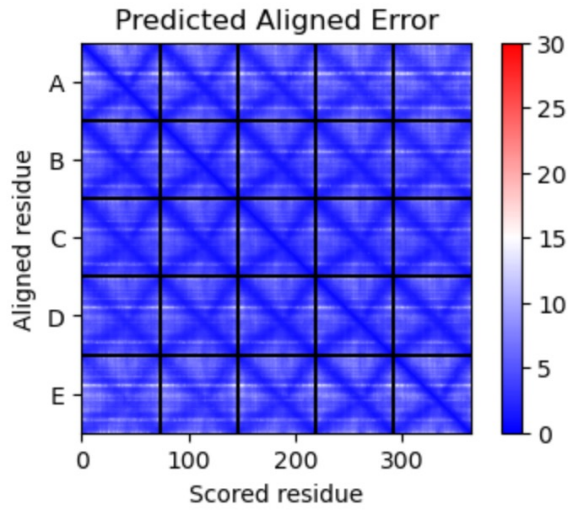
予測の信頼度

PHF構造をテンプレートとして与えた場合

テンプレート構造あり、MSAなし（単一配列）







plDDT: Very low (<50) Low (60) OK (70) Confident (80) Very high (>90)

予測の信頼度

テンプレートを与えると、片側の原線維に近い形を予測した。高いpLDDTは予測の信頼度であり、熱力学的安定性の測定ではない。

PHF構造をターゲットとしたProteinMPNNの提案配列

Top ranked sequences by ProteinMPNN

鹿野 真吏亜
（東大 富田研 D4）

index ▲	dgram_cce	plddt	ptm	i_ptm	rmsd	composite	mpnn	seqid	seq
0	0.604	0.248	0.131	0.111	41.999	0.033	0.323	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLEPHHNVPGGGNKKIETHKLTF
1	0.612	0.257	0.139	0.118	47.276	0.036	0.279	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNIEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLSPTHNVPGGGNKKIETHKLTF
2	0.608	0.255	0.138	0.118	49.221	0.035	0.287	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLTPTHNVPGGGNKKIETHKLTF
3	0.607	0.253	0.136	0.117	46.704	0.034	0.271	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLAPTHNVPGGGNKKIETHKLTF
4	0.604	0.254	0.14	0.116	40.484	0.036	0.283	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNIEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLAPTHNVPGGGNKKIETHKLTF
5	0.602	0.25	0.135	0.112	50.387	0.034	0.317	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNLEVKLEKLDFKDRVQSKIGSLEPHHNIPGGGNKKIETHKLTF
6	0.611	0.25	0.138	0.113	44.577	0.035	0.337	0.429	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGYLEVKLEKLDFKDRVQSKIGSLEPHHNVPGGGNKKIETHKLTF
7	0.608	0.25	0.136	0.114	43.179	0.034	0.3	0.429	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNIEVKLEKLDFKDRVQSKIGSLEPTHNVPGGGNKKIETHKLTF
8	0.607	0.253	0.136	0.117	46.704	0.034	0.279	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLAPTHNVPGGGNKKIETHKLTF
9	0.608	0.251	0.134	0.113	49.388	0.034	0.323	0.429	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNLEVKLEKLDFKDRVQSKIGSLEPHHNVPGGGNKKIETHKLTF
10	0.615	0.249	0.131	0.109	44.94	0.033	0.292	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGYLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLAPTHNVPGGGNKKIETHKLTF
11	0.612	0.251	0.134	0.113	45.286	0.034	0.312	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGYLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLSPHHNVPGGGNKKIETHKLTF
12	0.606	0.249	0.138	0.113	47.784	0.034	0.338	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGYLEVKLEKLDFKDRVQSKIGSLEPHHNIPGGGNKKIETHKLTF
13	0.611	0.25	0.138	0.113	44.577	0.035	0.335	0.429	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGYLEVKLEKLDFKDRVQSKIGSLEPHHNVPGGGNKKIETHKLTF
14	0.611	0.25	0.138	0.113	44.577	0.035	0.335	0.429	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGYLEVKLEKLDFKDRVQSKIGSLEPHHNVPGGGNKKIETHKLTF
15	0.611	0.25	0.138	0.113	44.577	0.035	0.337	0.429	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGYLEVKLEKLDFKDRVQSKIGSLEPHHNVPGGGNKKIETHKLTF
16	0.607	0.253	0.136	0.117	46.704	0.034	0.269	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLAPTHNVPGGGNKKIETHKLTF
17	0.615	0.249	0.131	0.109	44.94	0.033	0.295	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGYLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLAPTHNVPGGGNKKIETHKLTF
18	0.604	0.248	0.131	0.111	41.999	0.033	0.324	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLEPHHNVPGGGNKKIETHKLTF
19	0.608	0.251	0.134	0.113	49.388	0.034	0.319	0.429	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNLEVKLEKLDFKDRVQSKIGSLEPHHNVPGGGNKKIETHKLTF
20	0.615	0.256	0.134	0.111	41.645	0.034	0.305	0.429	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGYLEVKLEKLDFKDRVQSKIGSLEPTHNVPGGGNKKIETHKLTF
21	0.611	0.25	0.138	0.113	44.577	0.035	0.341	0.429	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGYLEVKLEKLDFKDRVQSKIGSLEPHHNVPGGGNKKIETHKLTF
22	0.61	0.252	0.137	0.115	46.431	0.035	0.358	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGYLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLEPHHTVPGGGNKKIETHKLTF
23	0.607	0.253	0.136	0.117	46.704	0.034	0.269	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLAPTHNVPGGGNKKIETHKLTF
24	0.607	0.246	0.134	0.115	47.2	0.033	0.296	0.357	VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGNLEVKLEKLDFKDRVQSKIGDLSPHHNVPGGGNKKIETHKLTF

Show 25 per page

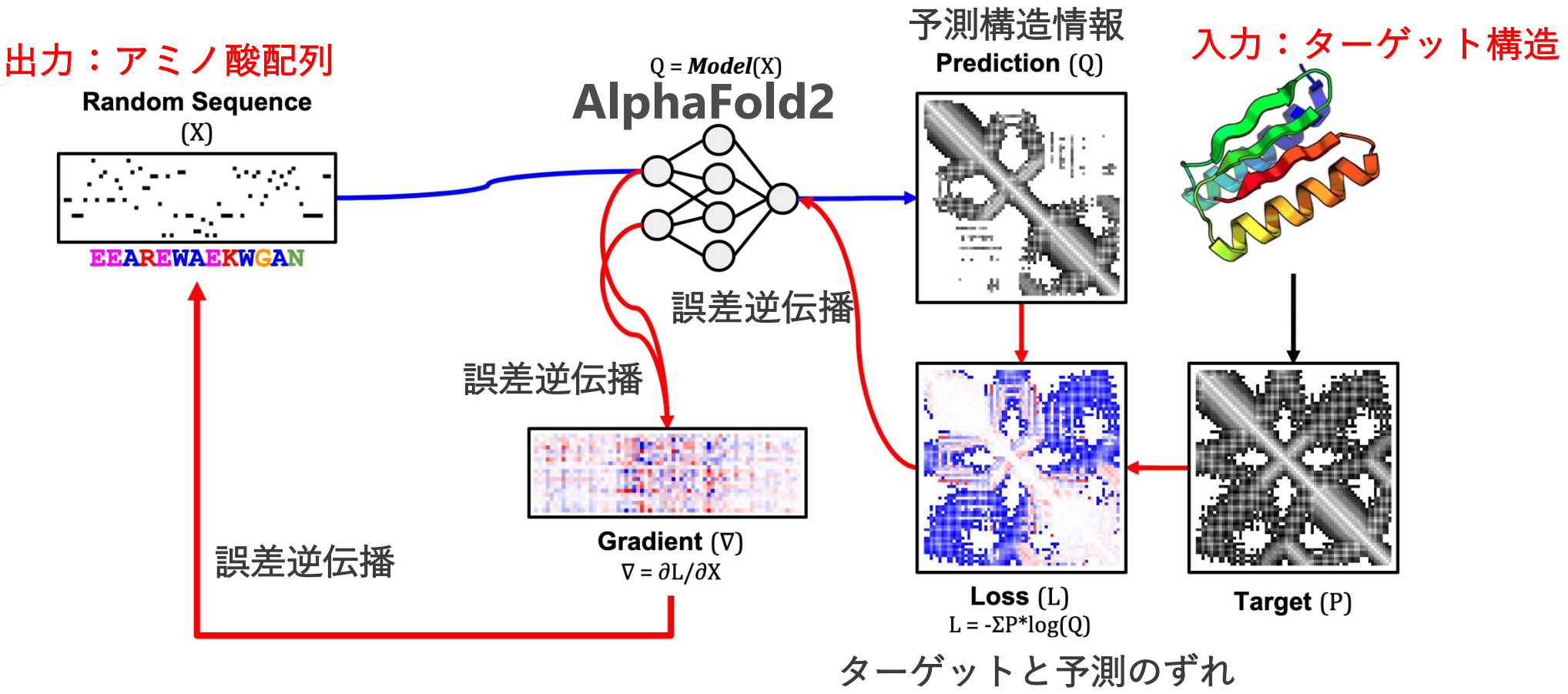
提案配列をAlphaFold 2で構造予測した結果

鹿野 真吏亜
(東大 富田研 D4)

この条件ではPHF形状を再現しなかった。予測の不一致だけから、相互作用や自由エネルギーの原因を断定しない。

ColabDesign：予測のずれを用いた配列探索

AlphaFold 2による予測構造のずれを逆伝播させて配列を探索

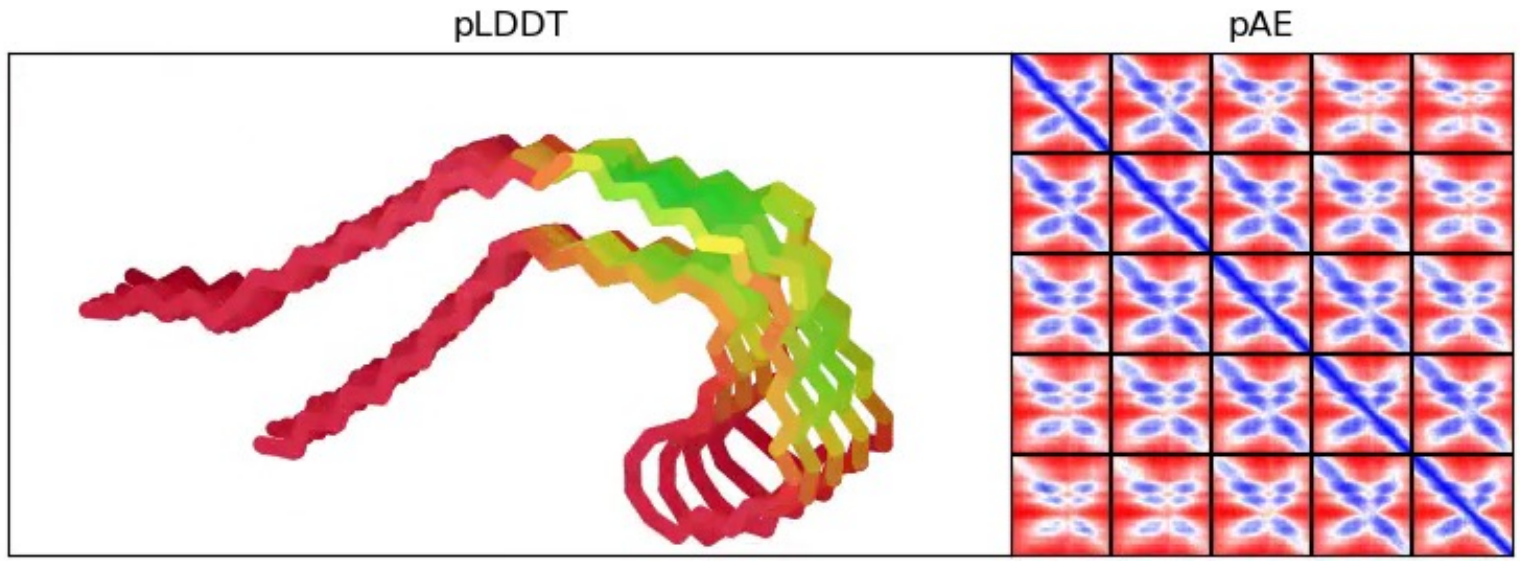


C. Frank et al., Scalable protein design using optimization in a relaxed sequence space, Science **386**, 439 (2024).

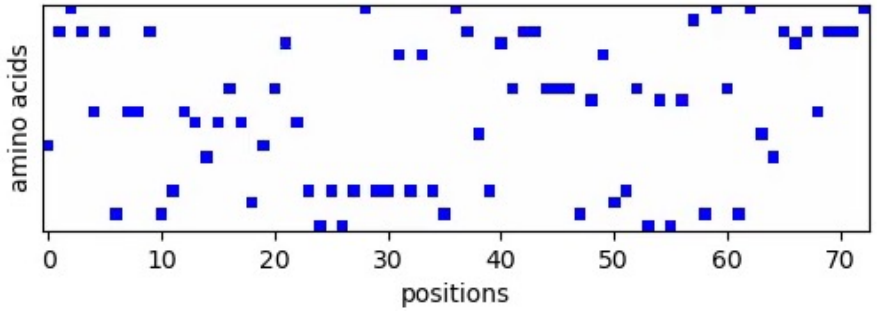
S. Ovchinnikov, https://github.com/sokrypton/ColabDesign

ColabDesignを使用した配列探索

鹿野 真吏亜
(東大 富田研 D4)

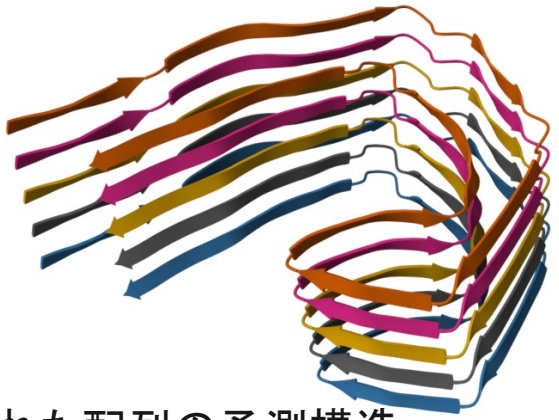


各ステップの予測構造　　PAE：相対配置の信頼度

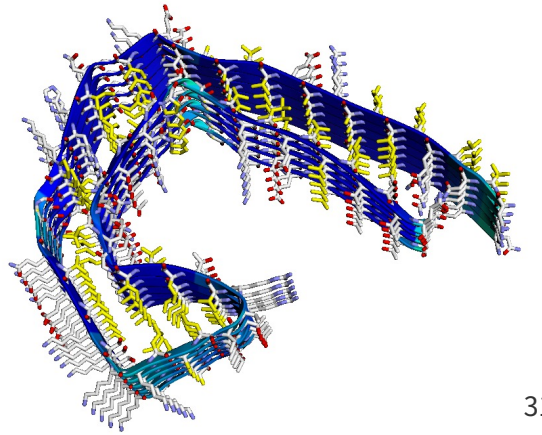


横軸：配列位置　縦軸：アミノ酸

標的：5O3Lの片側の原線維

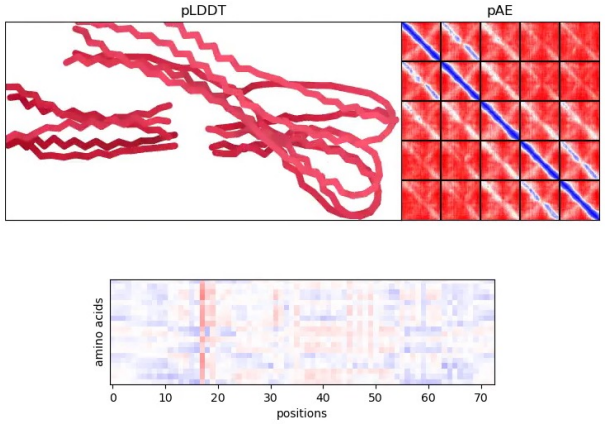


得られた配列の予測構造

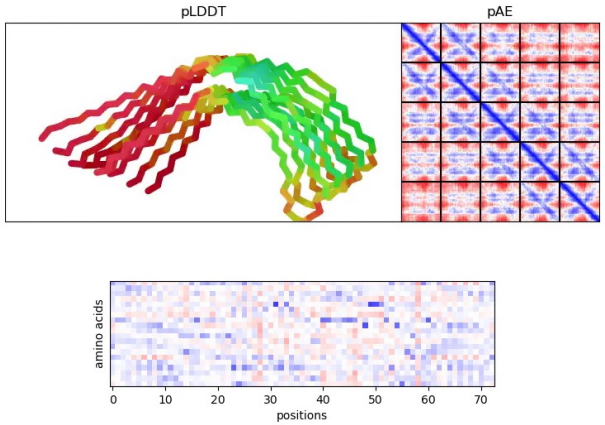


予測構造を繰り返し比べて、配列を更新する

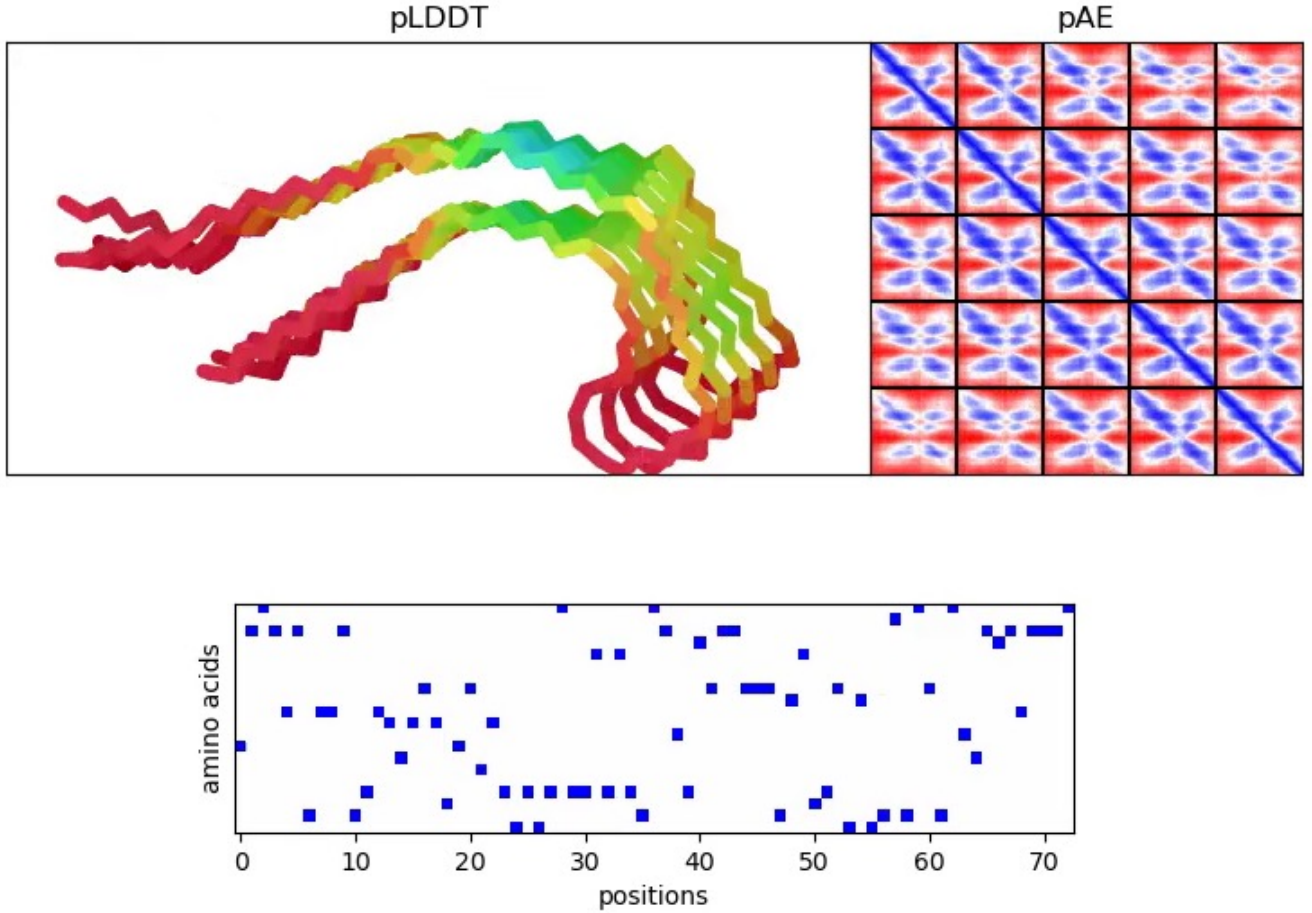
① 初期



② 中間



③ 終盤



原資料の計算記録から3時点を抜粋。物理時間に沿った折り畳みの動画ではない。

得られた配列の代表例

天然配列

VQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGQVEVKSE
KLDFKDRVQSKIGSLDNITHVPGGGNKKIETHKLTF

ColabDesign：配列固定なし

TYLNLNLNINNTFNAVTATMPPVTVNVTLPTTTVTRT
SATYANNTTEHIAENRVYVFYPAAMNVFVLNLYITL

ColabDesign：b4、342、356、2モチーフを固定

KAIIIHIVLNINITPATATAGNNTMNPGGGQVEVKSE
KHTLHKNTPVVIASNTWFAARPGGGFPLFLTITITA

ColabDesign：b4、b7、342、356、2モチーフを固定

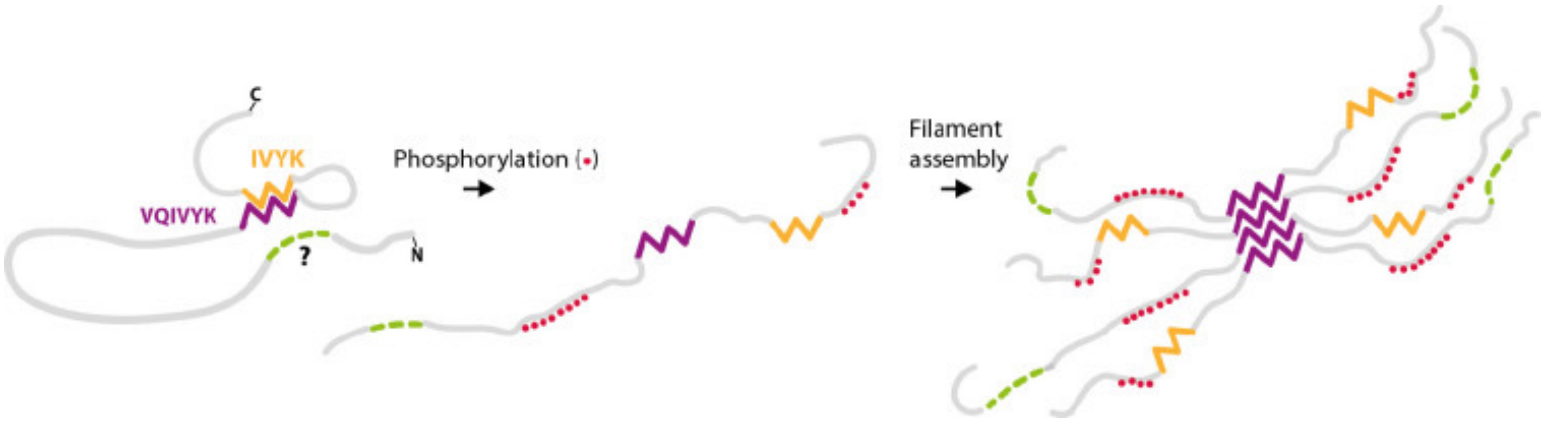
MTYTIYINITITITNTVANPPKPNNKPGGGQVEVKSE
GMKLYPNTYVRVASLDNITHVPGGGAMIMIYLYITA

条件ごとに10本を設計。演習では「配列固定なし」の代表配列を使用する。
天然配列との一致度と、構造・機能の評価は区別する。

原著の図を読む

コア外が形成に関わるという仮説

PAD12研究で著者が提案した、C末端側の相互作用と線維形成を結ぶモデルです。



どこを見るか

左はコアに関わる配列とC末端側が接触する状態、右はPHFへ組み込まれる状態です。

何が分かるか

修飾が局所的な接触を変え、集合のしやすさに関わるという考え方を表しています。

図：Lövestam et al., 2026確定版, eLife・Fig. 7・原図

提案された機構の図です。全長分子がこの通り動くことを直接追跡した結果ではありません。

https://doi.org/10.7554/elife.104778

CC BY 4.0

配列固定なしのColabDesign例を使う

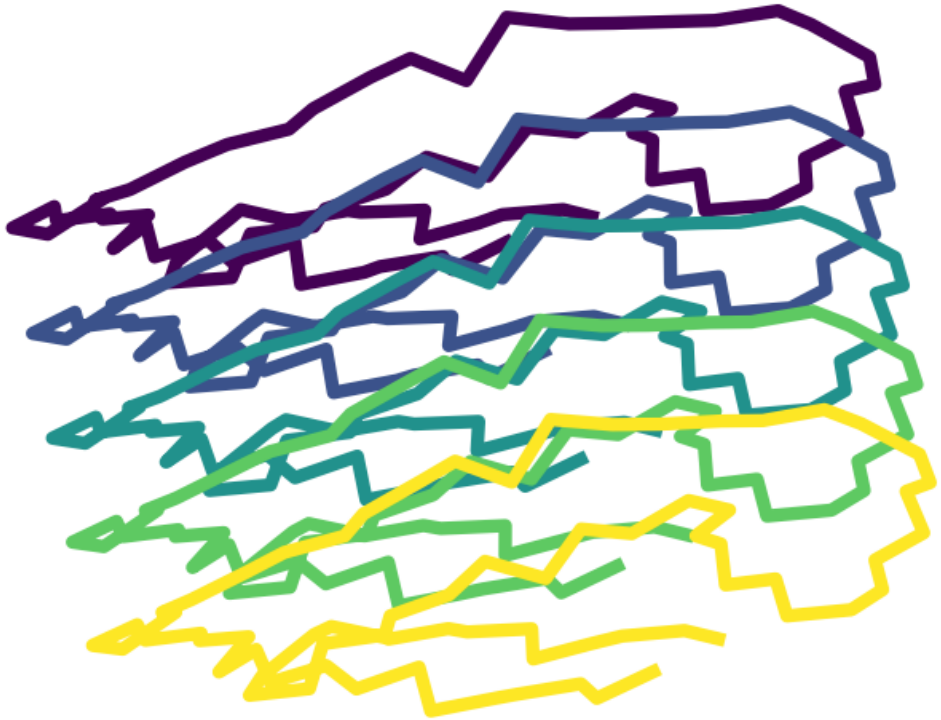
標的はPDB 5O3Lの片側の原線維。

2025年の発表資料に示した、配列固定なしの代表配列を用いる。

73残基の配列を複数本並べ、片側の積層を再予測する。

ここでsingleは単鎖ではなく、対の片側の原線維を指す。

天然配列との一致度が低いことと、目標の形に合うことを分ける。



演習

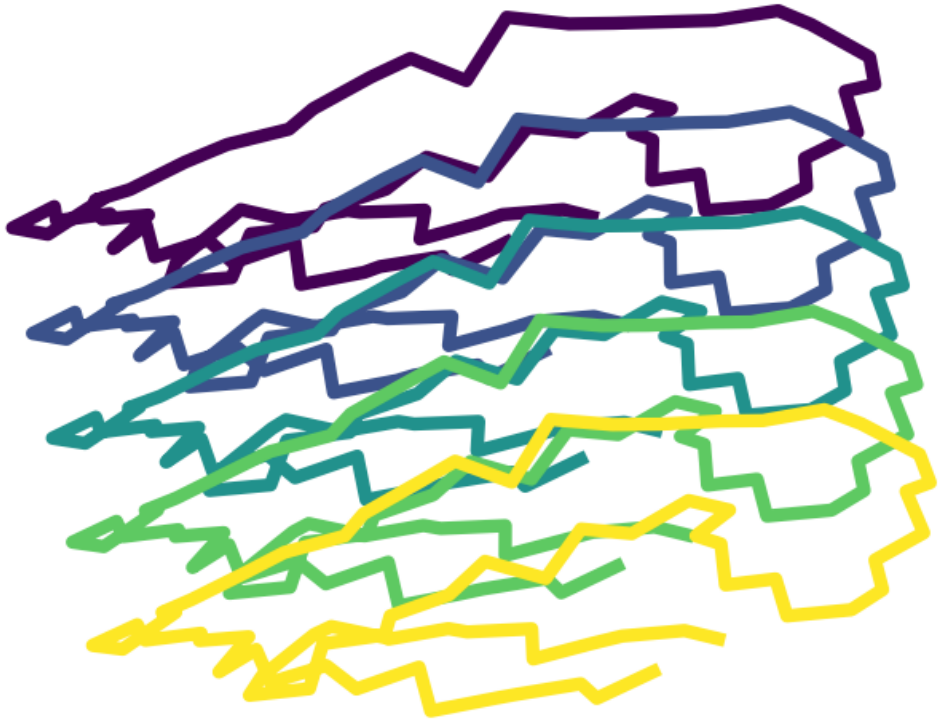
演習で比較する範囲を決める

MSAなし・テンプレートなしで設計配列を入力する。

比較対象：5O3Lの片側にある鎖A・C・E・G・I。

一本の鎖のC字形と、鎖間の積層を別々に観察する。

PHFのもう片側との界面、線維形成速度、生物学的作用はこの計算だけでは確かめられない。



演習：片側の積層をColabFoldで再予測する

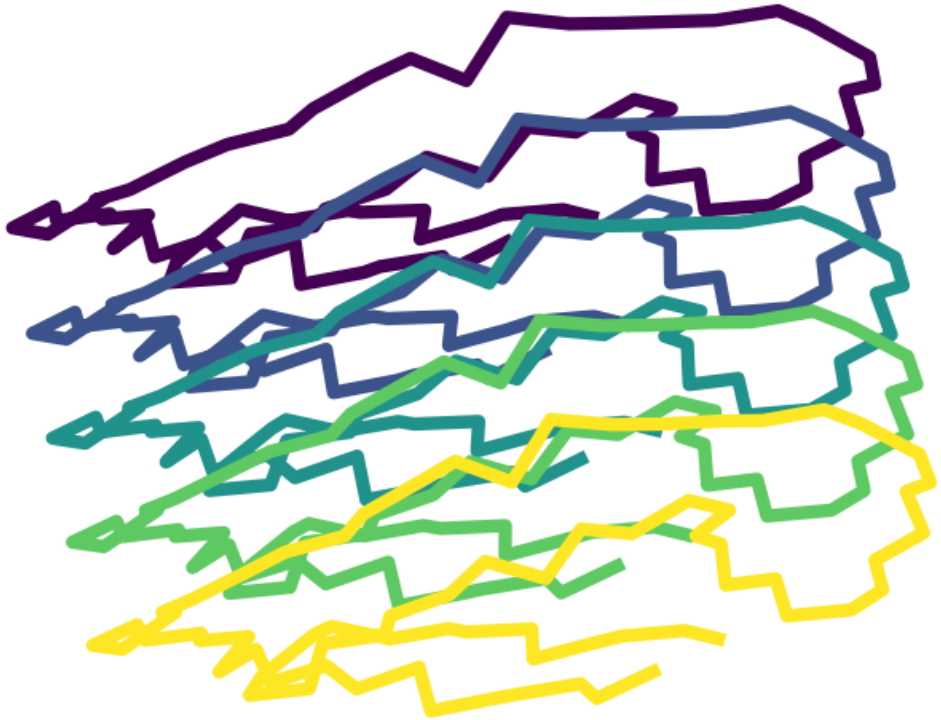
授業用ノートブックでT4 GPUを選ぶ。

入力配列・鎖数・single_sequence・templateなしを確認し、順に実行する。

演習20分を目安。多鎖計算はGPUや反復数により待ち時間が延びる。

得られた構造を5O3Lと重ね、鎖の形・積層・信頼度を見る。

採点・提出なし。予測を実験でのPHF再構成と呼ばない。



まとめ

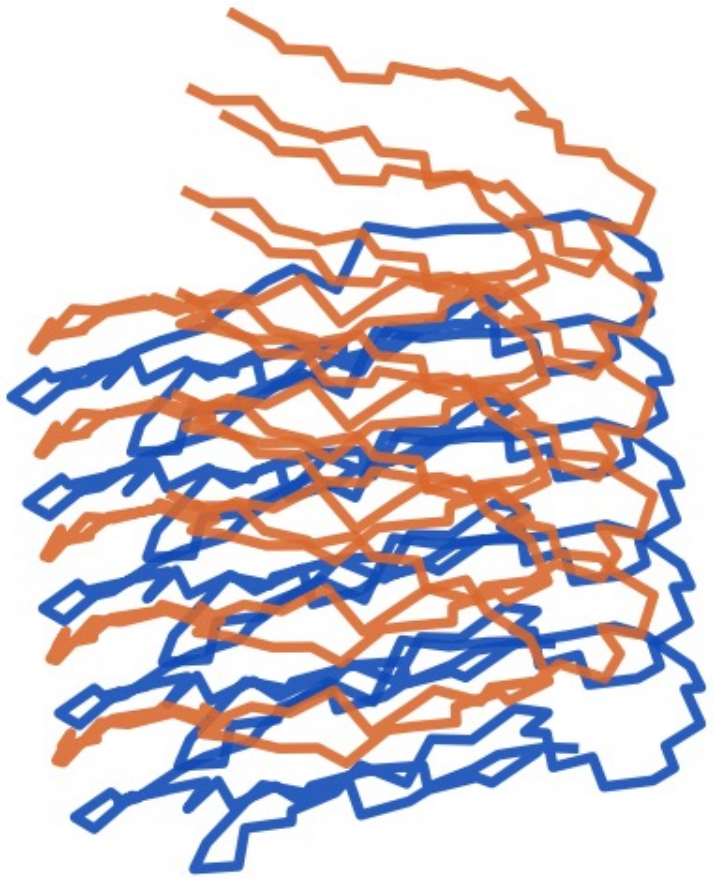
殻と線維は、接触の規則から理解する

カプシド：閉じた殻の形を、対称性とタイリングで解析した。

tau：一本の鎖の形、軸方向の積層、二本の原線維の対形成を区別した。

配列設計は、指定した標的の範囲で評価する。

片側への適合だけで、PHF全体の形成や機能が証明されたとは言えない。



付録：カプシドの解析とtau設計の研究例

カプシド：実構造への当てはめ、構造分類

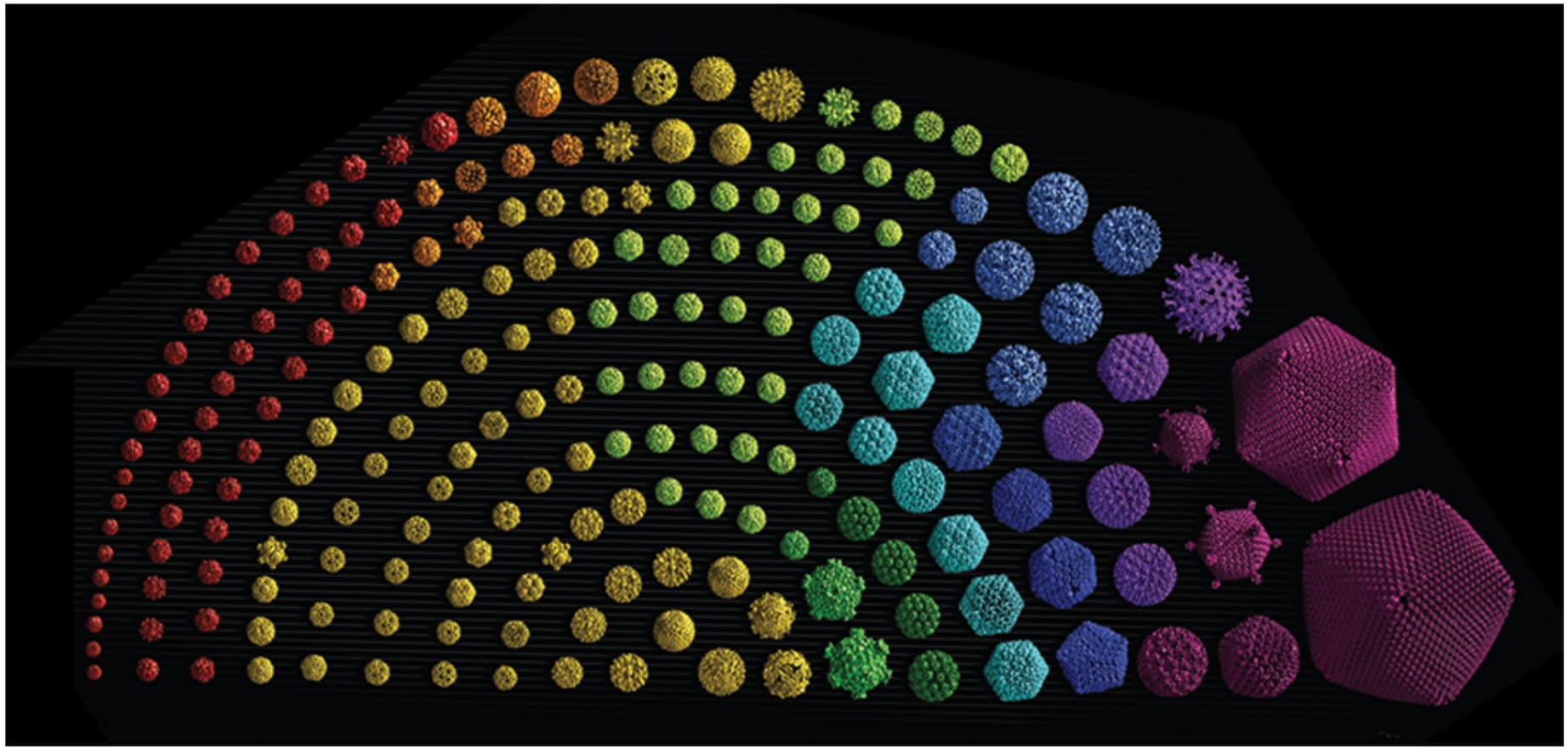
タウ：線維構造の読み方、予測指標の解釈

研究例：計算と実験で確認された結果

必要な項目から参照する。本編の演習と付録の研究例は、対象と条件が異なる。

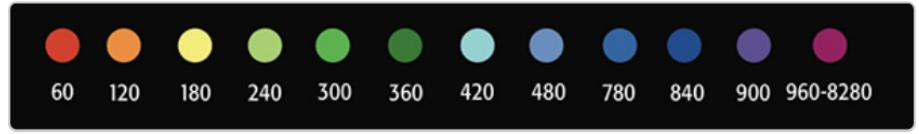
サブユニットの並び方で、殻の大きさが変わる

- ウイルスによってゲノムの長さや折り畳まれ方は異なり、殻の大きさも異なる。
- サブユニットの大きさだけでなく、その数と並び方が殻の大きさを決める。
- 三角格子のモデルでは、一つの面を何個の小さな三角形に分けるかをT数で表した。
- ただし、すべてのウイルスでコートタンパク質の大きさや構造が同じとは限らない。



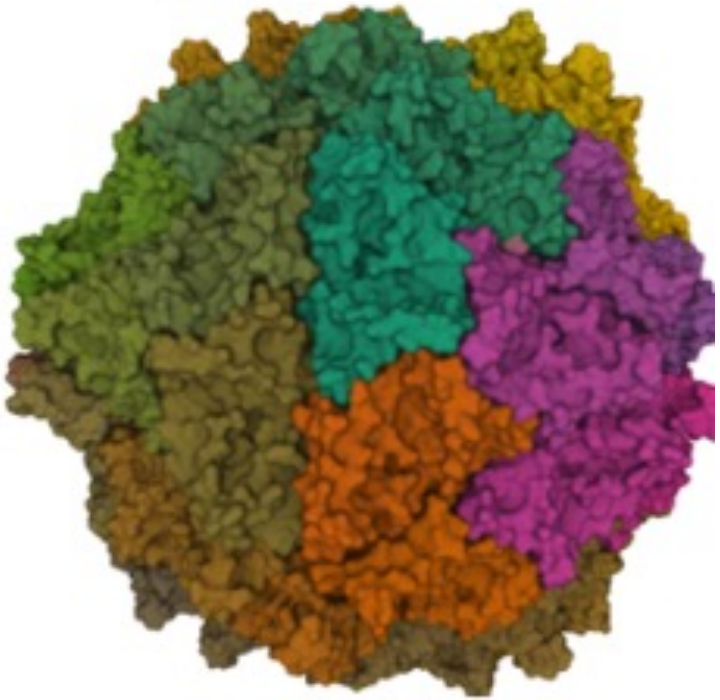
Viruses are faced with a challenge: their genomes need to encode all of their proteins, but at the same time, these genomes need to fit into the tiny space of a viral capsid. When the first 3D structures of spherical viruses were determined experimentally, researchers discovered this challenge is solved using a modular approach: many identical copies of a small protein subunit are assembled to form a large spherical capsid. The smallest viruses build perfectly symmetrical capsids consisting of 60 copies of a single, small protein, providing enough internal space to hold a tiny genome that encodes only a handful of proteins. Other viruses use one or more types of proteins in quasisymmetrical arrangements to build even larger capsids that enclose larger and more complex genomes.

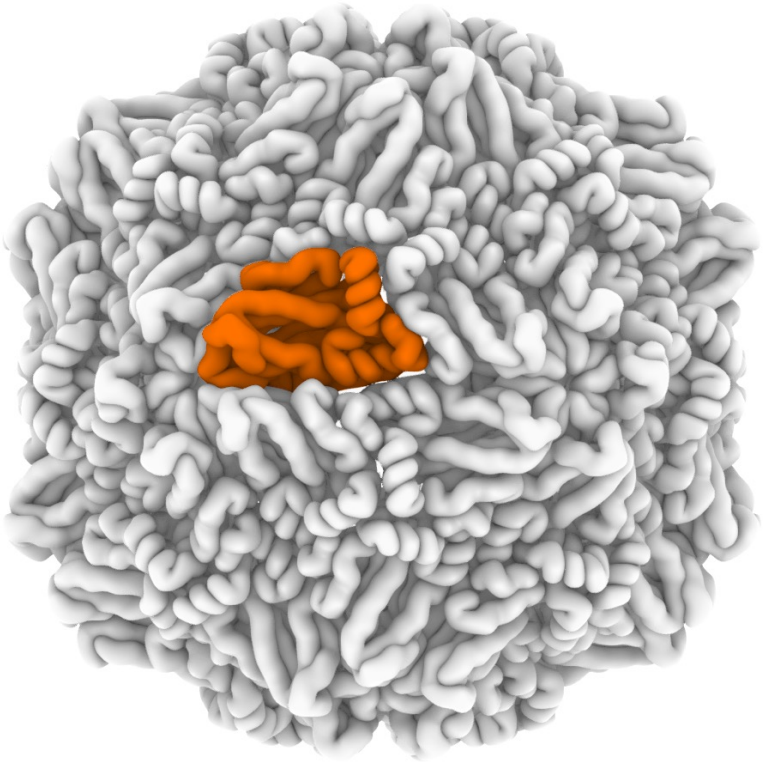
https://pdb101.rcsb.org/learn/flyers-posters-and-other-resources/poster/200-icosahedral-viruses

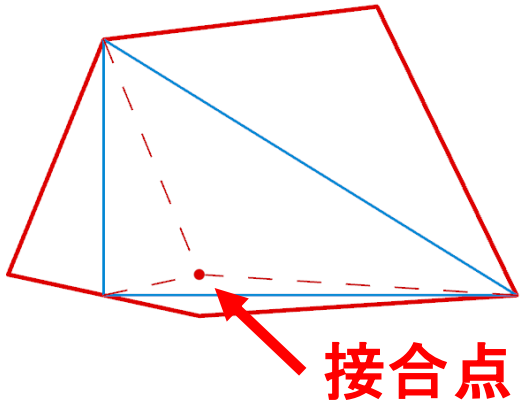


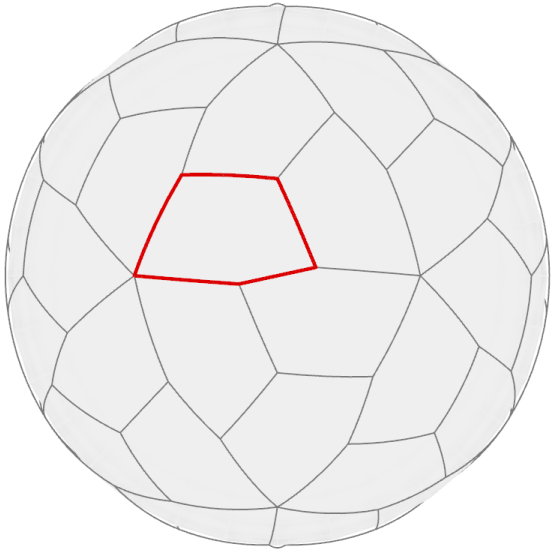
実構造へ接合点を当てはめた例

PDB ID:
1VB4



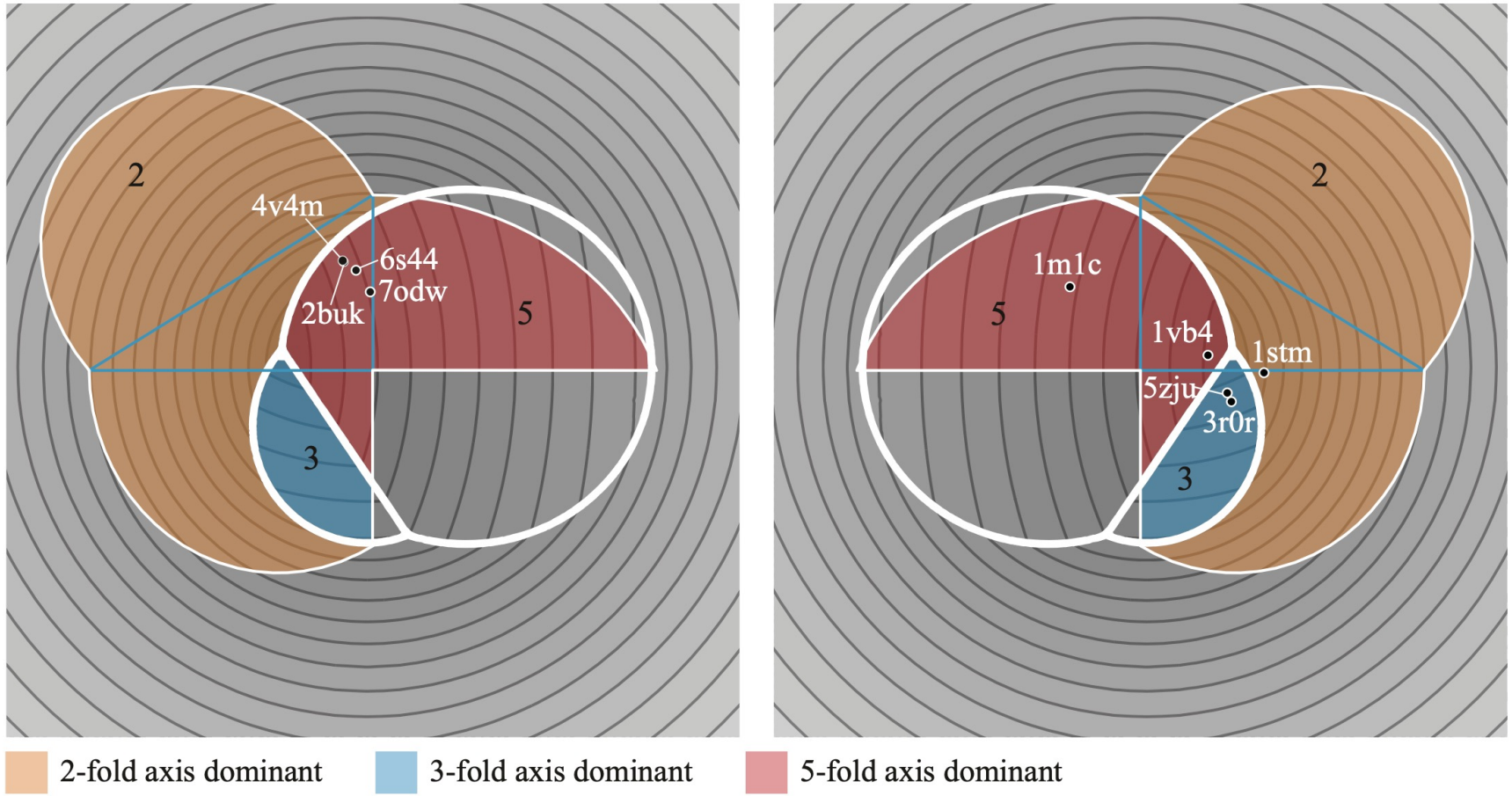




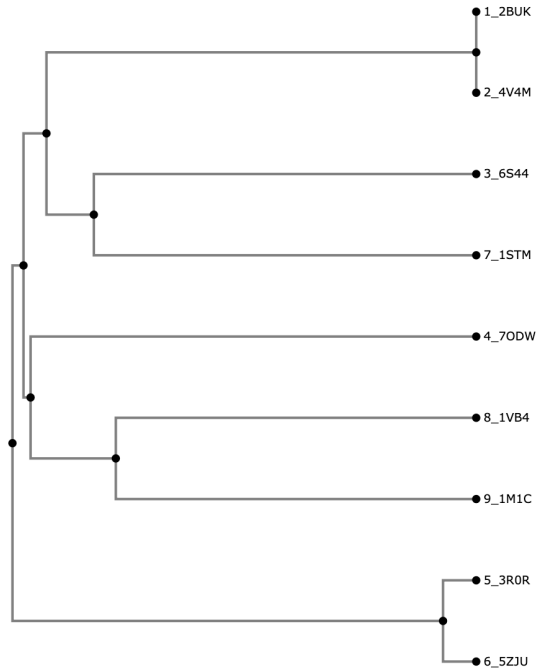


実構造から求めた接合点の分布

(b)

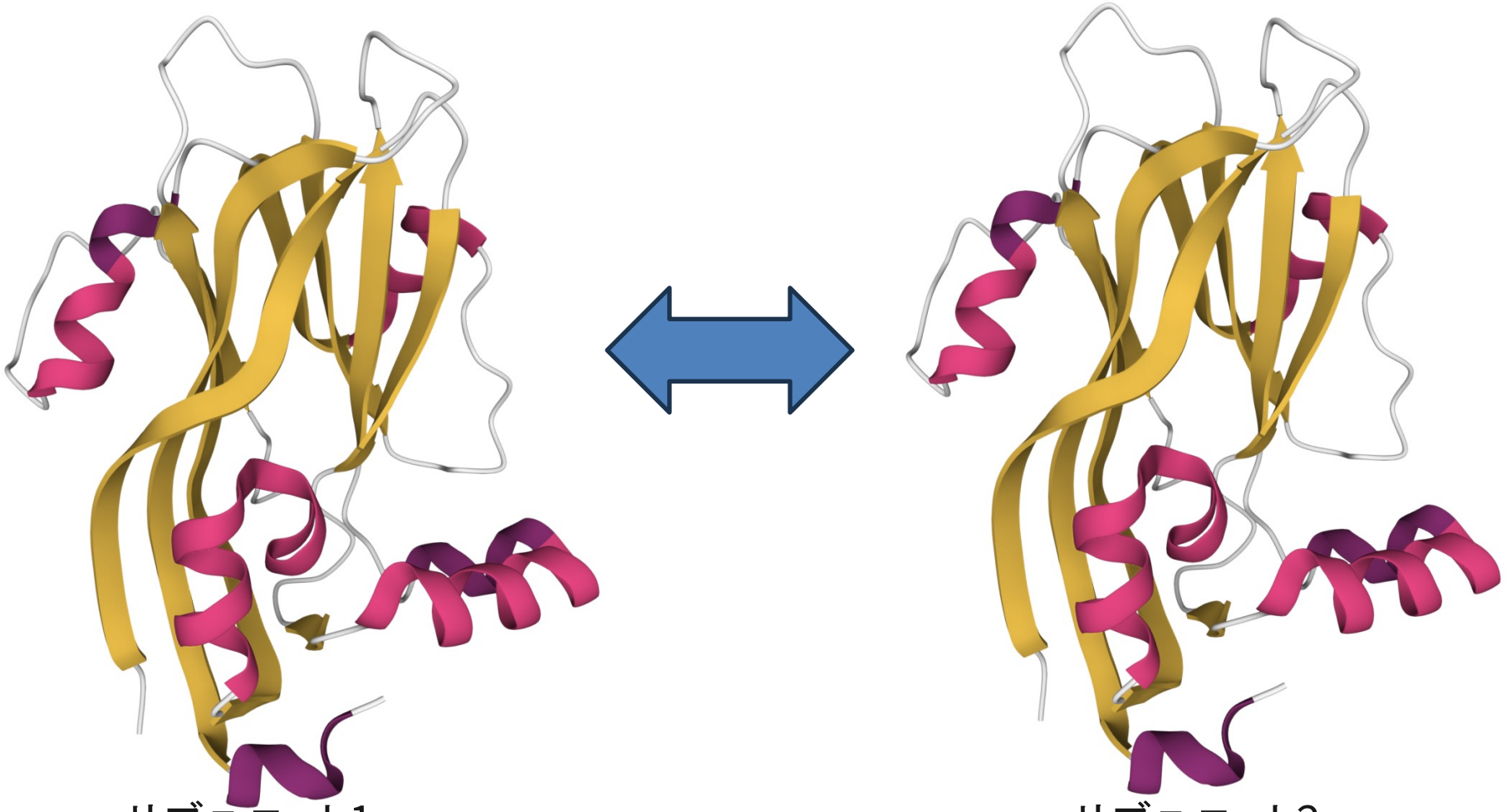


構造の類似度



左：実構造をモデルへ当てはめた接合点。右：構造の類似度に基づく分類。

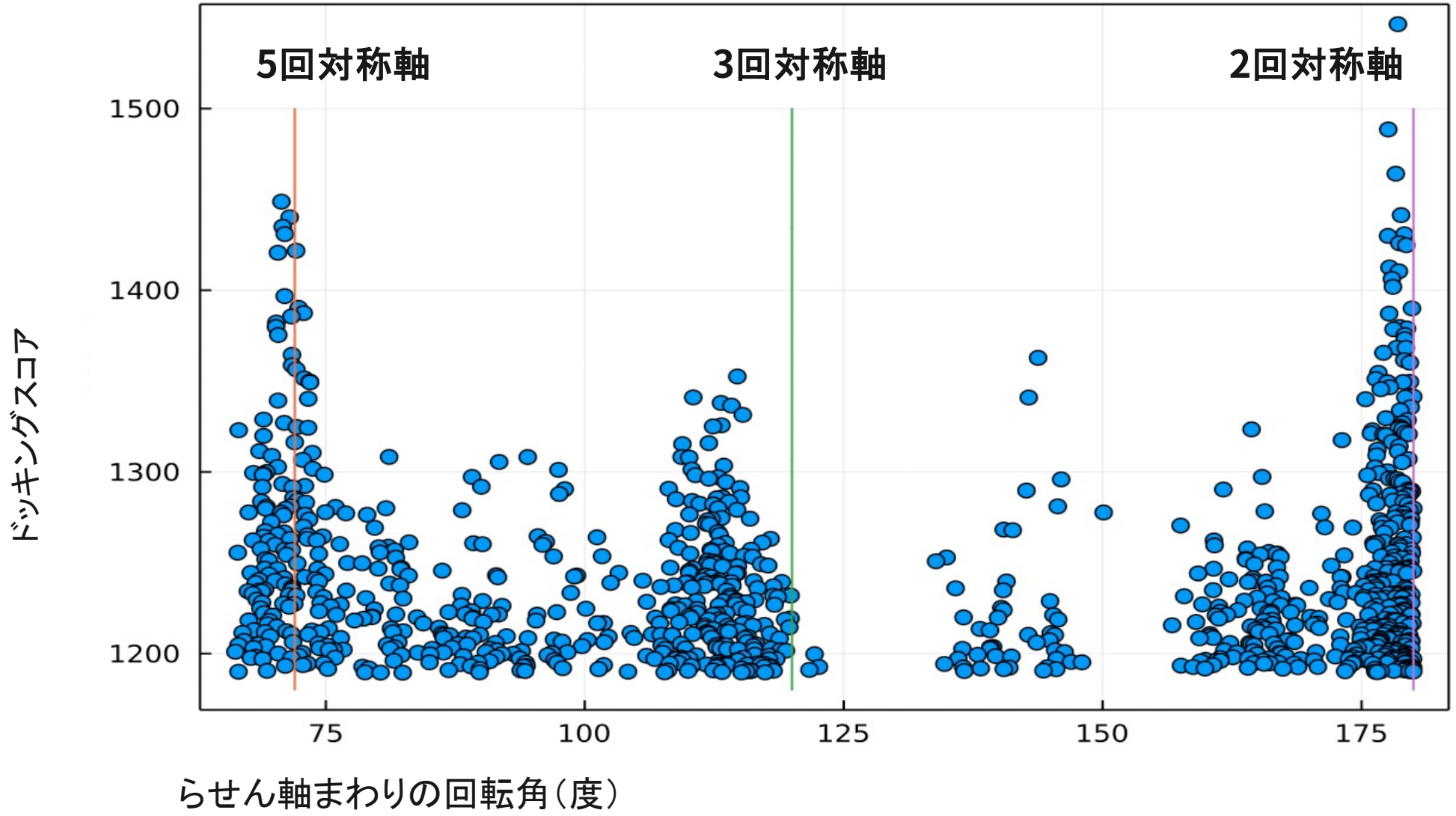
サブユニット対の剛体ドッキング計算



サブユニット1

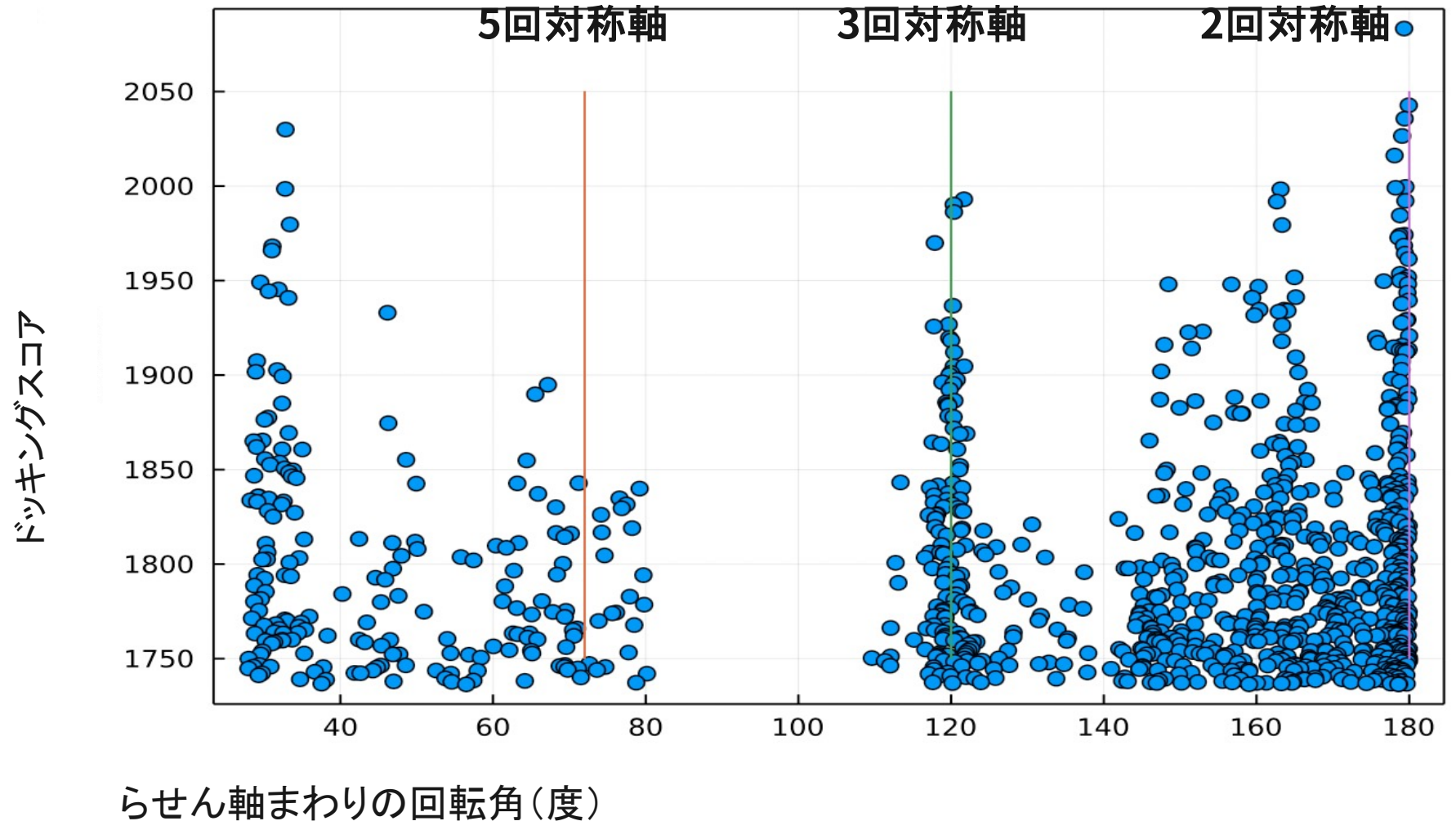
サブユニット2

回転角によって、サブユニット間のスコアが変わる



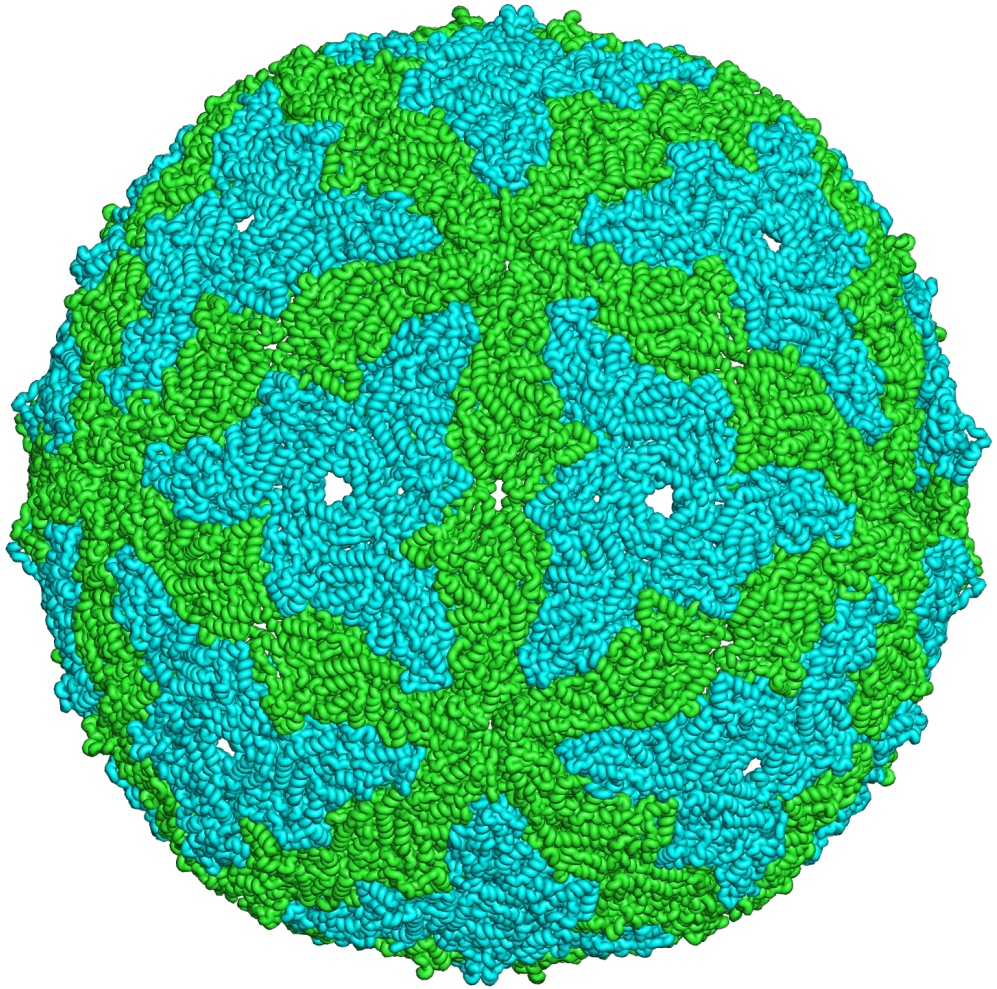
軸の種類と回転角を変えた計算結果。スコアを実測の結合自由エネルギーとはみなさない。

回転角によって、サブユニット間のスコアが変わる

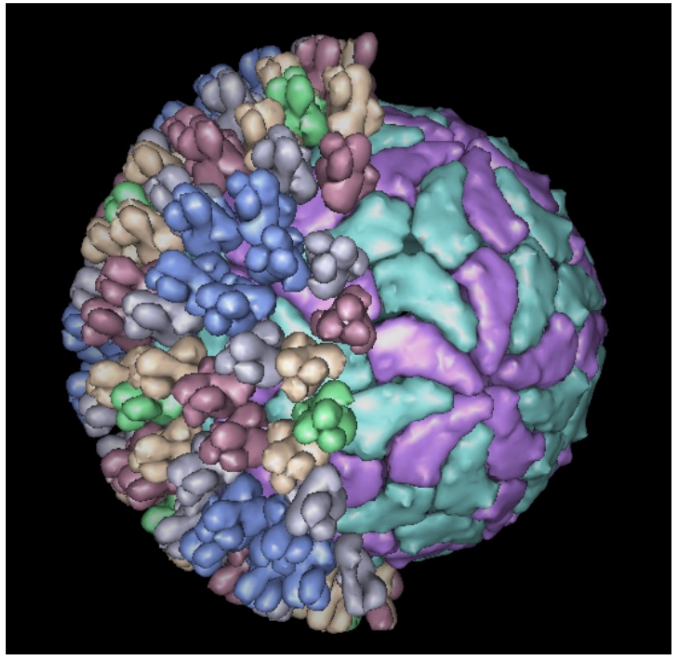


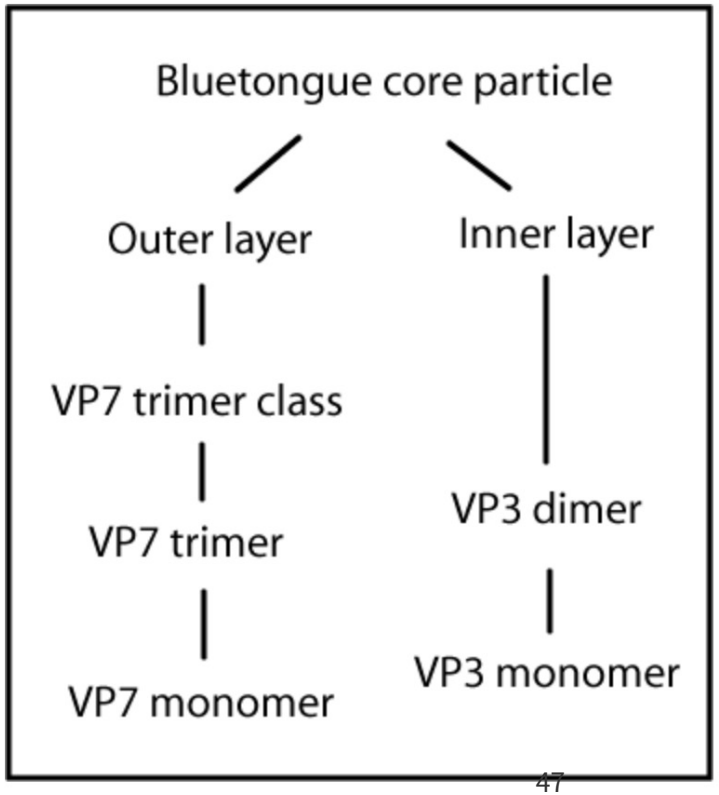
軸の種類と回転角を変えた計算結果。スコアを実測の結合自由エネルギーとはみなさない。

ブルータングウイルスの内層（2BTV）



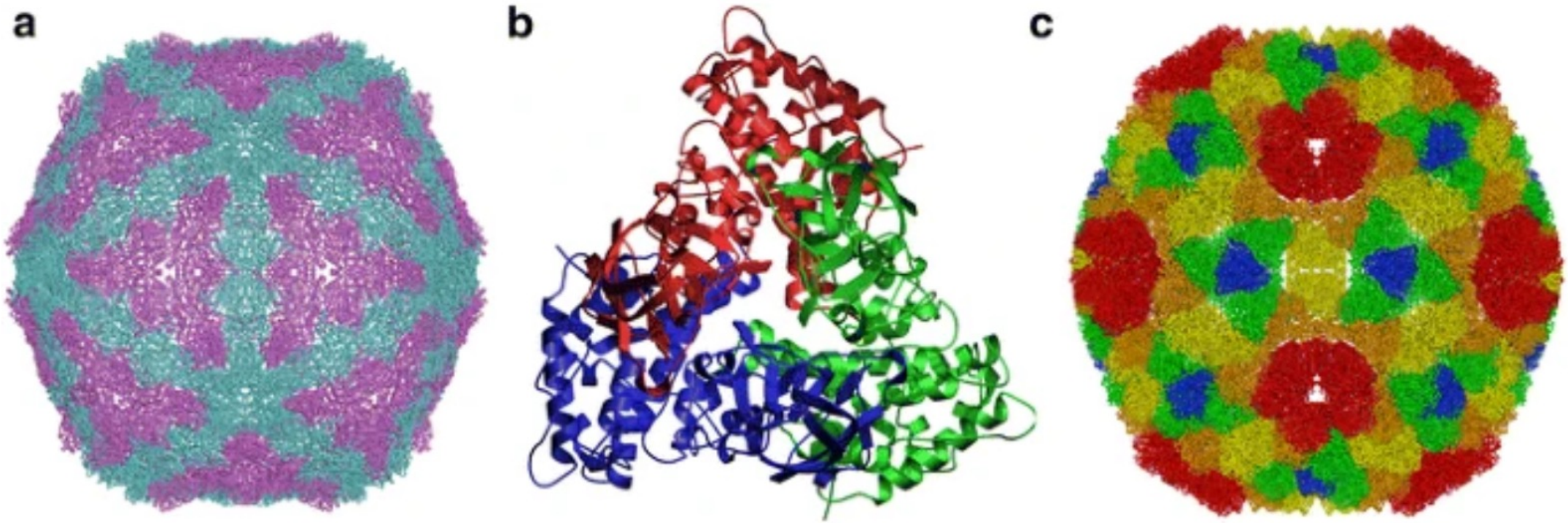
- Bluetongue virusの内層
- Homo-120mer T=2





https://www.rcsb.org/3d-view/2BTV

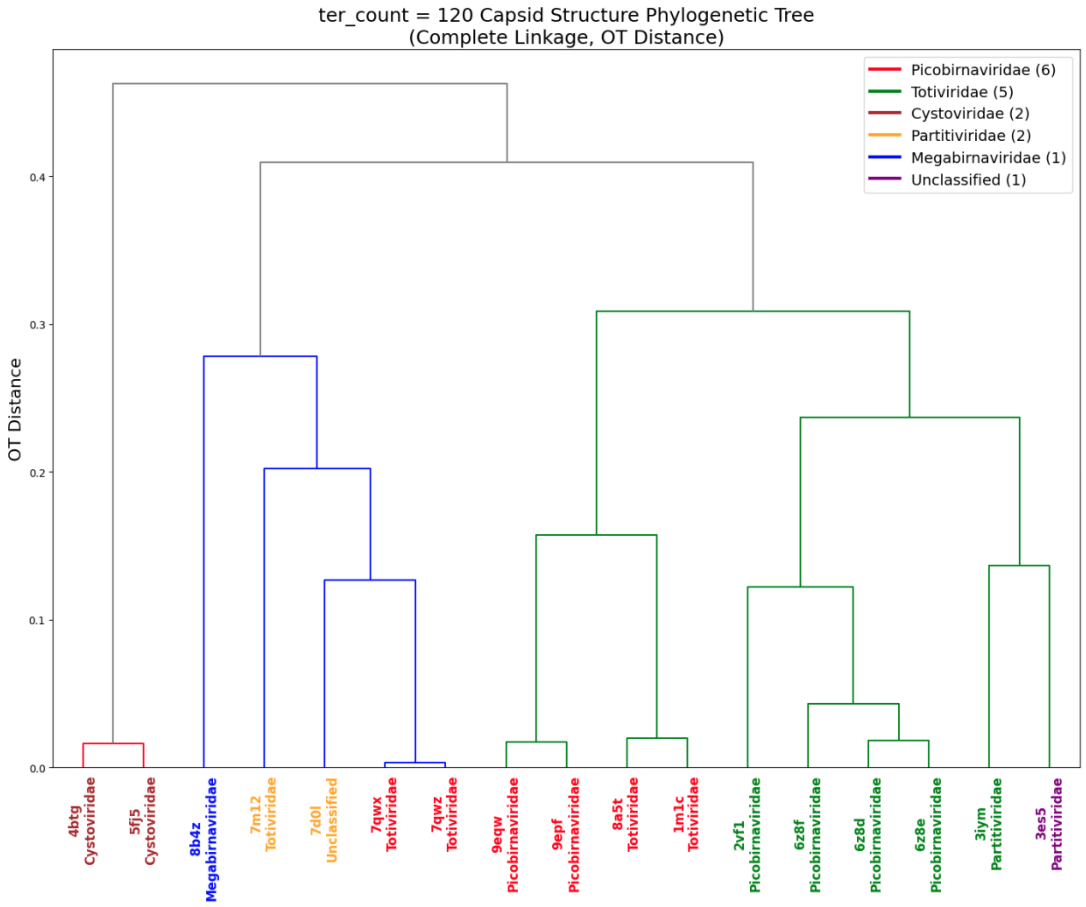
イネ萎縮ウイルスの内殻と外殻（1UF2）

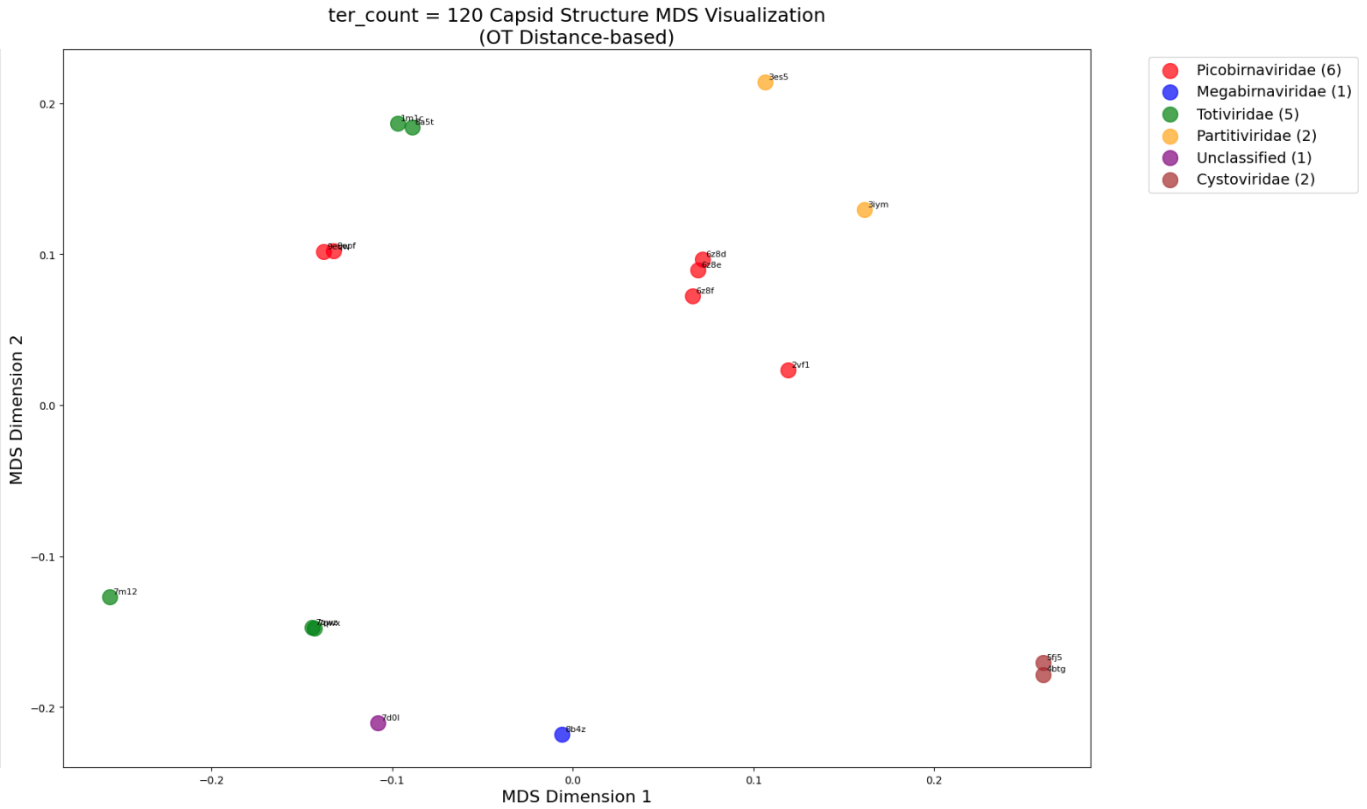


左：P3タンパク質からなる内殻。120個が二つの配置を取る。
中央：外殻のP8三量体。右：P8からなる外殻。色は図中の異なる配置を区別する。

https://www.rcsb.org/3d-view/1UF2

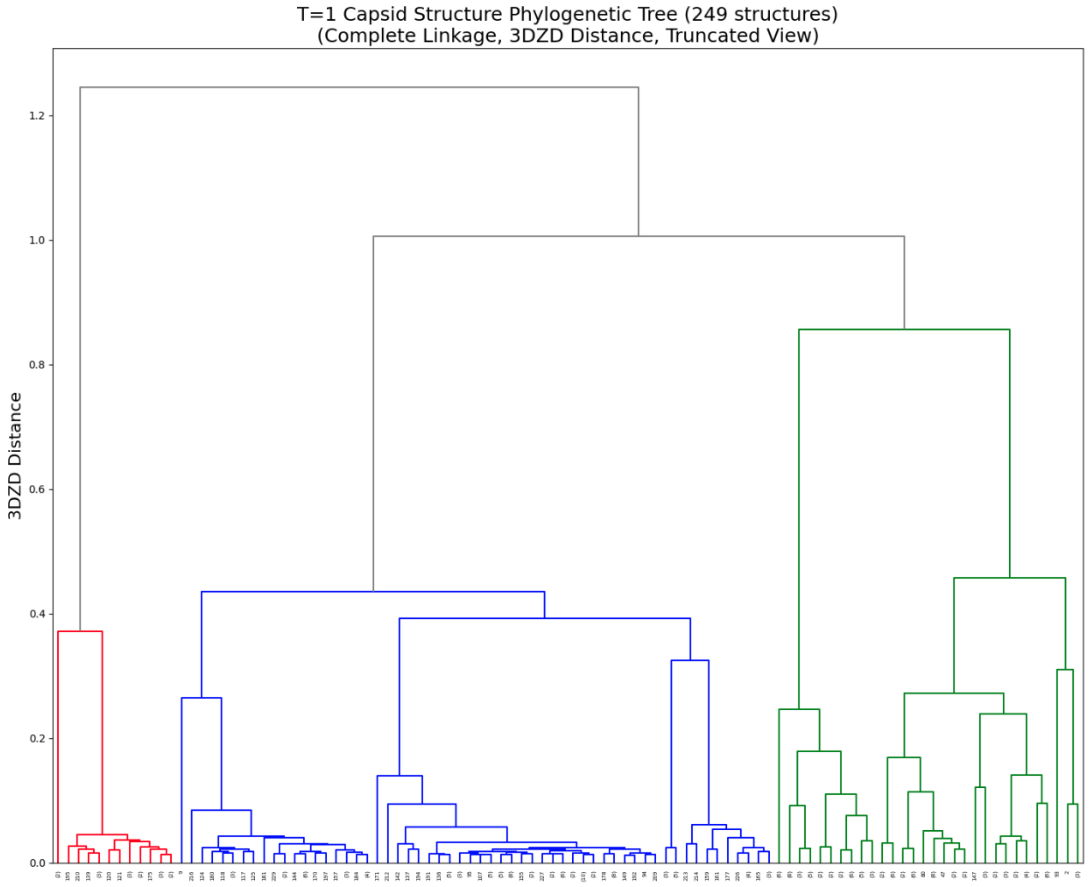
120量体カプシドの構造分類

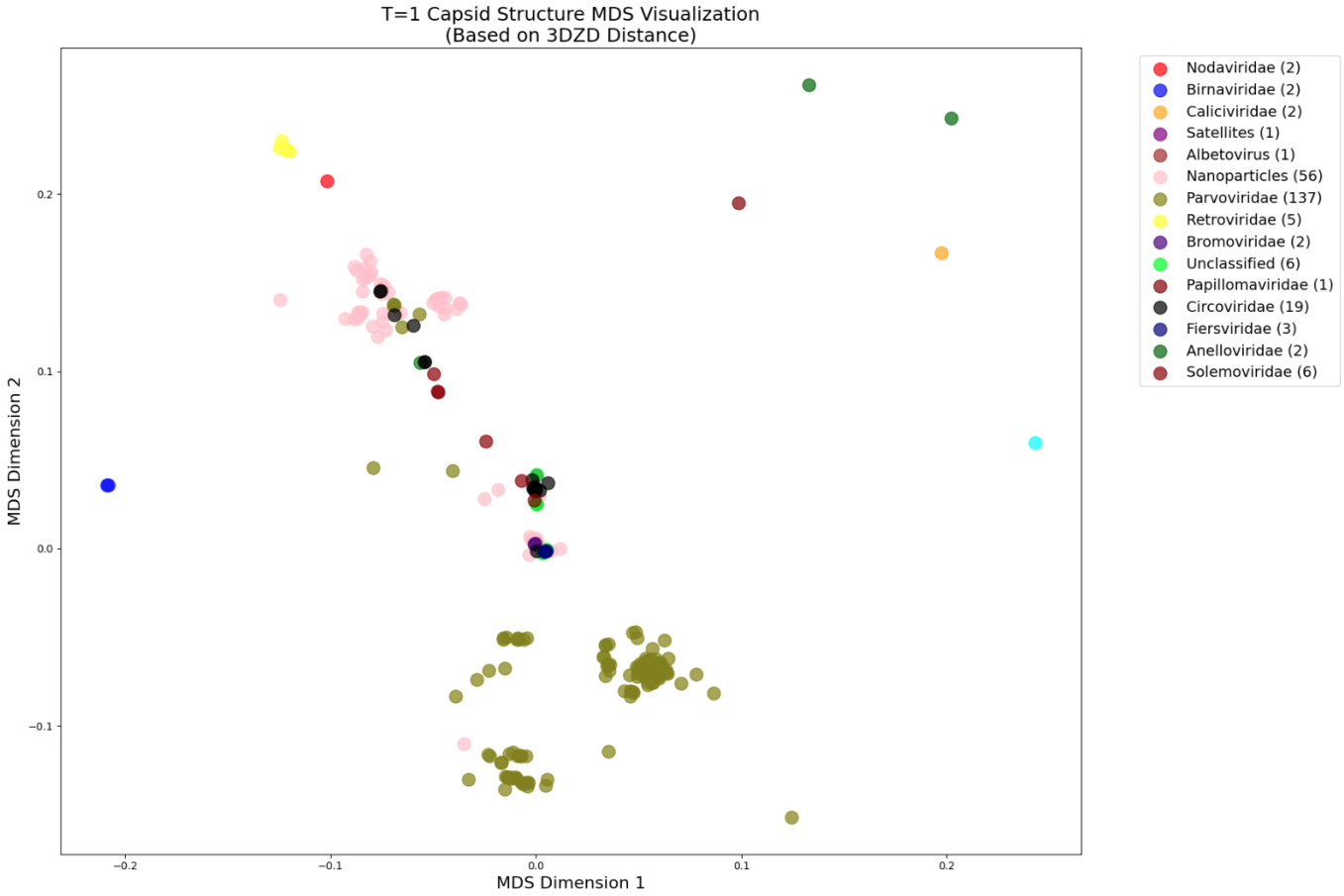




左：構造間の距離から作った階層的な分類。縦軸は構造の距離。
右：距離関係を2次元へ配置した図（MDS）。近い点ほど構造が似ている。軸自体は物理座標ではない。

T = 1カプシドの構造分類





左：構造間の距離から作った階層的な分類。縦軸は構造の距離。
右：距離関係を2次元へ配置した図（MDS）。近い点ほど構造が似ている。軸自体は物理座標ではない。

クライオEMで分かったタウ線維

一本の鎖は折れ曲がってコアを作る

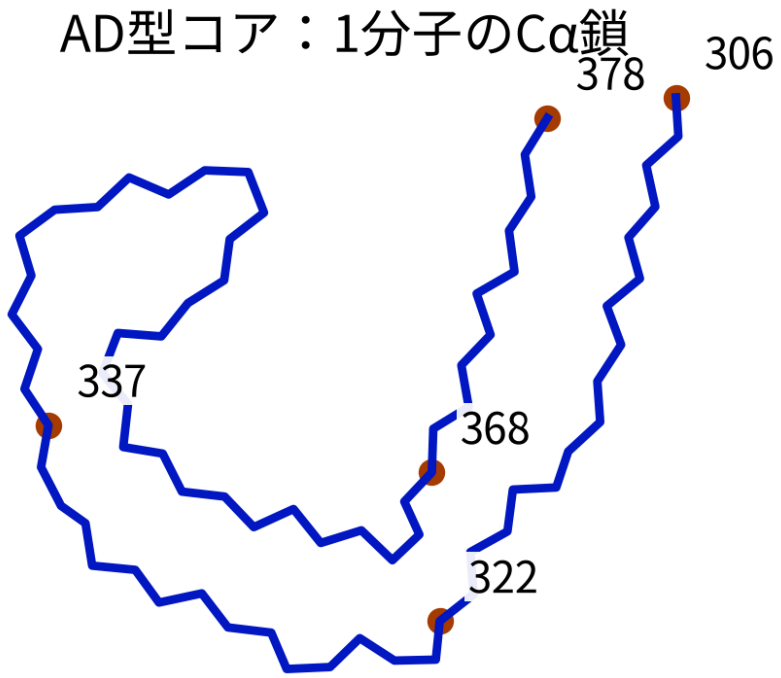
AD型のコアでは、R3・R4とその先の配列がC字状の配置を作ります。

残基をたどる

配列番号に沿って鎖をたどると、遠い番号の残基が空間的には近くなります。これが配列設計の接触条件になります。

構造の一部

この図は1分子のCα原子を結んだものです。側鎖、水、イオン、周囲の鎖は省略しています。



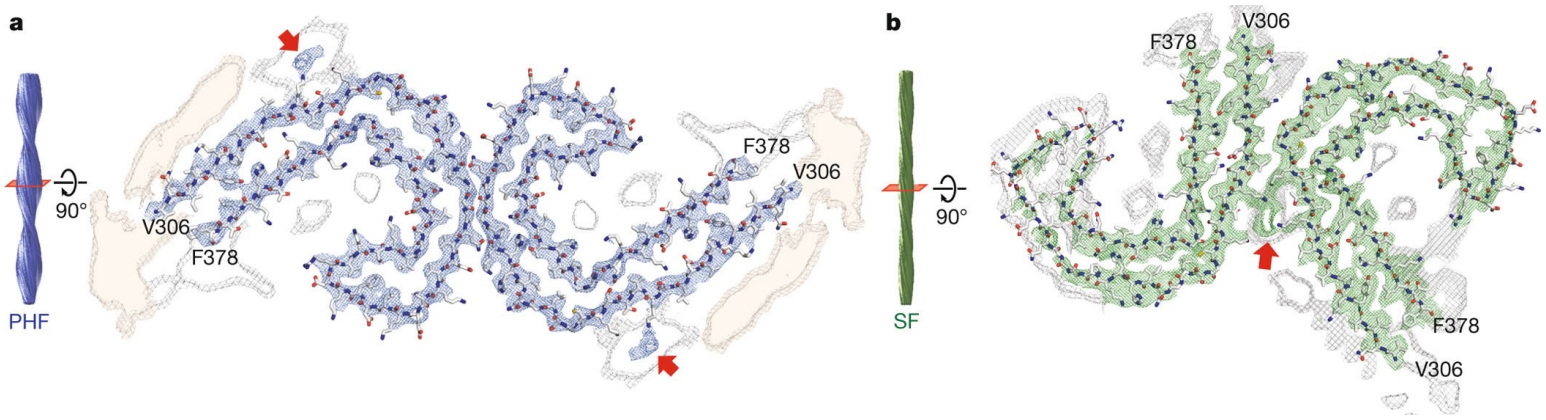
一本の鎖の形と、複数の鎖の組み方を順に分けて読みます。

出典：Fitzpatrick et al., 2017, Nature

原著の図を読む

PHFとSFを断面で見比べる

PHF（青）とSF（緑）のクライオEM密度へ、原子モデルを重ねた図です。



どこを見るか

各図は、よく似たC字型の原線維が2本組み合わさっています。接する向きを見ます。

何が分かるか

一本の原線維の形が似ていても、2本の接し方が違うと線維全体の形が変わります。

図：Fitzpatrick et al., 2017, Nature・Fig. 2・原図

PHFを作る設計では、原線維の形に加えて、原線維間の接触も評価します。

https://doi.org/10.1038/nature23002

クライオEMで分かったタウ線維

疾患ごとに異なるfoldがある

foldは、一本のタウ鎖が線維コアの中でどのように折れて配置されるかを表します。

構造分類

AD、Pick病、PSP、CBDなどの線維で、異なる残基の組合せと折れ方が観測されています。

一対一ではない

同じfoldが複数の病理背景で見つかる場合もあります。疾患名、3R・4R、foldの対応を単純化しすぎません。

分類の模式図：foldの座標図ではない

配列が共通でも、線維構造は一つに限りません。

出典：Shi et al., 2021, Nature / Falcon et al., 2018, Nature / Zhang et al., 2020, Nature

PHFの配列設計へ

競合する状態も比較する

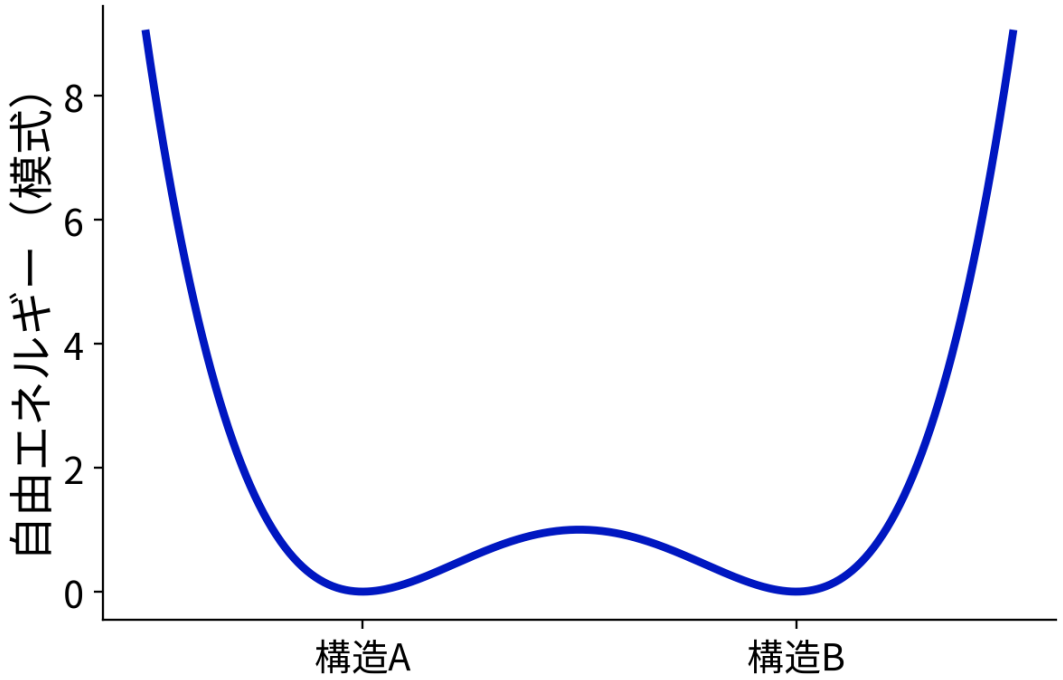
目的構造のエネルギーが低くなっても、別の構造がさらに安定になる場合があります。

比較する状態

溶液の単量体、非線維性の集合体、別fold、SF型や単原線維などを、目的に応じて候補にします。

難しい点

異なる系サイズや拘束条件のスコアを、そのまま自由エネルギー差として引き算できません。比較できる条件へそろえます。



目的状態を良くすることと、競合状態より選ばれやすくすることは別です。

出典：Zhang et al., 2019, eLife / Lövestam et al., 2024, Nature

PHFの配列設計へ

構造予測の信頼度を読み替えない

構造予測の信頼度は、モデルが予測構造をどれだけ確からしいと見積もるかに関する指標です。

保証しないこと

溶液中の存在確率、自由エネルギー、核形成速度、PHFの純度、シーディングの強さを直接表す値ではありません。

線維での注意

長い周期構造や集合状態の扱い、入力鎖数、末端条件を確認します。予測と実験の一致を別に検証します。

予測の信頼度
pLDDT・PAEなど、
モデルが見積もる不確かさ

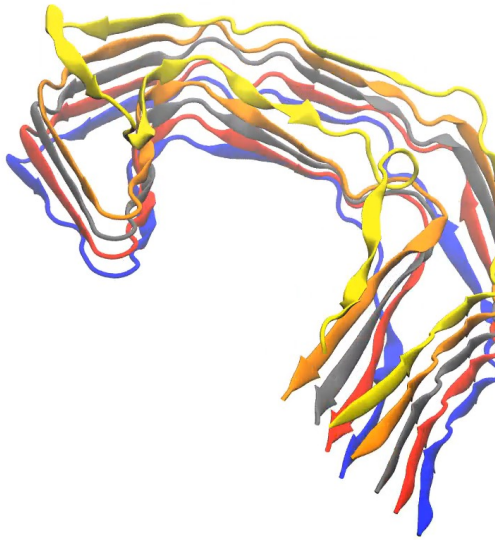
実際の形成・活性
予測値から直接は決まらない。
別の観測との対応を確かめる。

高信頼度・小さいRMSDだけで、配列設計の成功を決めません。

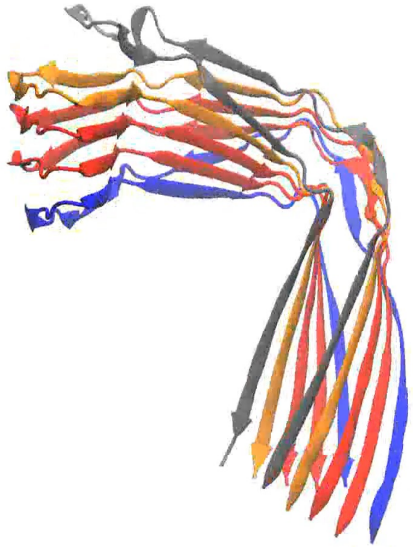
出典：Jumper et al., 2021, Nature / Dauparas et al., 2022, Science

分子動力学計算中の構造変化

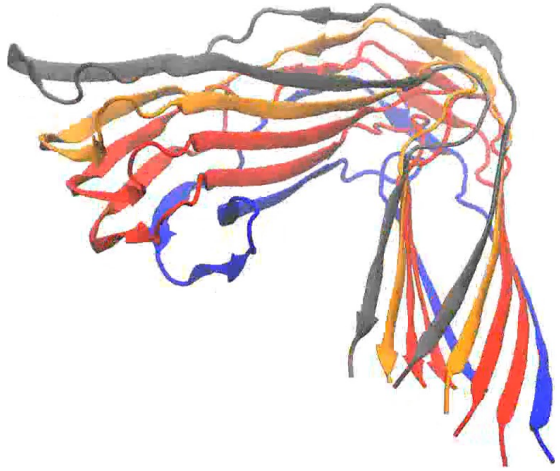
wildtype



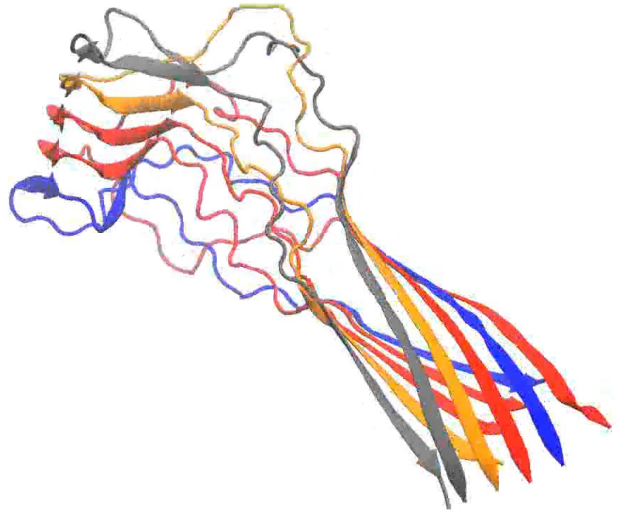
colabdesign



colabdesign
(b4, 342, 356, two motifs を保存)



colabdesign
(b4, b7, 342, 356, two motifs を保存)



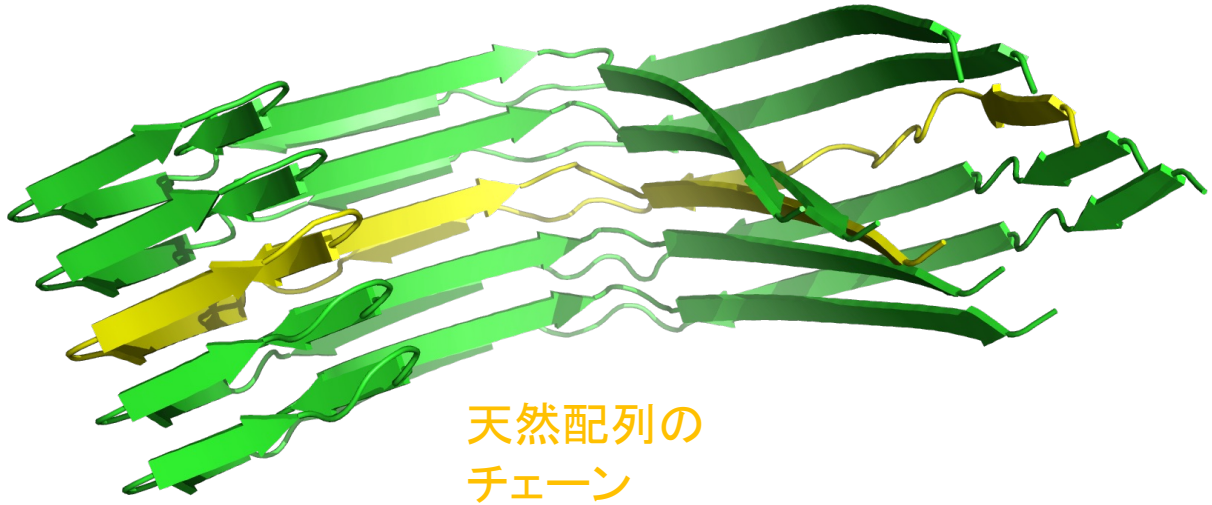
元のMD動画の終盤のスナップショット。有限時間での構造比較であり、平衡自由エネルギーの評価ではない。

天然配列の鎖を含めた別条件の計算例

田實 元陽
（埼玉大 松永研 M2）

線維軸方向から

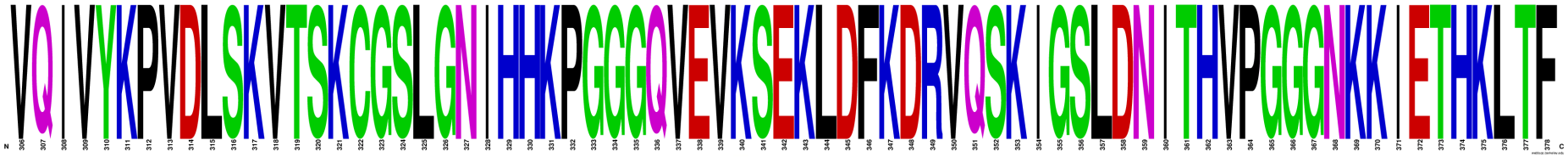
側面から



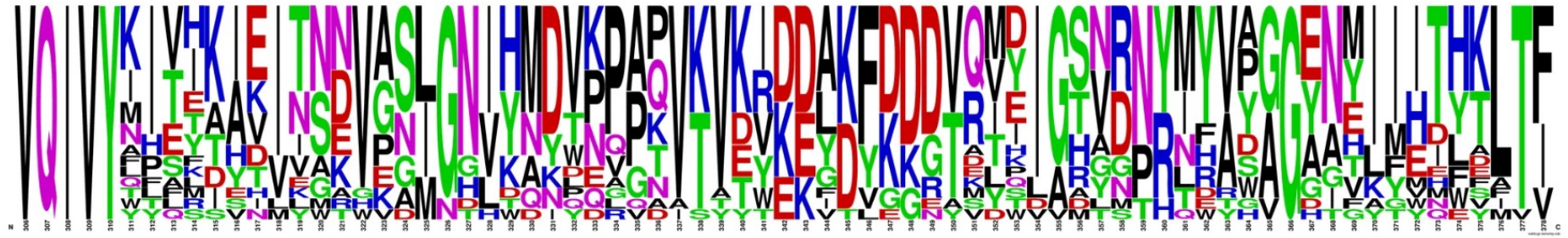
天然配列の鎖は、配列を固定して計算

天然配列の鎖を含めた計算で得られた配列

WT(306-378)



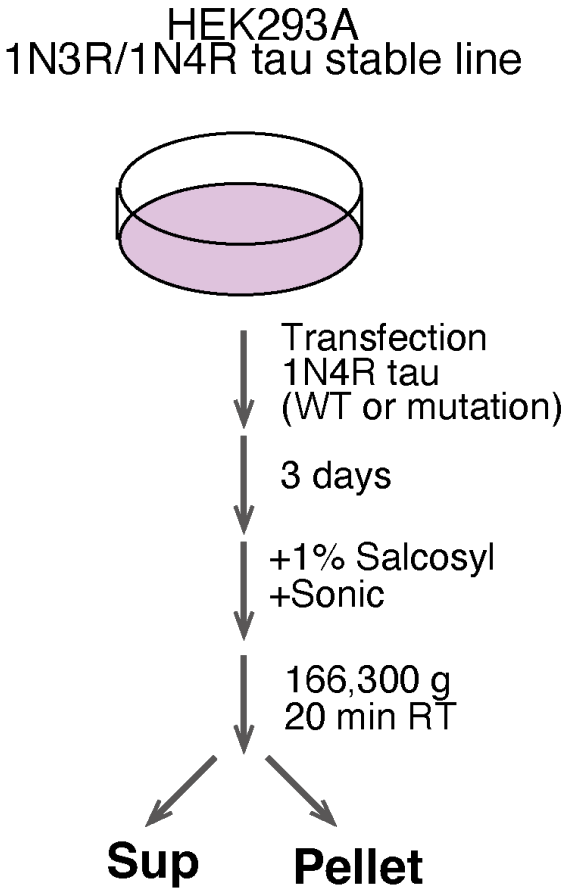
得られた配列

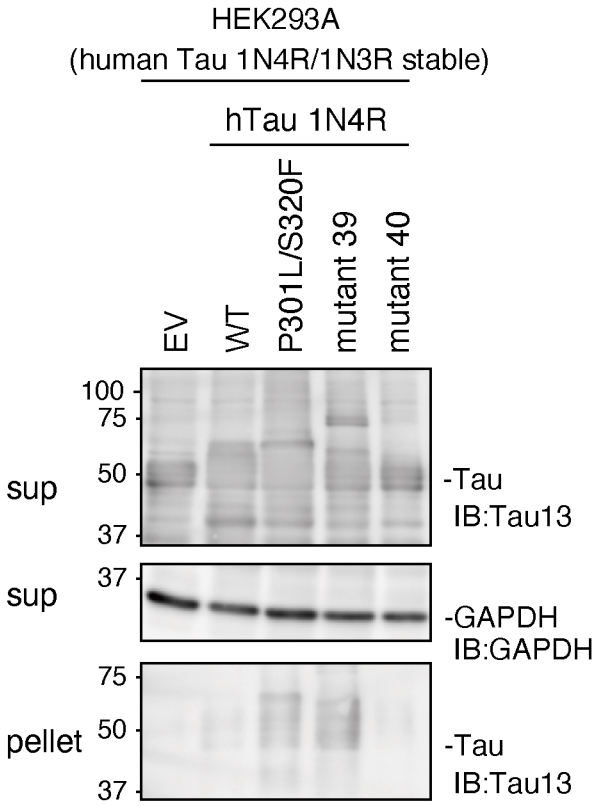


%	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378
100	V	Q	I	V	Y	K	P	V	D	L	S	K	V	T	S	K	C	G	S	L	G	N	I	H	H	K	P	G	G	G	Q	V	E	V	K	S	E	K	L	D	F	K	D	R	V	Q	S	K	I	G	S	L	D	N	I	T	H	V	P	G	G	G	N	K	K	I	E	T	H	K	L	T	F
41	V	Q	I	V	Y	Y	I	V	E	T	I	E	L	Y	S	D	V	A	S	I	G	N	V	H	M	Y	V	P	P	V	N	V	T	Y	D	I	K	D	A	D	Y	D	D	D	Y	R	V	Q	I	G	S	V	D	N	R	M	F	V	P	G	G	G	N	M	L	I	I	Q	H	T	L	T	F
32	V	Q	I	V	Y	K	L	T	E	S	I	T	I	E	N	T	V	G	A	I	G	G	V	Y	N	D	D	P	G	G	T	V	K	T	K	V	D	E	V	D	F	K	D	D	T	V	M	E	I	G	S	G	G	P	Y	M	Y	A	A	A	G	D	A	V	I	I	I	H	W	Y	L	T	F
42	V	Q	I	V	Y	T	I	V	T	A	A	D	V	T	A	N	V	A	S	M	G	N	I	H	M	D	V	Q	P	A	D	V	T	V	K	W	K	D	L	D	F	K	K	D	T	Q	L	D	I	G	S	N	R	P	R	I	R	A	Y	G	G	H	N	M	I	F	I	I	Y	K	L	T	F
38	V	Q	I	V	Y	F	Y	T	H	I	S	T	I	T	S	N	V	G	A	I	N	N	V	Y	Q	D	P	K	P	P	Q	V	K	V	K	R	D	D	D	F	K	Y	K	G	D	V	S	V	D	L	G	T	Y	R	N	R	Q	Y	V	P	G	G	E	N	Y	I	M	H	M	H	K	L	T	I
34	V	Q	I	V	Y	I	I	S	R	D	I	E	V	I	N	E	V	E	S	L	G	D	L	T	M	D	V	K	P	A	K	V	T	V	E	W	E	E	A	D	F	D	D	D	D	T	K	M	E	I	G	S	L	S	N	R	I	Y	V	S	A	G	Y	A	V	I	M	E	N	F	A	L	T	I
38	V	Q	I	V	Y	L	I	V	K	D	H	I	I	N	N	D	V	G	D	L	G	N	I	H	N	K	V	E	A	P	T	V	T	V	T	V	E	D	Y	K	F	E	D	N	V	M	T	Y	I	G	M	N	R	N	Y	N	Y	T	Y	A	G	A	A	M	I	I	E	T	Y	T	L	T	I
41	V	Q	I	V	Y	M	P	V	I	A	Y	E	V	T	S	K	V	P	S	I	G	H	I	K	A	N	W	K	P	A	K	V	S	V	K	I	D	D	G	K	F	D	D	E	T	D	L	E	I	G	S	V	D	N	Y	L	Y	A	D	A	G	G	I	E	I	I	H	D	F	F	L	T	F
43	V	Q	I	V	Y	I	H	L	S	I	H	K	I	T	N	K	V	P	S	L	G	N	I	H	M	Y	Q	P	Q	P	Q	V	K	V	K	I	D	E	I	D	F	K	D	D	T	E	I	W	I	G	A	N	M	N	Y	M	Y	A	P	V	G	Y	A	E	I	I	H	T	H	T	A	T	F
36	V	Q	I	V	Y	N	I	F	F	K	A	D	I	I	G	D	V	A	S	I	G	N	L	K	A	I	W	N	P	P	K	V	T	V	D	Y	D	D	L	D	V	D	D	D	V	R	I	H	I	G	S	V	D	N	R	T	E	V	W	A	G	Y	N	E	I	Y	I	D	Y	K	L	T	F
34	V	Q	I	V	Y	K	I	E	H	T	I	E	I	T	A	N	V	G	N	L	G	N	V	H	M	N	T	N	L	A	P	I	T	V	Y	R	D	K	A	D	F	K	D	G	T	Q	Y	I	I	A	T	G	R	P	R	M	Y	A	Y	A	G	E	I	M	L	I	Y	T	L	T	L	T	I
35	V	Q	I	V	Y	Q	I	E	M	K	E	V	I	N	W	N	V	A	S	M	G	N	H	Y	M	D	L	E	P	A	P	V	K	V	E	I	K	E	G	K	F	D	K	D	V	R	V	D	I	G	S	Y	D	N	Y	I	F	Y	P	A	G	Y	N	T	K	I	I	T	H	D	I	T	F
28	V	Q	I	V	Y	M	H	Q	I	K	A	E	I	T	S	D	V	A	G	I	N	G	V	Y	M	D	V	N	P	G	Q	V	T	A	E	V	K	E	A	K	F	D	K	G	T	R	Y	Y	I	G	H	A	D	T	H	M	Y	V	A	G	G	A	N	T	Y	I	I	E	E	V	L	V	F
32	V	Q	I	V	Y	I	I	A	L	K	I	H	I	T	G	N	W	A	G	M	G	N	I	H	M	D	V	K	P	A	P	V	K	V	K	Y	K	D	A	K	F	D	D	D	V	A	I	P	L	A	D	N	N	P	R	I	R	A	Y	G	G	Y	N	M	I	G	M	T	H	K	M	T	F
42	V	Q	I	V	Y	A	T	T	Y	A	Y	K	I	T	N	D	V	P	N	L	G	N	I	K	N	D	V	P	Q	P	T	V	K	V	T	I	D	K	L	D	F	D	D	G	V	Q	T	S	I	A	T	N	N	N	Y	L	H	R	G	G	G	E	N	Y	K	M	H	T	W	K	L	T	V
36	V	Q	I	V	Y	N	I	S	Y	K	I	E	V	L	N	K	V	E	S	I	G	H	L	H	M	K	V	K	P	A	N	V	T	V	D	T	K	D	L	K	V	K	D	D	T	Q	M	Y	V	G	T	N	R	P	R	M	Y	V	A	G	G	E	T	H	I	I	H	T	H	K	L	T	V
38	V	Q	I	V	Y	K	I	T	T	T	I	N	I	V	N	A	V	G	N	L	G	T	I	H	D	Y	T	N	P	G	P	A	T	V	K	R	D	K	A	K	Y	D	G	D	V	Q	D	T	I	G	S	V	D	N	H	M	Y	A	W	A	G	E	G	F	I	I	I	T	L	K	L	T	I
41	V	Q	I	V	Y	W	I	V	I	K	A	V	I	K	S	R	H	K	N	L	G	N	I	Y	Q	D	T	D	V	Q	Q	V	K	V	K	V	E	D	Y	K	Y	G	D	R	V	Q	M	D	I	A	R	V	R	N	Y	T	Y	V	D	V	G	A	N	Y	I	T	W	I	H	K	L	T	I
39	V	Q	I	V	Y	K	I	T	H	K	A	K	I	N	N	E	V	V	G	L	G	N	I	W	A	D	Y	Q	V	P	Q	V	K	V	T	Y	E	D	Y	K	F	G	K	D	A	Q	V	K	D	V	R	V	R	N	Y	N	H	V	A	G	G	E	N	Y	A	I	E	T	Y	E	F	T	F
42	V	Q	I	V	Y	K	P	V	H	K	V	E	M	V	S	E	G	A	S	M	G	N	V	Y	M	D	V	K	P	A	P	V	K	V	K	I	K	K	A	K	F	K	D	G	V	R	M	I	I	G	H	T	R	N	Y	M	D	V	H	G	G	A	N	H	I	Y	V	T	H	T	L	T	V
35	V	Q	I	V	Y	K	F	E	I	K	A	V	I	N	M	N	V	K	S	L	G	N	I	D	N	D	V	P	R	P	A	V	K	V	K	R	D	E	A	T	L	D	G	R	V	Q	T	Y	I	G	H	A	G	T	Y	N	W	V	S	G	G	E	G	G	L	F	I	T	L	S	L	T	F

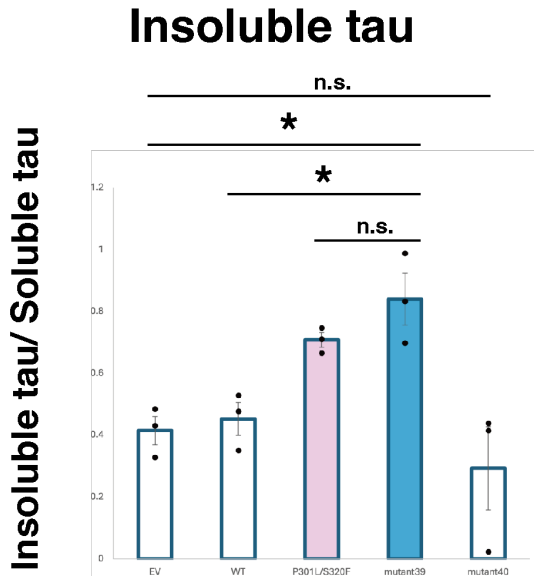
培養細胞で観察された凝集

東京大学大学院薬学系研究科機能病態学（富田研）により実施





富田泰輔教授　鹿野真吏亜(D4)

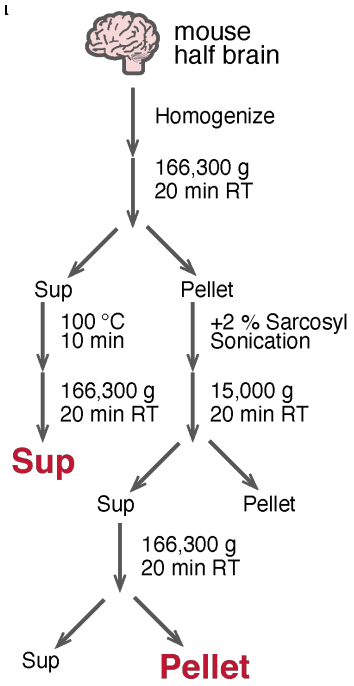


Mutation 39は培養細胞内で凝集を形成した

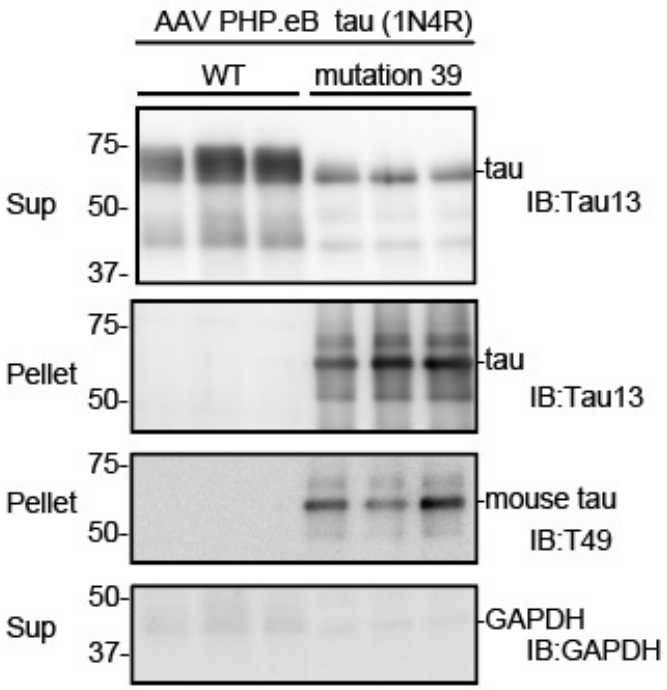
培養細胞 (HEK293)を用いて、野生型ヒトタウ（WT）や、既存の凝集変異であるP301L/S320Fと比較した結果、
今回提案したMutant39とMutant40のうち、Mutant 39はPellet(不溶性画分)において既存の変異体と同等かそれ以上の強い蓄積

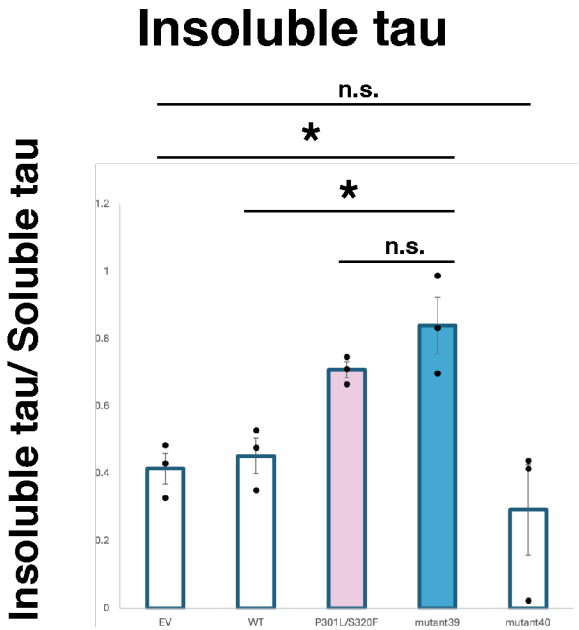
マウス脳内で観察された凝集

東京大学大学院薬学系研究科機能病態学（富田研）により実施



野生型マウス



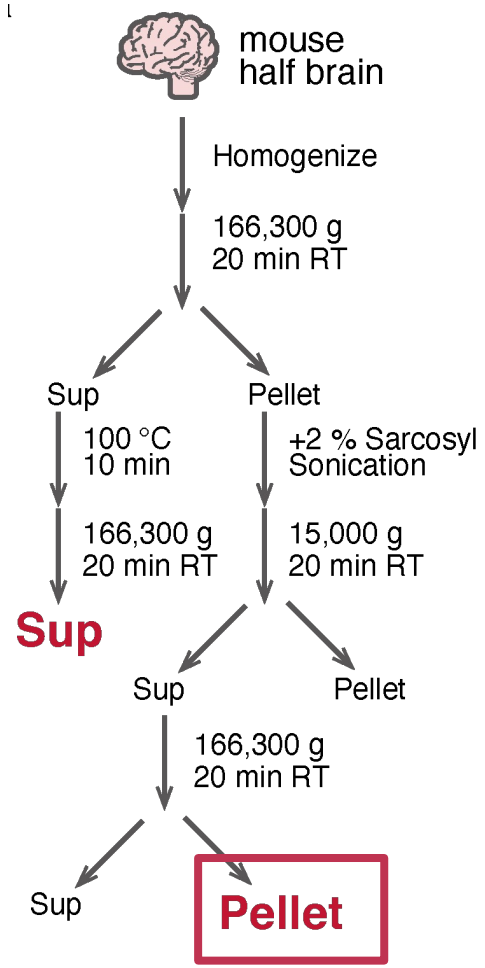


野生型マウスタウと共凝集

Mutation 39はマウス脳内で凝集を形成した

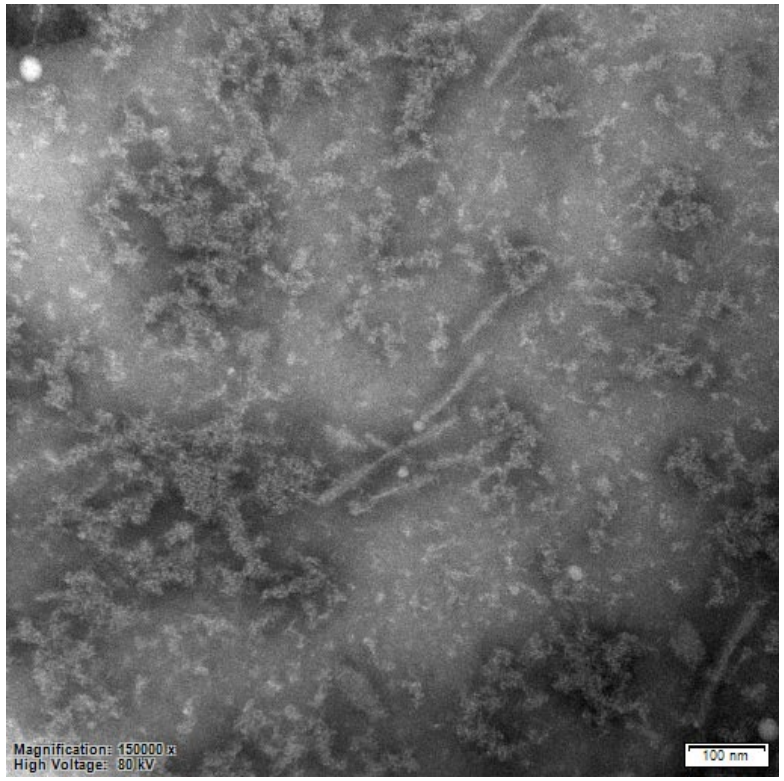
AAVベクターを用いて野生型と変異型のヒトタウをマウス脳に発現。Mutant 39はマウス脳内においても、Pellet(不溶性画分)に強く検出
興味深いことに、内在性のマウスタウも共凝集して検出（マウスタウ抗体T49による検出結果）

電子顕微鏡で観察されたタウ線維

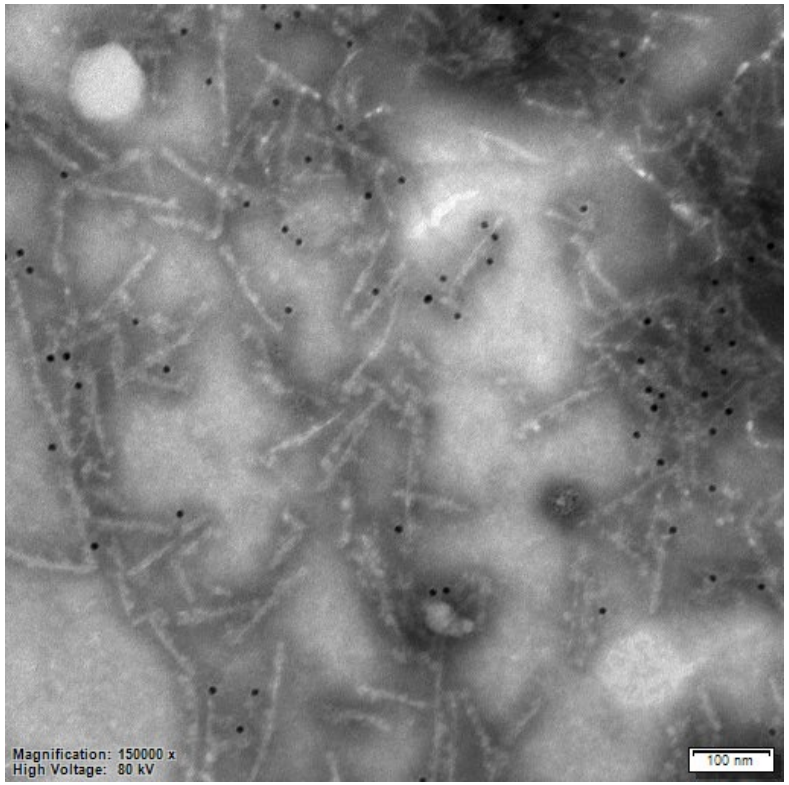


東京大学大学院薬学系研究科機能病態学（富田研）により実施

電子顕微鏡(EM)によるタウ線維の観察像



2%リンタングステン酸によるネガティブ染色



TauC4抗体による免疫電顕

Mutation 39タウはマウス脳で線維を形成した

Pellet(不溶性画分)を電子顕微鏡で観察したところ線維を確認

参考文献と原文へのリンク

Dauparas et al., 2022, Science
Robust deep learning-based protein sequence design using ProteinMPNN.
https://doi.org/10.1126/science.add2187

Jumper et al., 2021, Nature
Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold.
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2

Fitzpatrick et al., 2017, Nature
Cryo-EM structures of tau filaments from Alzheimer's disease.
https://doi.org/10.1038/nature23002

カプシドのサブユニット数：RCSB PDB-101, Human Papillomavirus and Vaccines
https://pdb101.rcsb.org/motm/221
図の研究発表資料・論文は、各スライドの出典を参照。

資料確認日：2026-10-12｜背景解説に必要な結果を選んだ教材。各論文の全図解説ではありません。